

FICHE DE PRÉPARATION



SVT T8

Apprendre, c'est une vie, pas un choix. - J-Learn.



Contactez-nous



 j.lab.mdg@gmail.com

Édition 2026

Collection J-Learn

SVT T8 (4e)

AVANT-PROPOS

Ce manuel de Sciences de la vie et de la terre pour la classe de T8 (4e) a été élaboré à partir du Programme d'Études officiel de Madagascar, section « Sciences de la vie et de la terre ». Il couvre les trois thématiques du programme : la santé et le bien-être (appareil digestif), la reproduction humaine, les maladies infectieuses, l'organisation des êtres vivants et la géologie.

Chaque séance est composée d'une fiche de préparation, d'une leçon, d'exercices notés et de leur corrigé. Le manuel suit la méthode J-Learn organisée en trois grandes étapes : la Révision, la Nouvelle Leçon et l'Évaluation. Le découpage horaire est laissé à l'appréciation de l'enseignant, conformément aux orientations pédagogiques du programme.

Conformément au Programme d'Études, les séances privilégient une approche constructiviste : l'apprenant observe, manipule, questionne et construit lui-même ses savoirs. Les activités sont conçues pour favoriser le travail de groupe et les échanges entre pairs, avec la démarche scientifique et le vocabulaire de la discipline.

Les séances sont regroupées en trois unités, une par thématique du programme. Chaque unité se termine par une séance de révision et un « Sujet d'examen 4e » corrigé, avec barème.

Pour bien utiliser ce manuel, se reporter au « Mode d'emploi » qui suit.

MODE D'EMPLOI

Comment est construite chaque séance ?

I. Révision — questions simples sur la séance précédente, avec la réponse attendue (R.A.).

II. Nouvelle leçon — six sous-étapes : 1. Mise en situation, 2. Présentation, 3. Observation, 4. Analyse, 5. Synthèse (énoncée par l'enseignant), 6. Application.

III. Évaluation — exercices écrits, avec corrigé.

La durée de chaque grande étape n'est pas indiquée : elle est laissée à l'enseignant selon le rythme de la classe, le niveau des apprenants et le matériel disponible.

Après la fiche de préparation viennent la page LEÇON (le contenu à retenir) puis la section EXERCICES (exercices notés avec barème, suivis du corrigé détaillé).

Code couleur utilisé dans ce manuel :

Titre de leçon

Sous-titres

Mots clés de la leçon

Corrigé des exercices

Texte courant : noir, police Times New Roman.

Types d'exercices utilisés (jamais nommés dans les consignes) : QCM, Vrai/Faux, texte à trous, question/réponse, appariement, complétion. Chaque exercice de la section EXERCICES est noté selon un barème ; le total est affiché.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

Mode d'emploi

UNITÉ I — Santé et bien-être

[Séance 1 — Le système respiratoire : organes](#)

[Séance 2 — Les mouvements respiratoires](#)

[Séance 3 — Les échanges gazeux dans les poumons](#)

[Séance 4 — Le cœur et les vaisseaux](#)

[Séance 5 — La circulation pulmonaire](#)

[Séance 6 — La circulation générale](#)

[Séance 7 — Le lien respiration-circulation](#)

[Séance 8 — Maquette de circulation](#)

[Séance 9 — Les constituants du sang](#)

[Séance 10 — Les rôles des constituants du sang](#)

[Séance 11 — Les groupes sanguins ABO](#)

[Séance 12 — La compatibilité des groupes sanguins](#)

[Séance 13 — Révision — Unité I : Santé et bien-être](#)

[Séance 14 — Sujet d'examen 4e — Unité I](#)

UNITÉ II — Reproduction humaine

[Séance 15 — Les IST : caractéristiques](#)

[Séance 16 — Agents responsables des IST](#)

[Séance 17 — Modes de transmission](#)

[Séance 18 — Évolution et facteurs de risque](#)

[Séance 19 — Prévention individuelle](#)

[Séance 20 — Dépistage et traitement](#)

[Séance 21 — Prévention collective et lutte contre les discriminations](#)

[Séance 22 — Révision — Unité II : Reproduction humaine](#)

[Séance 23 — Sujet d'examen 4e — Unité II](#)

UNITÉ III — Géologie

[Séance 24 — Identifier une roche et ses propriétés](#)

[Séance 25 — Les roches magmatiques : origine](#)

[Séance 26 — Granite, basalte et refroidissement](#)

[Séance 27 — Les roches sédimentaires](#)

[Séance 28 — Érosion, transport et sédimentation](#)

[Séance 29 — Les roches métamorphiques](#)

[Séance 30 — Pression, température et transformation](#)

[Séance 31 — Le cycle des roches](#)

[Séance 32 — Comparer les trois groupes de roches](#)

[Séance 33 — Propriétés et utilisations](#)

[Séance 34 — Les roches dans la construction et l'art](#)

[Séance 35 — Collection de roches locales](#)

[Séance 36 — Révision — Unité III : Géologie](#)

[Séance 37 — Sujet d'examen 4e — Unité III](#)

Annexes

[Glossaire](#)

[Auto-évaluation](#)

[Index](#)

[Évaluations format examen](#)

[Table des illustrations](#)

UNITÉ I — Santé et bien-être

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T8) : Analyser le fonctionnement des systèmes respiratoire et circulatoire et déterminer la compatibilité des groupes sanguins

Valeurs à véhiculer : Responsabilité, démarche scientifique

N°	Séance
1	Le système respiratoire : organes
2	Les mouvements respiratoires
3	Les échanges gazeux dans les poumons
4	Le cœur et les vaisseaux
5	La circulation pulmonaire
6	La circulation générale
7	Le lien respiration-circulation
8	Maquette de circulation
9	Les constituants du sang
10	Les rôles des constituants du sang
11	Les groupes sanguins ABO
12	La compatibilité des groupes sanguins
13	Révision — Unité I : Santé et bien-être
14	Sujet d'examen 4e — Unité I

Le système respiratoire : organes

FICHE DE PRÉPARATION

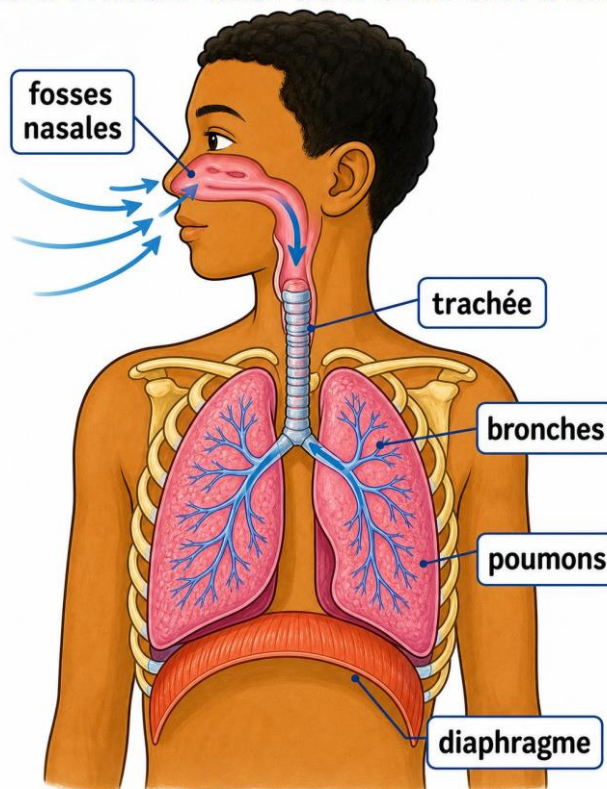
Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Le système respiratoire : organes**Objectif spécifique :** décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 1 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Que savons-nous déjà sur ce phénomène ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma de l'appareil respiratoire et une situation d'effort, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le système respiratoire : organes ». Après cette séance vous serez capables de décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma de l'appareil respiratoire et une situation d'effort.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : fosses nasales, trachée, bronches, poumons, diaphragme. R.A. : Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. fosses nasales B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : fosses nasales, trachée, bronches 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est fosses nasales. 2. Un élément important est trachée. 3. On peut aussi observer bronches. Exercice 2 : 1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Le système respiratoire : organes

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Le système respiratoire : organes et mouvements.

1. Observation et vocabulaire

Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les **poumons**. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le **diaphragme**, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

- • **fosses nasales** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **trachée** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **bronches** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **poumons** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **diaphragme** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

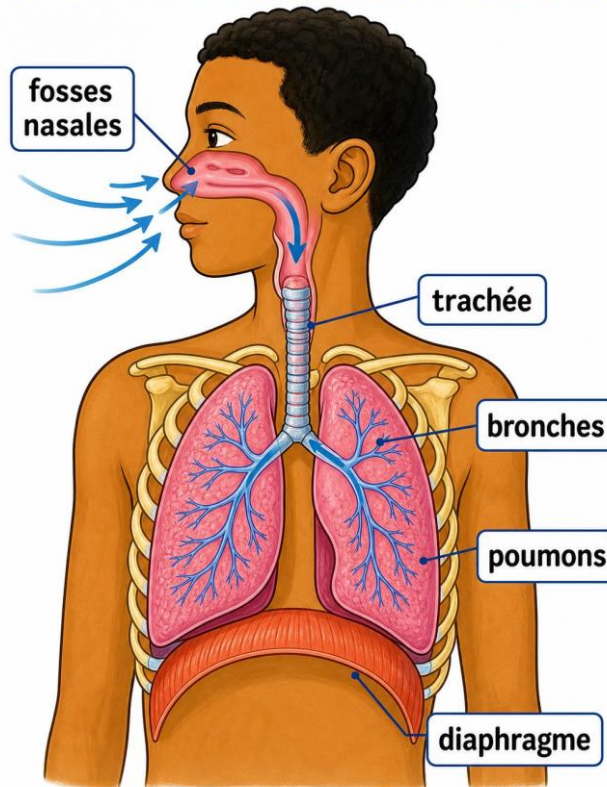
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les **poumons**. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le **diaphragme**, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

EXERCICES

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Observe la figure puis réponds. Le système respiratoire : organes et mouvements.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

1. La notion centrale de cette séance est liée à...
 - A. fosses nasales
 - B. un phénomène sans rapport
 - C. une notion géographique
2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - A. observer et justifier
 - B. deviner sans observer
 - C. recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : fosses nasales, trachée, bronches

1. La notion principale étudiée est _____.
2. Un élément important est _____.
3. On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

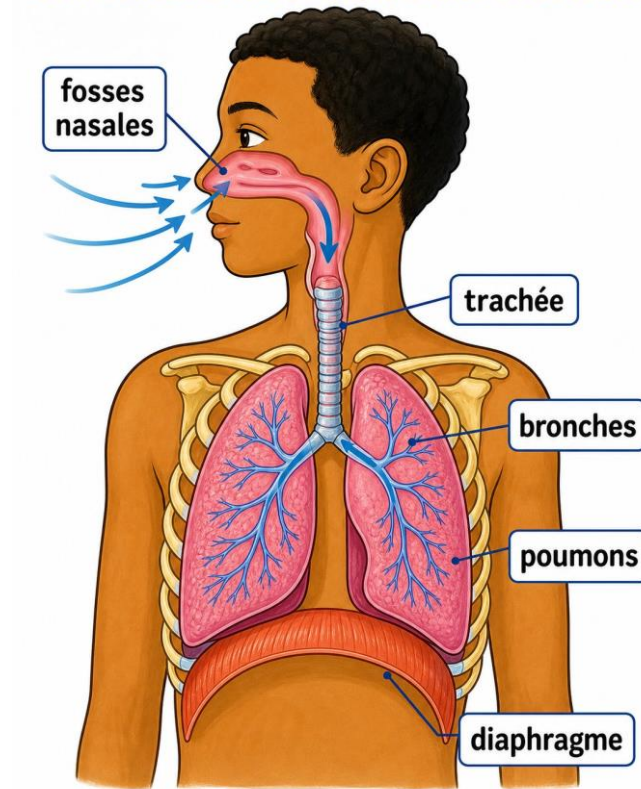
Réponds et justifie.

1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système respiratoire : organes et mouvements.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** fosses nasales — Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **fosses nasales**.
2. Un élément important est **trachée**.
3. On peut aussi observer **bronches**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

Les mouvements respiratoires

FICHE DE PRÉPARATION

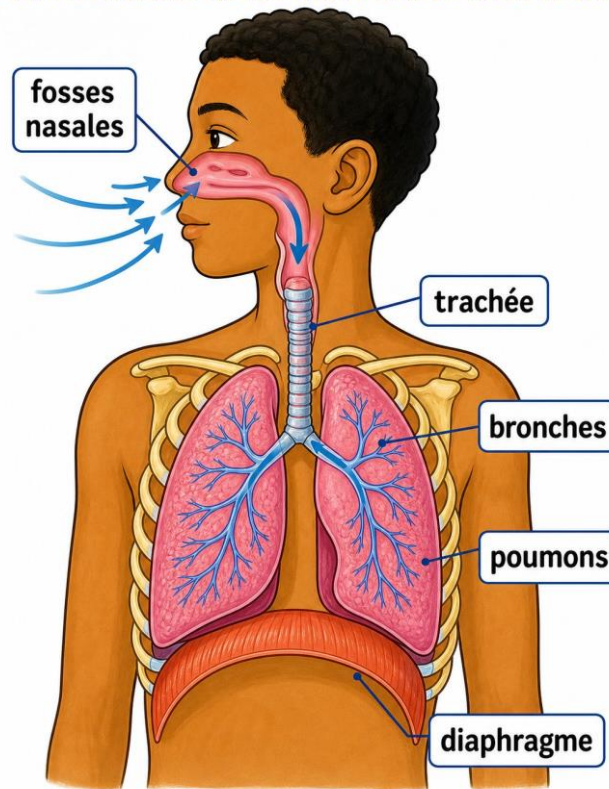
Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Les mouvements respiratoires**Objectif spécifique :** décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 2 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma de l'appareil respiratoire et une situation d'effort, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mouvements respiratoires ». Après cette séance vous serez capables de décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma de l'appareil respiratoire et une situation d'effort.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : fosses nasales, trachée, bronches, poumons, diaphragme. R.A. : Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. fosses nasales B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : fosses nasales, trachée, bronches 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est fosses nasales. 2. Un élément important est trachée. 3. On peut aussi observer bronches. Exercice 2 : 1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les mouvements respiratoires

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Le système respiratoire : organes et mouvements.

1. Observation et vocabulaire

Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les **poumons**. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le **diaphragme**, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

- • **fosses nasales** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **trachée** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **bronches** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **poumons** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- • **diaphragme** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

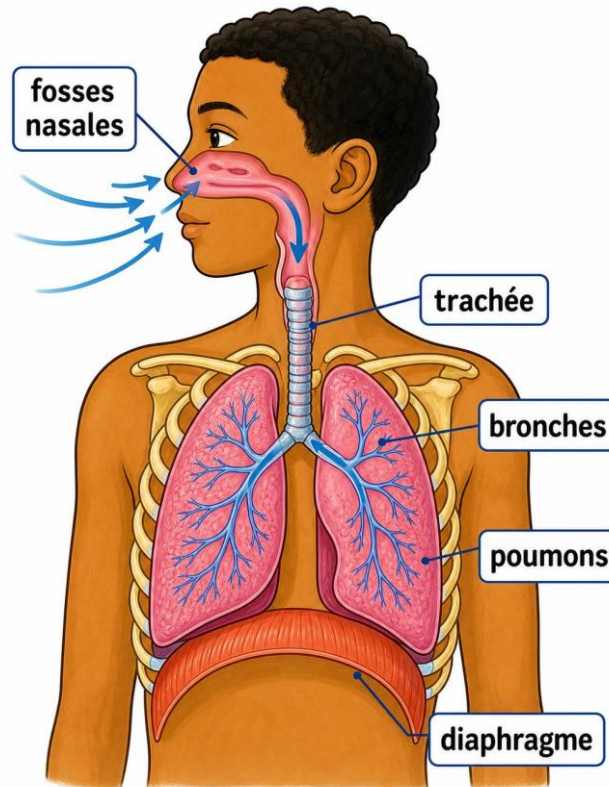
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les **poumons**. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le **diaphragme**, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

EXERCICES

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Observe la figure puis réponds. Le système respiratoire : organes et mouvements.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

1. La notion centrale de cette séance est liée à...
 - A. fosses nasales
 - B. un phénomène sans rapport
 - C. une notion géographique
2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - A. observer et justifier
 - B. deviner sans observer
 - C. recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système respiratoire.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : fosses nasales, trachée, bronches

1. La notion principale étudiée est _____.
2. Un élément important est _____.
3. On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

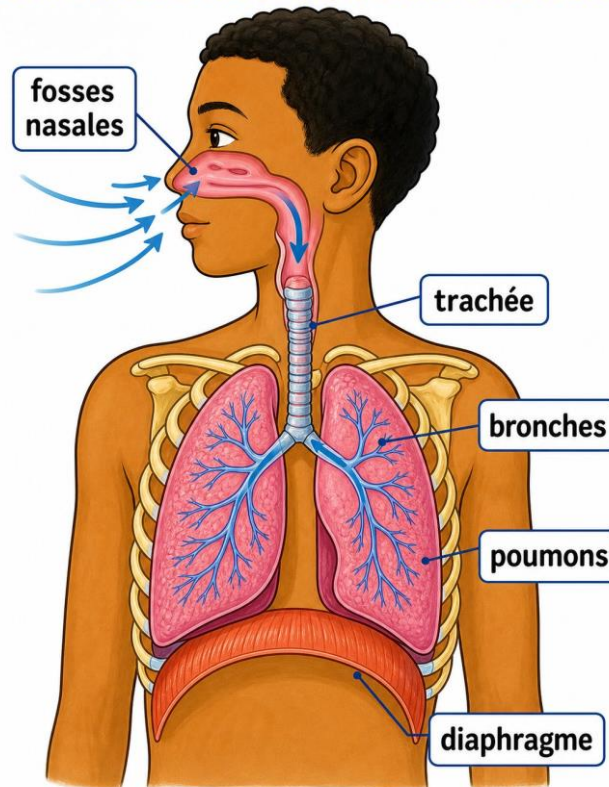
Réponds et justifie.

1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système respiratoire : organes et mouvements.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** fosses nasales — Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **fosses nasales**.
2. Un élément important est **trachée**.
3. On peut aussi observer **bronches**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le système respiratoire comprend les voies respiratoires et les poumons. Les mouvements de la cage thoracique, commandés notamment par le diaphragme, permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone.

Les échanges gazeux dans les poumons

FICHE DE PRÉPARATION

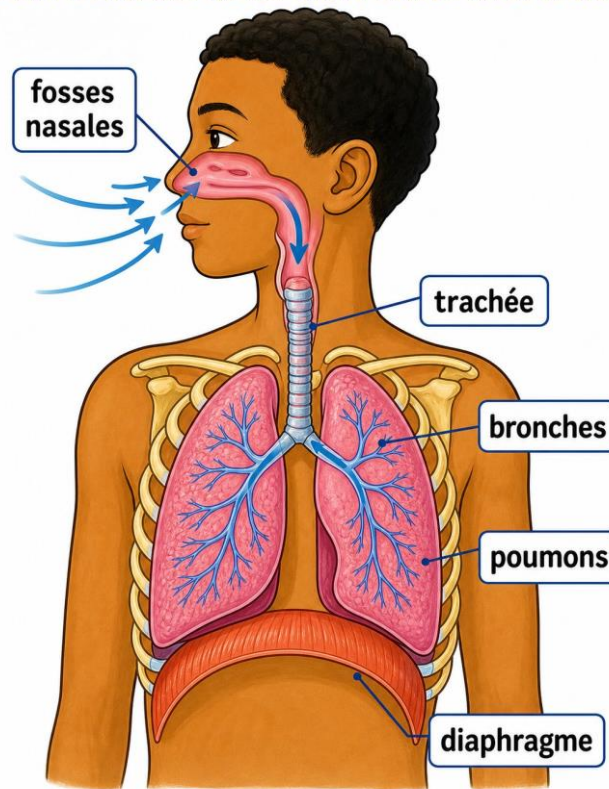
Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Les échanges gazeux dans les poumons**Objectif spécifique :** décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 3 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma du cœur et des vaisseaux sanguins, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les échanges gazeux dans les poumons ». Après cette séance vous serez capables de décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma du cœur et des vaisseaux sanguins.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : cœur, artères, veines, capillaires, circulation pulmonaire. R.A. : Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Observation, questionnaire et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. cœur B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : cœur, artères, veines 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est cœur. 2. Un élément important est artères. 3. On peut aussi observer veines. Exercice 2 : 1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les échanges gazeux dans les poumons

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Le système respiratoire : organes et mouvements.

1. Observation et vocabulaire

Le système circulatoire comprend le **cœur**, les **artères**, les **veines** et les **capillaires**. La petite circulation relie le **cœur** aux poumons ; la grande circulation relie le **cœur** à tous les organes.

- **cœur** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **artères** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **veines** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **capillaires** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **circulation pulmonaire** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

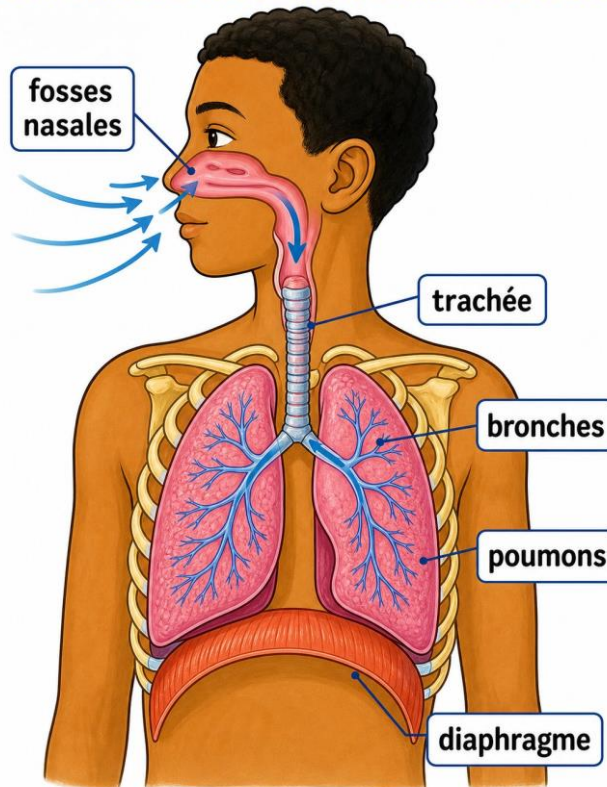
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le système circulatoire comprend le **cœur**, les **artères**, les **veines** et les **capillaires**. La petite circulation relie le **cœur** aux poumons ; la grande circulation relie le **cœur** à tous les organes.

EXERCICES

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Observe la figure puis réponds. Le système respiratoire : organes et mouvements.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

1. La notion centrale de cette séance est liée à...
 - A. cœur
 - B. un phénomène sans rapport
 - C. une notion géographique
2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - A. observer et justifier
 - B. deviner sans observer
 - C. recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : cœur, artères, veines

1. La notion principale étudiée est _____.
2. Un élément important est _____.
3. On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

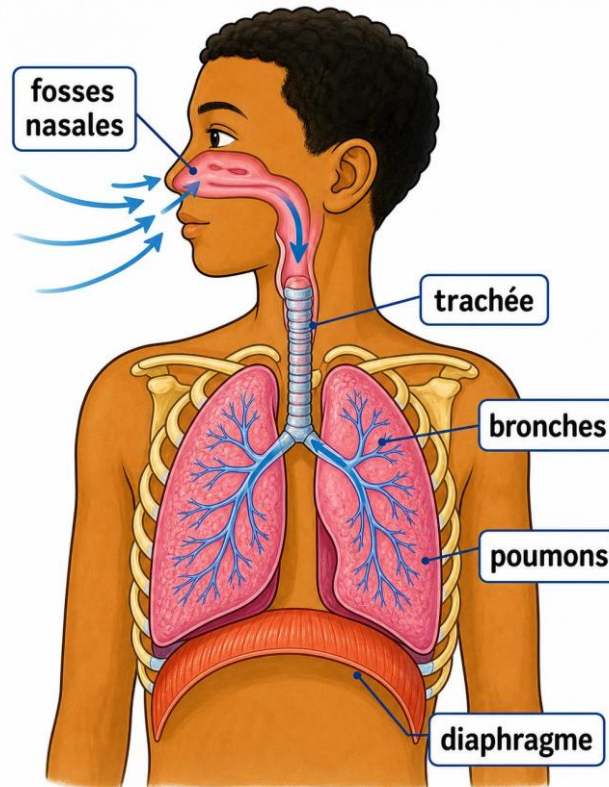
Réponds et justifie.

1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

L'APPAREIL RESPIRATOIRE HUMAIN



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système respiratoire : organes et mouvements.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** cœur — Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **cœur**.
2. Un élément important est **artères**.
3. On peut aussi observer **veines**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.

SÉANCE 4 / 37

Le cœur et les vaisseaux

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre

Thème : Santé et bien-être

Titre : Le cœur et les vaisseaux

Objectif spécifique : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire

Documentation : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP

Support et matériel : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette

Date : _____

Classe : T7

Séance n° : 4 / 37

Durée : _____

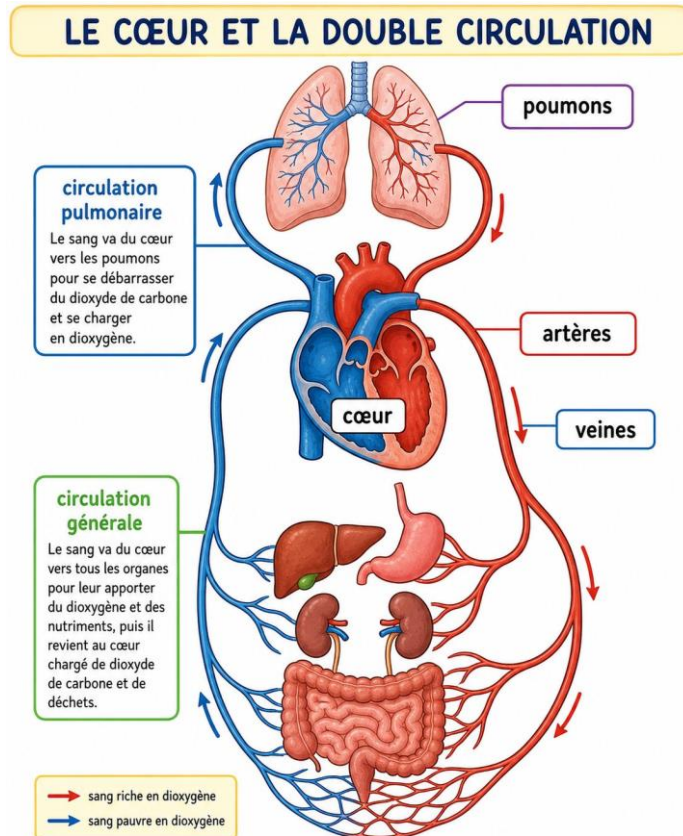
Thématique / RAS : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8

Valeurs à véhiculer : Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma du cœur et des vaisseaux sanguins, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le cœur et les vaisseaux ». Après cette séance vous serez capables de décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma du cœur et des vaisseaux sanguins.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : cœur, artères, veines, capillaires, circulation pulmonaire. R.A. : Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. cœur B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : cœur, artères, veines 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est cœur. 2. Un élément important est artères. 3. On peut aussi observer veines. Exercice 2 : 1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Le cœur et les vaisseaux



Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

1. Observation et vocabulaire

Le système circulatoire comprend le **cœur**, les **artères**, les **veines** et les **capillaires**. La petite circulation relie le **cœur** aux poumons ; la grande circulation relie le **cœur** à tous les organes.

- **cœur** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **artères** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **veines** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **capillaires** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **circulation pulmonaire** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

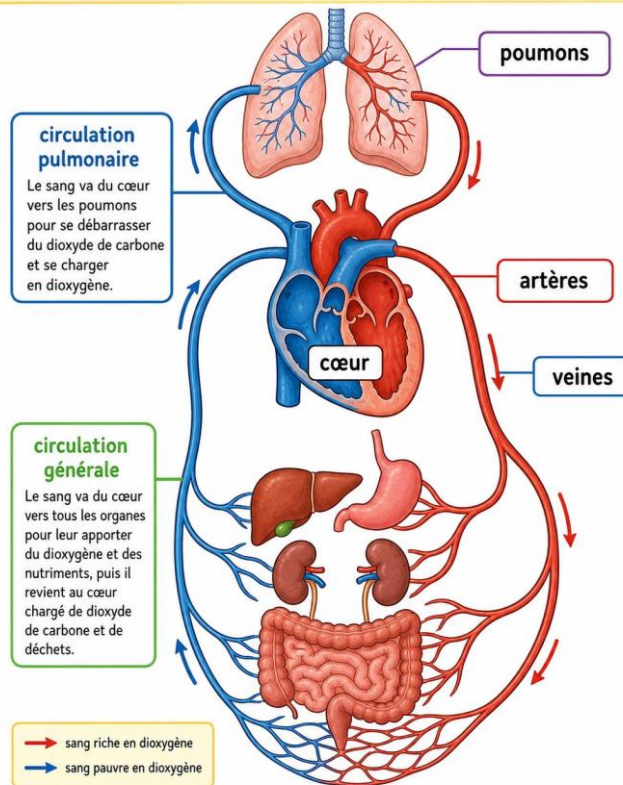
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le système circulatoire comprend le **cœur**, les **artères**, les **veines** et les **capillaires**. La petite circulation relie le **cœur** aux poumons ; la grande circulation relie le **cœur** à tous les organes.

EXERCICES

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Observe la figure puis réponds. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - cœur
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : cœur, artères, veines

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

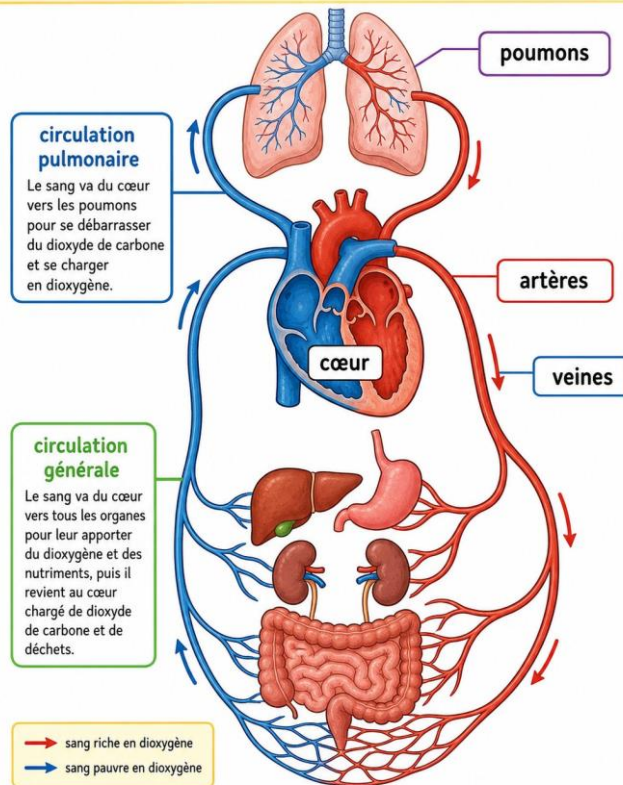
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** cœur — Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **cœur**.
2. Un élément important est **artères**.
3. On peut aussi observer **veines**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.

La circulation pulmonaire

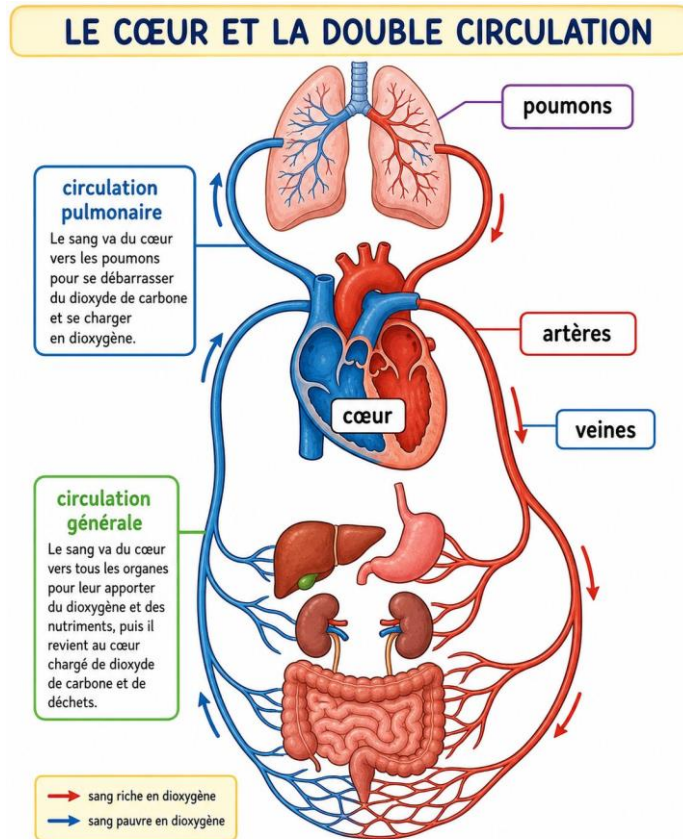
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Santé et bien-être**Titre** : La circulation pulmonaire**Objectif spécifique** : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 5 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer** : Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma du cœur et des vaisseaux sanguins, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La circulation pulmonaire ». Après cette séance vous serez capables de décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma du cœur et des vaisseaux sanguins.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : cœur, artères, veines, capillaires, circulation pulmonaire. R.A. : Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. cœur B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : cœur, artères, veines 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est cœur. 2. Un élément important est artères. 3. On peut aussi observer veines. Exercice 2 : 1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La circulation pulmonaire



Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

1. Observation et vocabulaire

Le système circulatoire comprend le **cœur**, les **artères**, les **veines** et les **capillaires**. La petite circulation relie le **cœur** aux poumons ; la grande circulation relie le **cœur** à tous les organes.

- **cœur** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **artères** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **veines** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **capillaires** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **circulation pulmonaire** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

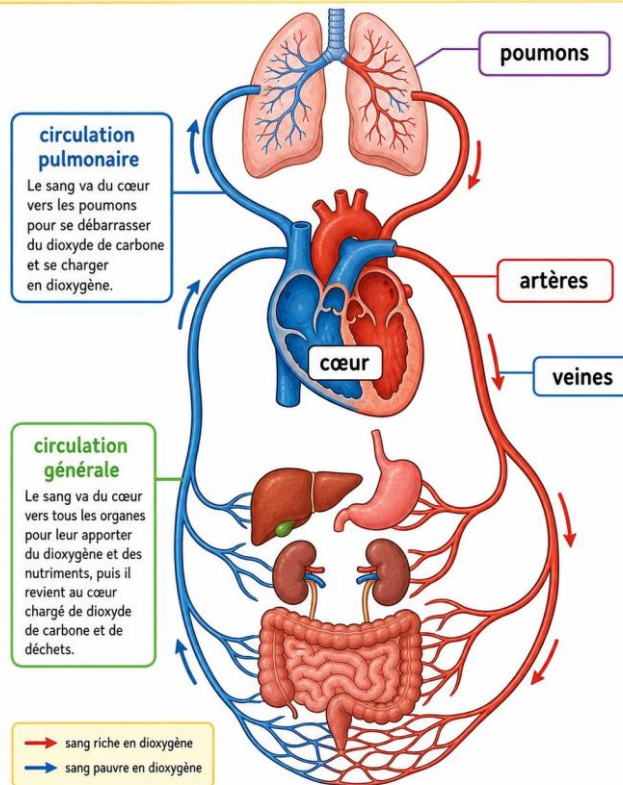
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le système circulatoire comprend le **cœur**, les **artères**, les **veines** et les **capillaires**. La petite circulation relie le **cœur** aux poumons ; la grande circulation relie le **cœur** à tous les organes.

EXERCICES

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Observe la figure puis réponds. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - cœur
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : décrire les organes et le fonctionnement du système circulatoire.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : cœur, artères, veines

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

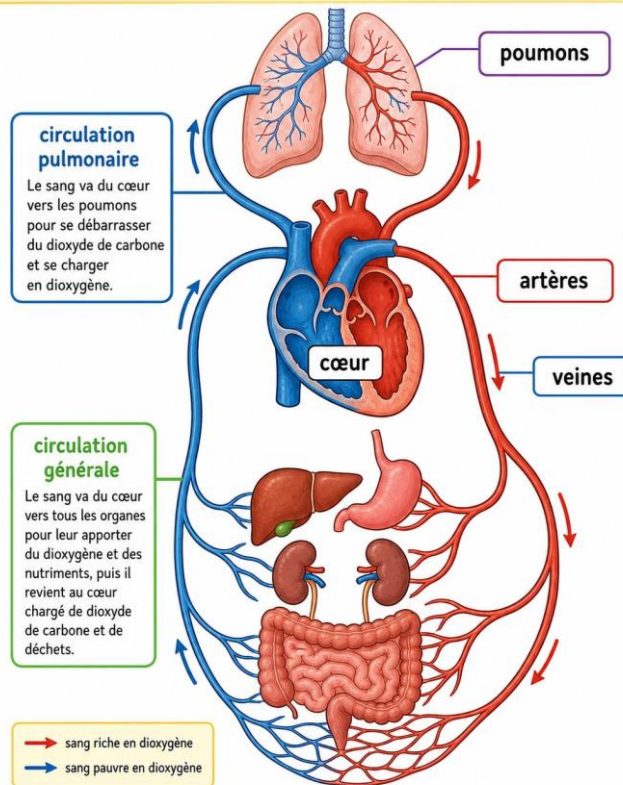
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** cœur — Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **cœur**.
2. Un élément important est **artères**.
3. On peut aussi observer **veines**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires. La petite circulation relie le cœur aux poumons ; la grande circulation relie le cœur à tous les organes.

La circulation générale

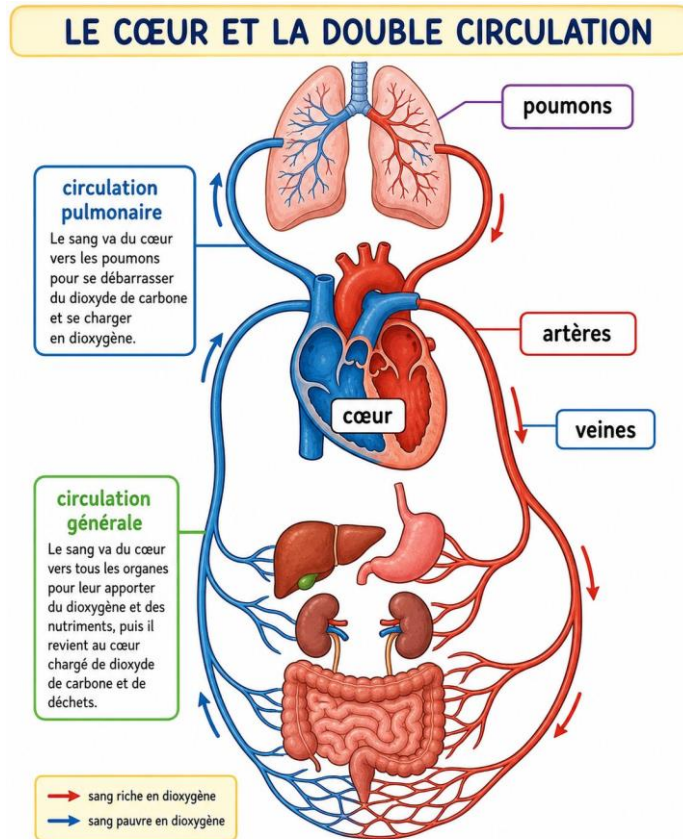
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Santé et bien-être**Titre** : La circulation générale**Objectif spécifique** : identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 6 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer** : Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de une image de sang séparé et un frottis sanguin schématisé, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La circulation générale ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une image de sang séparé et un frottis sanguin schématisé.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : plasma, globules rouges, globules blancs, plaquettes. R.A. : Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. plasma B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : plasma, globules rouges, globules blancs 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est plasma. 2. Un élément important est globules rouges. 3. On peut aussi observer globules blancs. Exercice 2 : 1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La circulation générale



Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

1. Observation et vocabulaire

Le sang est constitué de **plasma** et d'éléments figurés. Les **globules rouges** transportent les gaz respiratoires, les **globules blancs** défendent l'organisme et les **plaquettes** participent à la coagulation.

- **plasma** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **globules rouges** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **globules blancs** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **plaquettes** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

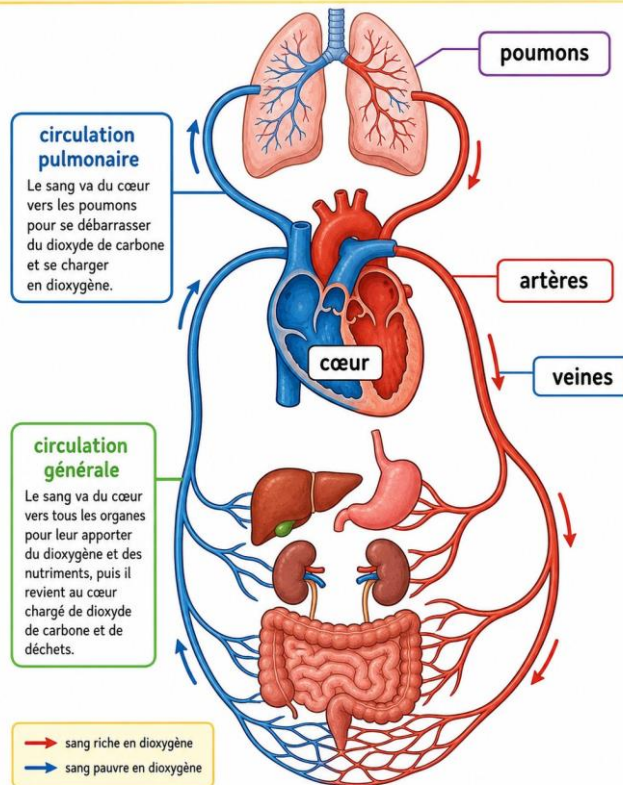
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le sang est constitué de **plasma** et d'éléments figurés. Les **globules rouges** transportent les gaz respiratoires, les **globules blancs** défendent l'organisme et les **plaquettes** participent à la coagulation.

EXERCICES

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Observe la figure puis réponds. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - plasma
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : plasma, globules rouges, globules blancs

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

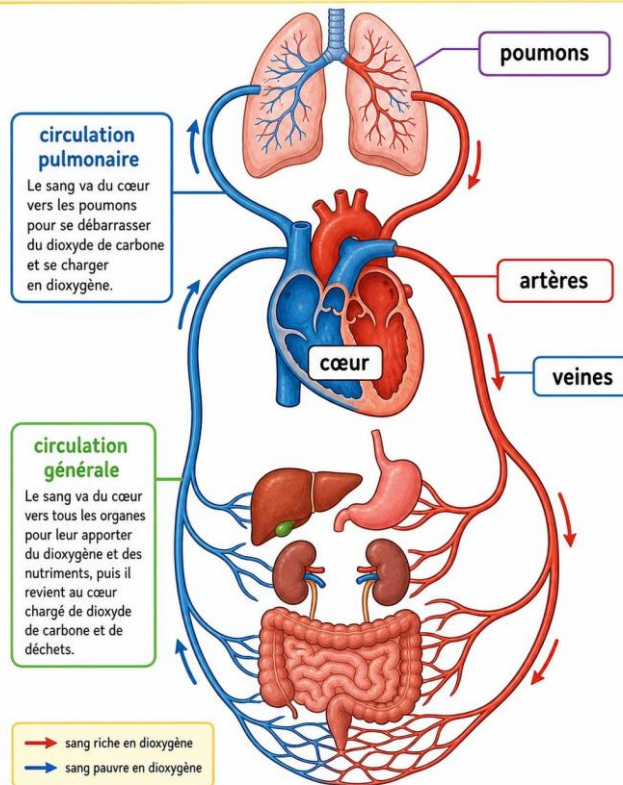
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** plasma — Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **plasma**.
2. Un élément important est **globules rouges**.
3. On peut aussi observer **globules blancs**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.

Le lien respiration-circulation

FICHE DE PRÉPARATION

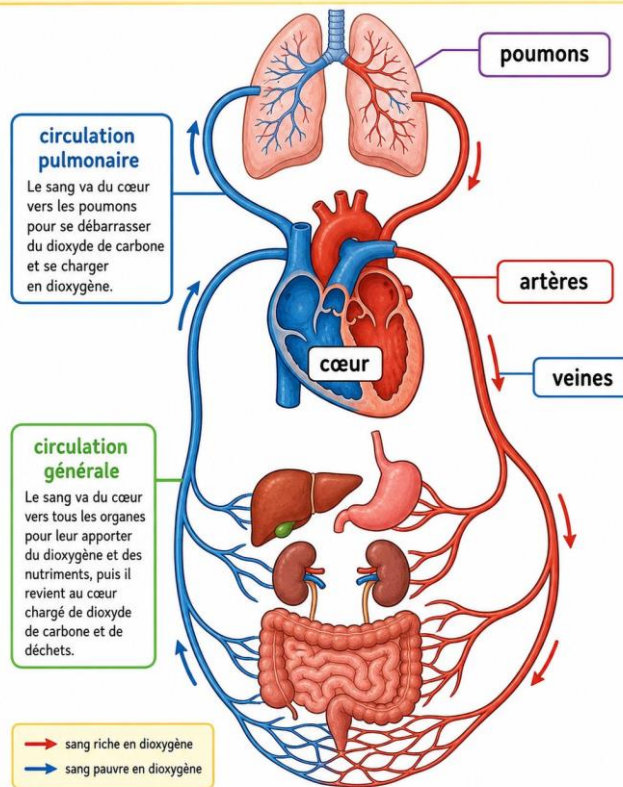
Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Le lien respiration-circulation**Objectif spécifique :** identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 7 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de une image de sang séparé et un frottis sanguin schématisé, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le lien respiration-circulation ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une image de sang séparé et un frottis sanguin schématisé.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : plasma, globules rouges, globules blancs, plaquettes. R.A. : Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. plasma B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : plasma, globules rouges, globules blancs 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est plasma. 2. Un élément important est globules rouges. 3. On peut aussi observer globules blancs. Exercice 2 : 1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Le lien respiration-circulation

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

1. Observation et vocabulaire

Le sang est constitué de **plasma** et d'éléments figurés. Les **globules rouges** transportent les gaz respiratoires, les **globules blancs** défendent l'organisme et les **plaquettes** participent à la coagulation.

- **plasma** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **globules rouges** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **globules blancs** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **plaquettes** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

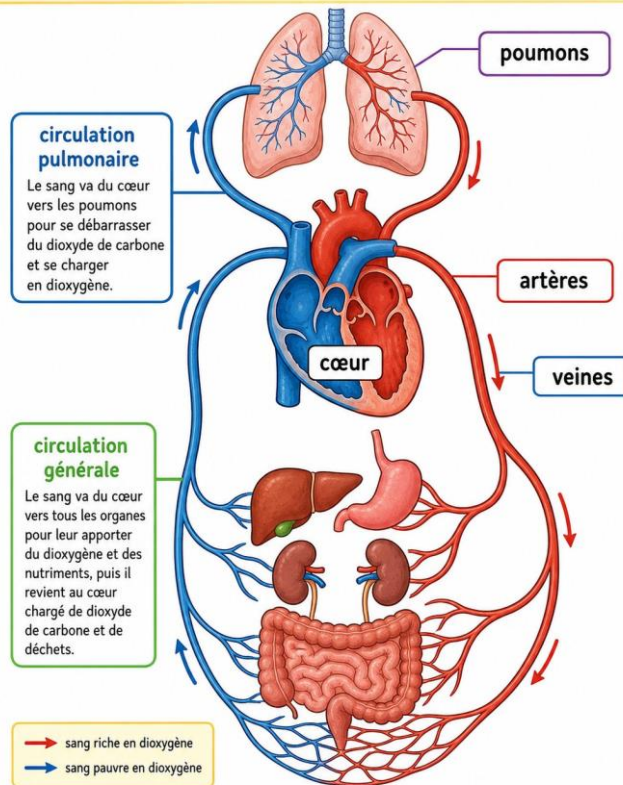
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le sang est constitué de **plasma** et d'éléments figurés. Les **globules rouges** transportent les gaz respiratoires, les **globules blancs** défendent l'organisme et les **plaquettes** participent à la coagulation.

EXERCICES

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Observe la figure puis réponds. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - plasma
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : plasma, globules rouges, globules blancs

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

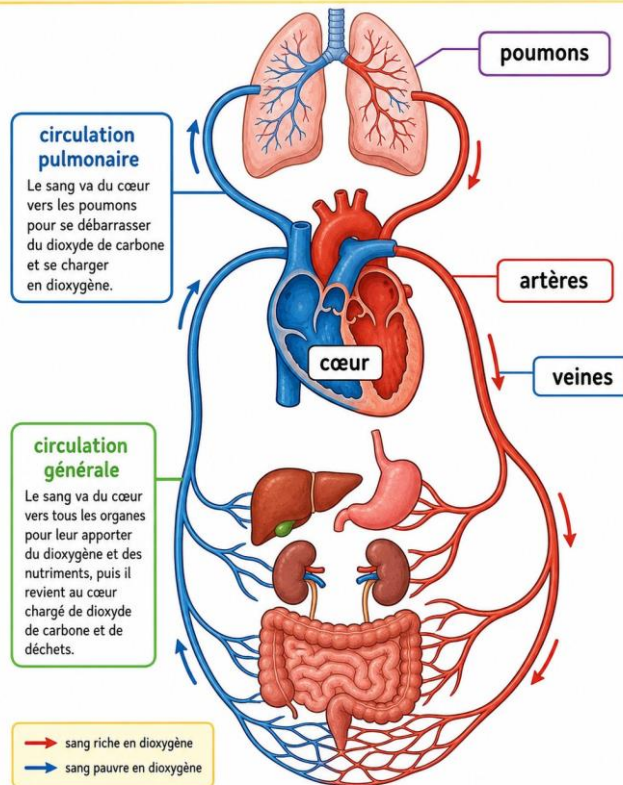
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** plasma — Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **plasma**.
2. Un élément important est **globules rouges**.
3. On peut aussi observer **globules blancs**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.

Maquette de circulation

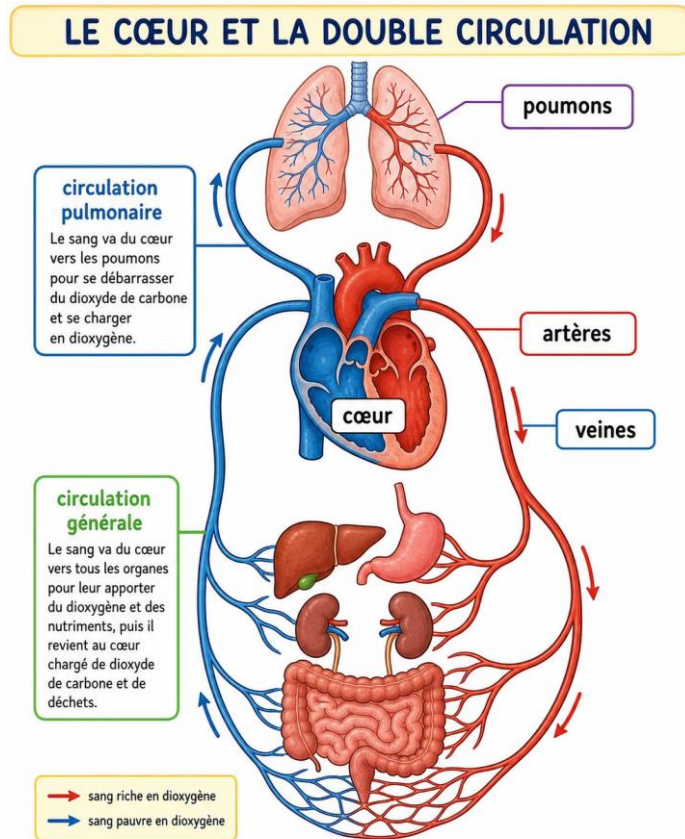
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Maquette de circulation**Objectif spécifique :** déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 8 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un tableau de compatibilité des groupes sanguins, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Maquette de circulation ». Après cette séance vous serez capables de déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un tableau de compatibilité des groupes sanguins.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O, compatibilité. R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à ... A. groupe A B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est groupe A. 2. Un élément important est groupe B. 3. On peut aussi observer groupe AB. Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Maquette de circulation



Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

1. Observation et vocabulaire

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

- **groupe A** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe B** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe AB** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe O** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **compatibilité** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

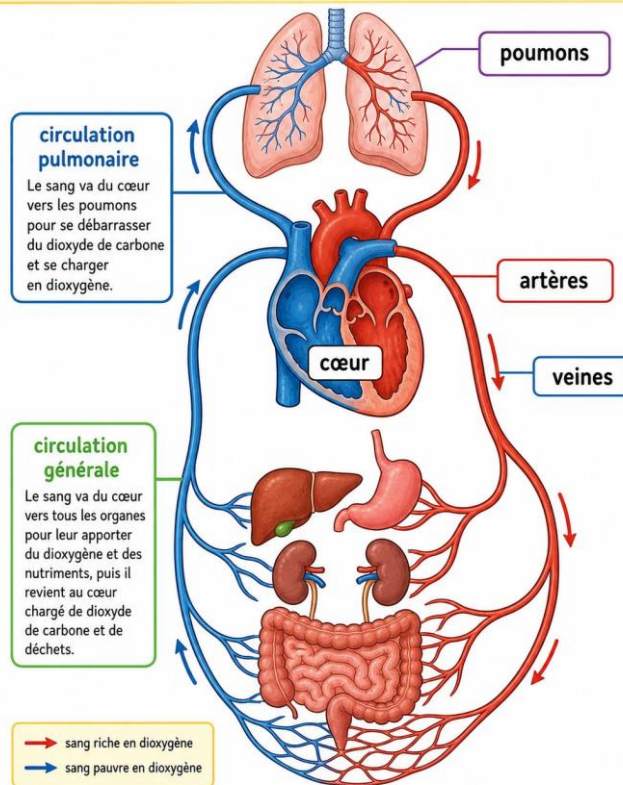
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

EXERCICES

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Observe la figure puis réponds. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - groupe A
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

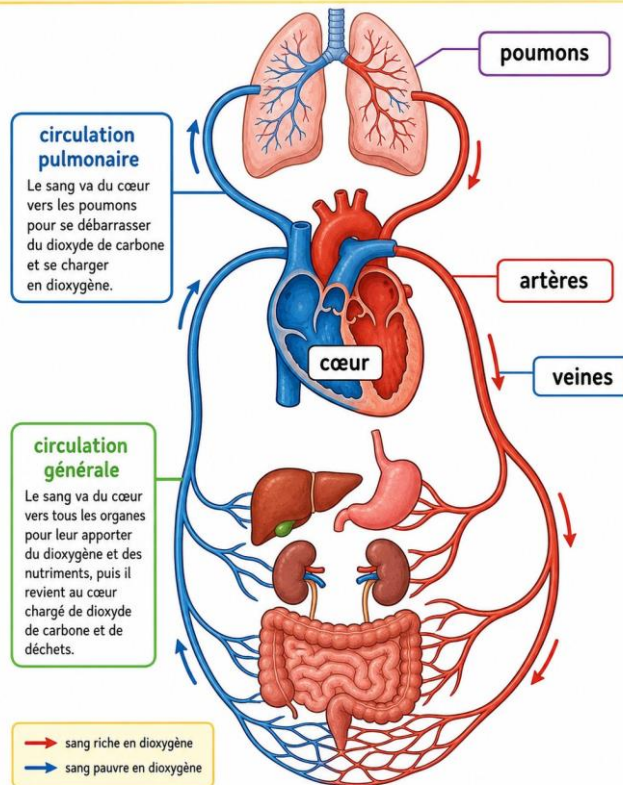
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** groupe A — Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **groupe A**.
2. Un élément important est **groupe B**.
3. On peut aussi observer **groupe AB**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

Les constituants du sang

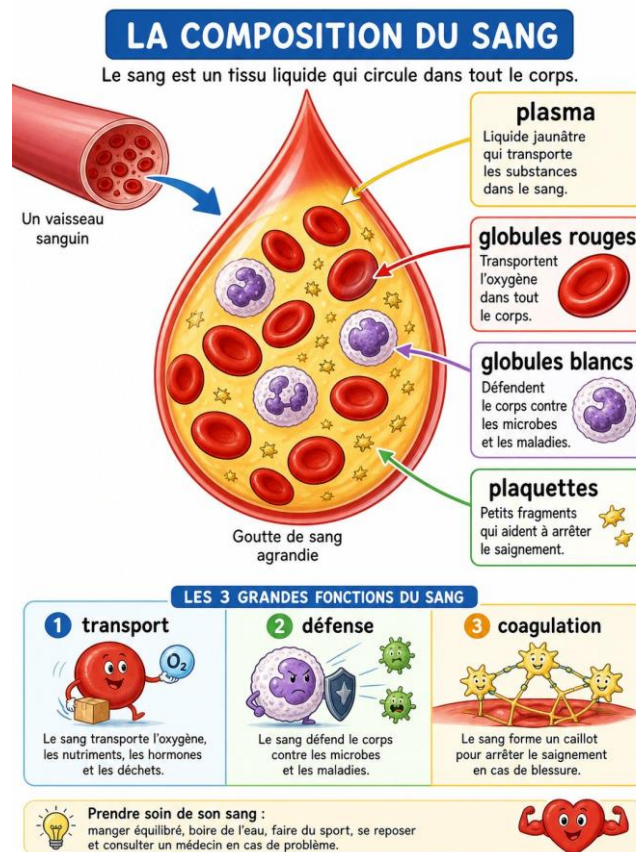
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Les constituants du sang**Objectif spécifique :** déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 9 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un tableau de compatibilité des groupes sanguins, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les constituants du sang ». Après cette séance vous serez capables de déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un tableau de compatibilité des groupes sanguins.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O, compatibilité. R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. groupe A B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est groupe A. 2. Un élément important est groupe B. 3. On peut aussi observer groupe AB. Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les constituants du sang



Les constituants du sang et leurs fonctions.

1. Observation et vocabulaire

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

- **groupe A** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe B** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe AB** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe O** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **compatibilité** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

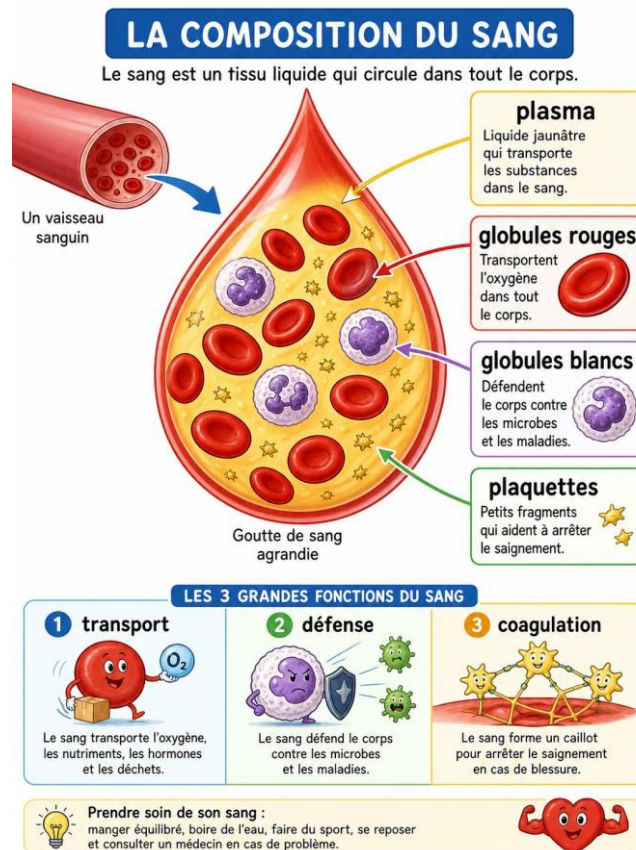
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les constituants du sang et leurs fonctions.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - groupe A
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

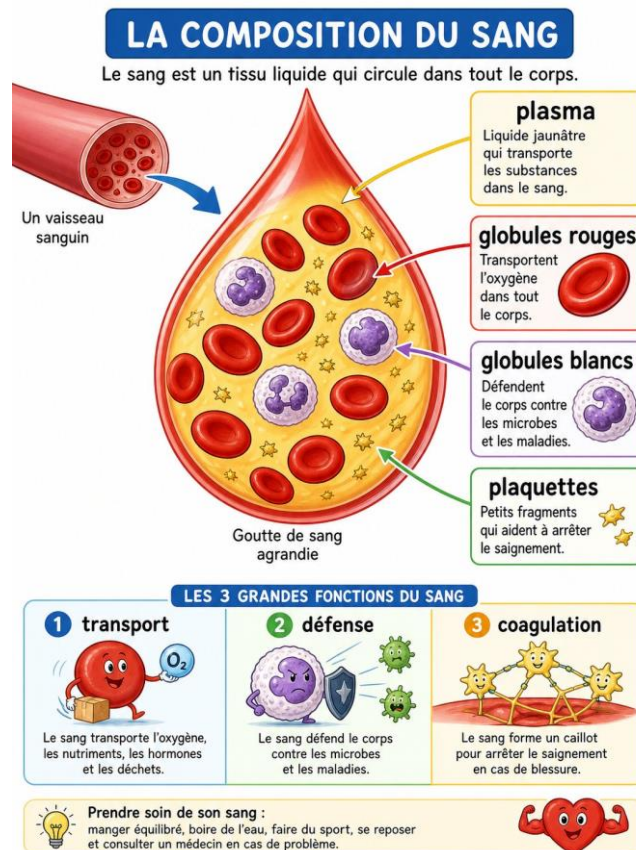
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les constituants du sang et leurs fonctions.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** groupe A — Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **groupe A**.
2. Un élément important est **groupe B**.
3. On peut aussi observer **groupe AB**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

Les rôles des constituants du sang

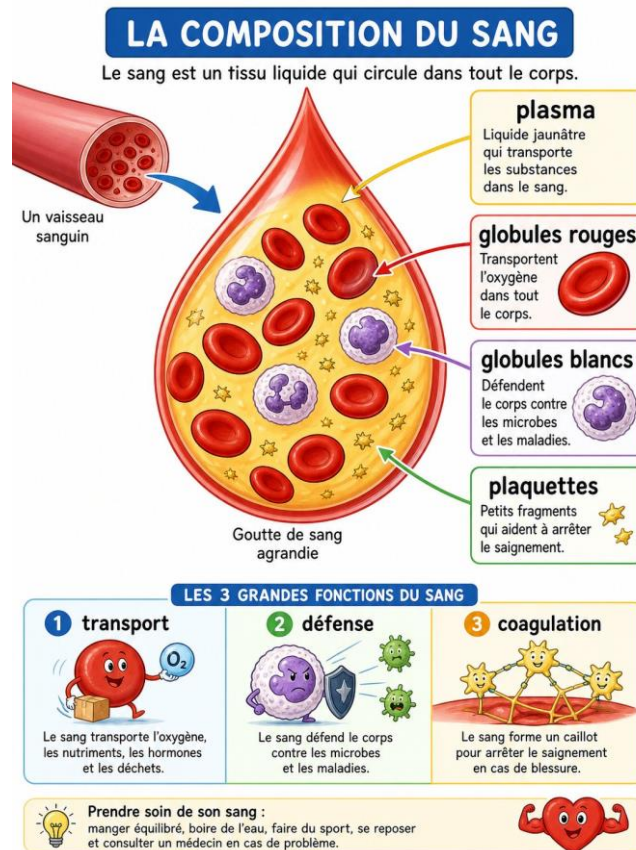
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Les rôles des constituants du sang**Objectif spécifique :** identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 10 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de une image de sang séparé et un frottis sanguin schématisé, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les rôles des constituants du sang ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une image de sang séparé et un frottis sanguin schématisé.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : plasma, globules rouges, globules blancs, plaquettes. R.A. : Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. plasma B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : plasma, globules rouges, globules blancs 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est plasma. 2. Un élément important est globules rouges. 3. On peut aussi observer globules blancs. Exercice 2 : 1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les rôles des constituants du sang



Les constituants du sang et leurs fonctions.

1. Observation et vocabulaire

Le sang est constitué de **plasma** et d'éléments figurés. Les **globules rouges** transportent les gaz respiratoires, les **globules blancs** défendent l'organisme et les **plaquettes** participent à la coagulation.

- **plasma** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **globules rouges** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **globules blancs** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **plaquettes** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

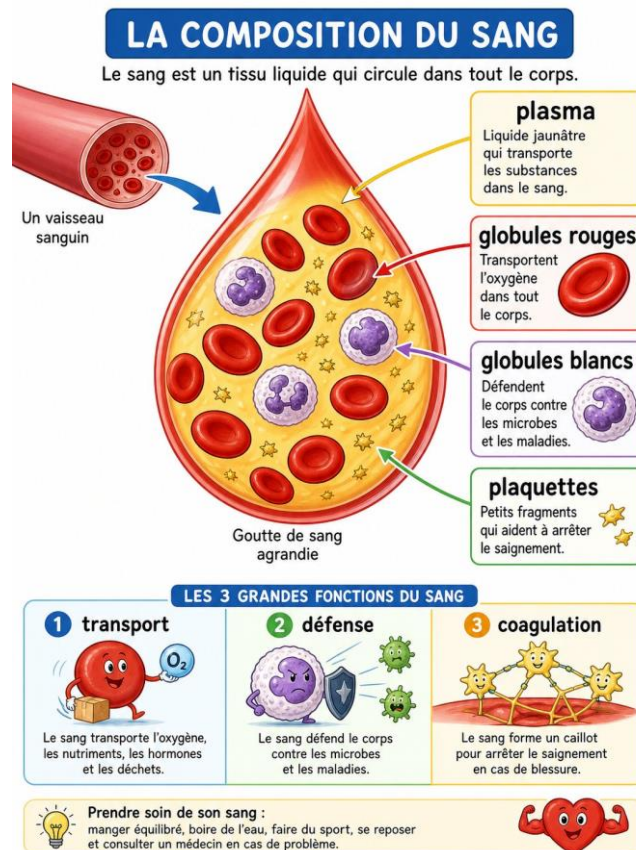
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Le sang est constitué de **plasma** et d'éléments figurés. Les **globules rouges** transportent les gaz respiratoires, les **globules blancs** défendent l'organisme et les **plaquettes** participent à la coagulation.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les constituants du sang et leurs fonctions.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - plasma
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : identifier les constituants du sang et expliquer leurs fonctions.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : plasma, globules rouges, globules blancs

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

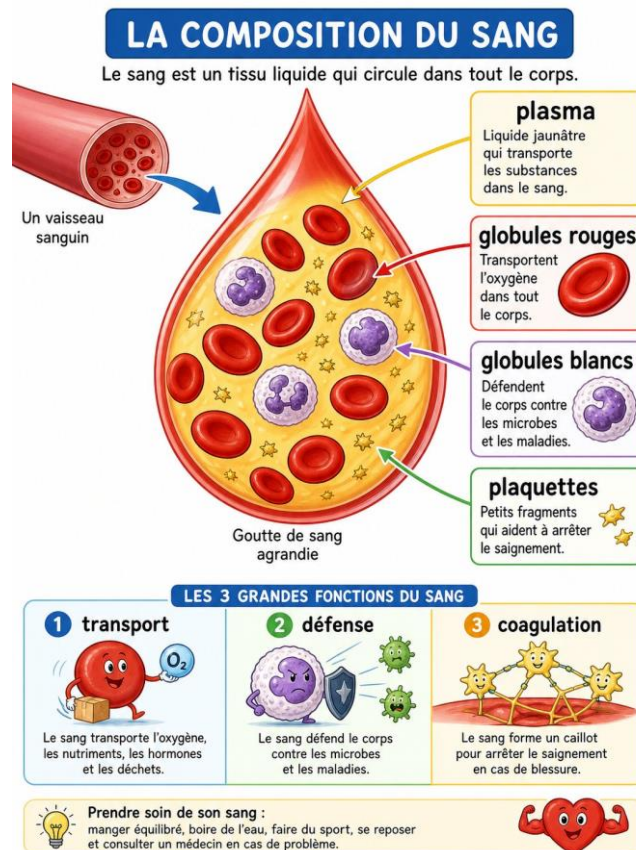
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les constituants du sang et leurs fonctions.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** plasma — Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **plasma**.
2. Un élément important est **globules rouges**.
3. On peut aussi observer **globules blancs**.

Exercice 4 — corrigé

1. Le sang est constitué de plasma et d'éléments figurés. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires, les globules blancs défendent l'organisme et les plaquettes participent à la coagulation.

Les groupes sanguins ABO

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Les groupes sanguins ABO**Objectif spécifique :** déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 11 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un tableau de compatibilité des groupes sanguins, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les groupes sanguins ABO ». Après cette séance vous serez capables de déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un tableau de compatibilité des groupes sanguins.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O, compatibilité. R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. groupe A B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est groupe A. 2. Un élément important est groupe B. 3. On peut aussi observer groupe AB. Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les groupes sanguins ABO

GROUPE SANGUINS
A B O

Il existe 4 groupes sanguins principaux :



GROUPE A
Antigène A
à la surface
des globules rouges



GROUPE B
Antigène B
à la surface
des globules rouges



GROUPE AB
Antigènes A et B
à la surface
des globules rouges



GROUPE O
Aucun antigène
à la surface
des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A 	✓	✗	✓	✗
B 	✗	✓	✓	✗
AB 	✓	✓	✓	✗
O 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
 ✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.

À RETENIR : Le groupe **O** est donneur universel.
Le groupe **AB** est receveur universel.

Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.

1. Observation et vocabulaire

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

- **groupe A** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe B** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe AB** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe O** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **compatibilité** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

EXERCICES

GROUPES SANGUINS
A B O

Il existe 4 groupes sanguins principaux :



GROUPE A
Antigène A
à la surface
des globules rouges



GROUPE B
Antigène B
à la surface
des globules rouges



GROUPE AB
Antigènes A et B
à la surface
des globules rouges



GROUPE O
Aucun antigène
à la surface
des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A 	✓	✗	✓	✗
B 	✗	✓	✓	✗
AB 	✓	✓	✓	✗
O 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
 ✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.



À RETENIR : Le groupe **O** est donneur universel.
Le groupe **AB** est receveur universel.



Observe la figure puis réponds. Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - groupe A
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

GROUPES SANGUINS
A B O

Il existe 4 groupes sanguins principaux :



GROUPE A
Antigène A
à la surface
des globules rouges



GROUPE B
Antigène B
à la surface
des globules rouges



GROUPE AB
Antigènes A et B
à la surface
des globules rouges



GROUPE O
Aucun antigène
à la surface
des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A 	✓	✗	✓	✗
B 	✗	✓	✓	✗
AB 	✓	✓	✓	✗
O 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
 ✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.



À RETENIR : Le groupe **O** est donneur universel.
Le groupe **AB** est receveur universel.



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** groupe A — Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **groupe A**.
2. Un élément important est **groupe B**.
3. On peut aussi observer **groupe AB**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

La compatibilité des groupes sanguins

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** La compatibilité des groupes sanguins**Objectif spécifique :** déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 12 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un tableau de compatibilité des groupes sanguins, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La compatibilité des groupes sanguins ». Après cette séance vous serez capables de déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un tableau de compatibilité des groupes sanguins.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O, compatibilité. R.A. : Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. groupe A B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est groupe A. 2. Un élément important est groupe B. 3. On peut aussi observer groupe AB. Exercice 2 : 1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La compatibilité des groupes sanguins

GROUPE SANGUINS

A B O

Il existe 4 groupes sanguins principaux :



GROUPE A
Antigène A
à la surface
des globules rouges



GROUPE B
Antigène B
à la surface
des globules rouges



GROUPE AB
Antigènes A et B
à la surface
des globules rouges



GROUPE O
Aucun antigène
à la surface
des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A 	✓	✗	✓	✗
B 	✗	✓	✓	✗
AB 	✓	✓	✓	✗
O 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
 ✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.

À RETENIR : Le groupe **O** est donneur universel.
Le groupe **AB** est receveur universel.

Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.

1. Observation et vocabulaire

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

- **groupe A** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe B** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe AB** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **groupe O** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **compatibilité** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La **compatibilité** dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

EXERCICES

GROUPES SANGUINS
A B O

Il existe 4 groupes sanguins principaux :



GROUPE A
Antigène A
à la surface
des globules rouges



GROUPE B
Antigène B
à la surface
des globules rouges



GROUPE AB
Antigènes A et B
à la surface
des globules rouges



GROUPE O
Aucun antigène
à la surface
des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A 	✓	✗	✓	✗
B 	✗	✓	✓	✗
AB 	✓	✓	✓	✗
O 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
 ✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.

À RETENIR : Le groupe **O** est donneur universel.
Le groupe **AB** est receveur universel.



Observe la figure puis réponds. Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - groupe A
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : déterminer la compatibilité des groupes sanguins du système ABO.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : groupe A, groupe B, groupe AB

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

GROUPE SANGUINS
A B O

Il existe 4 groupes sanguins principaux :



GROUPE A
Antigène A
à la surface
des globules rouges



GROUPE B
Antigène B
à la surface
des globules rouges



GROUPE AB
Antigènes A et B
à la surface
des globules rouges



GROUPE O
Aucun antigène
à la surface
des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A 	✓	✗	✓	✗
B 	✗	✓	✓	✗
AB 	✓	✓	✓	✗
O 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
 ✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.



À RETENIR : Le groupe **O** est donneur universel.
Le groupe **AB** est receveur universel.



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** groupe A — Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

Exercice 3 — corrigé

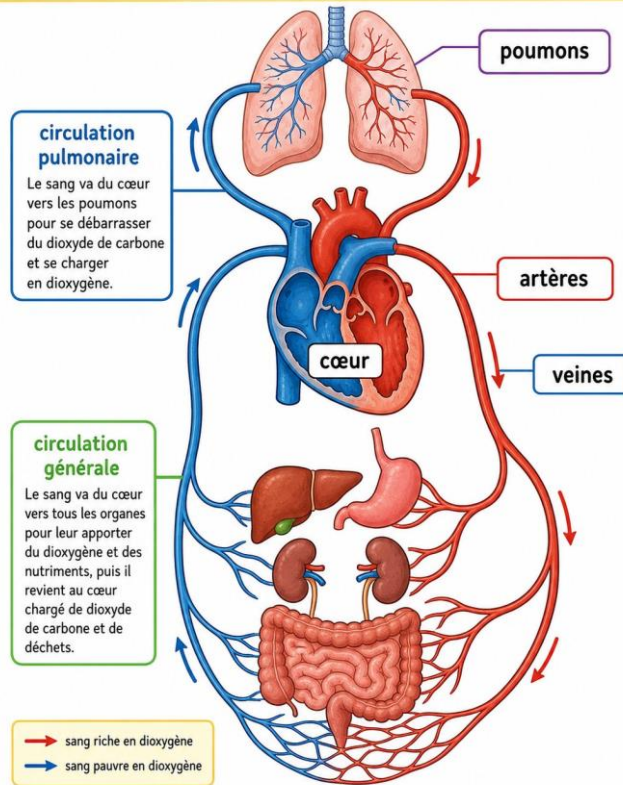
1. La notion principale étudiée est **groupe A**.
2. Un élément important est **groupe B**.
3. On peut aussi observer **groupe AB**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les groupes sanguins ABO sont A, B, AB et O. La compatibilité dépend des antigènes et des anticorps ; une transfusion doit toujours être contrôlée par un professionnel de santé.

Révision — Unité I : Santé et bien-être

LE CŒUR ET LA DOUBLE CIRCULATION



Bilan illustré : respiration, circulation et sang.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
Respiration	Les voies respiratoires conduisent l'air vers les poumons.
Circulation	Le cœur propulse le sang dans les vaisseaux.
Sang	Globules rouges, globules blancs et plaquettes ont des rôles différents.
Groupes sanguins	Les groupes ABO sont A, B, AB et O.

Questions de révision

Quel est le rôle des poumons ?

R.A. : Ils réalisent les échanges gazeux entre l'air et le sang.

Quel est le rôle du cœur ?

R.A. : Il propulse le sang dans les vaisseaux.

Quels sont les éléments figurés du sang ?

R.A. : Globules rouges, globules blancs et plaquettes.

Pourquoi vérifier la compatibilité ?

R.A. : Pour éviter une réaction dangereuse lors d'une transfusion.

Sujet d'examen 4e — Unité I

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 17 points

GROUPE SANGUINS

A B O

Il existe 4 groupes sanguins principaux :

GROUPE A
Antigène A
à la surface
des globules rouges

GROUPE B
Antigène B
à la surface
des globules rouges

GROUPE AB
Antigènes A et B
à la surface
des globules rouges

GROUPE O
Aucun antigène
à la surface
des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A	✓	✗	✓	✗
B	✗	✓	✓	✗
AB	✓	✓	✓	✗
O	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
 ✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.

À RETENIR : Le groupe **O** est donneur universel.
Le groupe **AB** est receveur universel.

Document d'examen : groupes sanguins et compatibilité.

Exercice 1 (4 points)

Choisis la bonne réponse.

- La démarche scientifique commence par...
 - une question
 - une conclusion sans observation
 - une copie
- Un document scientifique doit être...
 - observé et analysé
 - ignoré
 - inventé
- Une conclusion doit être fondée sur...
 - des résultats
 - une rumeur
 - un hasard
- Une mesure de prévention est...
 - une action responsable
 - une discrimination
 - une négligence

Exercice 2 (3 points)

Écris V ou F.

- Une hypothèse doit pouvoir être mise à l'épreuve. (V / F)
- Les résultats ne doivent jamais être communiqués. (V / F)
- Le travail en groupe peut favoriser la confrontation des idées. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

Réponds en justifiant.

- Explique pourquoi l'observation et la justification sont importantes en SVT.

2. Cite une attitude responsable dans le thème étudié.

Exercice 4 (3 points)

Complète.

Mots à utiliser : résultat, hypothèse, conclusion

1. Une proposition provisoire est une _____.
2. Ce que l'on obtient après une observation est un _____.
3. La réponse finale argumentée est une _____.

Exercice 5 (3 points)

Complète les phrases.

1. En sciences, on observe pour
2. Les résultats doivent être
3. Une connaissance scientifique est

TOTAL : 17 points

CORRIGÉ

GROUPE SANGUINS

Il existe 4 groupes sanguins principaux :

- GROUPE A** : Antigène A à la surface des globules rouges
- GROUPE B** : Antigène B à la surface des globules rouges
- GROUPE AB** : Antigènes A et B à la surface des globules rouges
- GROUPE O** : Aucun antigène à la surface des globules rouges

COMPATIBILITÉ : QUI PEUT DONNER À QUI ?

DONNEUR ↓	RECEVEUR			
	A	B	AB	O
A	✓	✗	✓	✗
B	✗	✓	✓	✗
AB	✓	✓	✓	✗
O	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible : le sang peut être transfusé.
✗ Incompatible : le sang ne peut pas être transfusé.

À RETENIR : Le groupe O est donneur universel.
Le groupe AB est receveur universel.

Même figure que la question 1 — corrigé. Document d'examen : groupes sanguins et compatibilité.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** une question
2. **La bonne réponse est : A.** observé et analysé
3. **La bonne réponse est : A.** des résultats
4. **La bonne réponse est : A.** une action responsable

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle doit être confrontée à des observations ou résultats.
2. **Faux.** La communication scientifique est un résultat d'apprentissage.
3. **Vrai.** Il permet la coopération et la discussion.

Exercice 3 — corrigé

1. Elles permettent de relier les faits aux connaissances et de construire une conclusion argumentée.
2. L'apprenant cite une attitude cohérente avec la santé, le respect, la sécurité ou la protection de l'environnement.

Exercice 4 — corrigé

1. Une proposition provisoire est une **hypothèse**.
2. Ce que l'on obtient après une observation est un **résultat**.
3. La réponse finale argumentée est une **conclusion**.

Exercice 5 — corrigé

1. En sciences, on observe pour **répondre à une question**.
2. Les résultats doivent être **communiqués et discutés**.
3. Une connaissance scientifique est **justifiée par des faits**.

UNITÉ II — Reproduction humaine

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T8) : Participer à la lutte contre les IST et le SIDA

Valeurs à véhiculer : Responsabilité, démarche scientifique

N°	Séance
15	Les IST : caractéristiques
16	Agents responsables des IST
17	Modes de transmission
18	Évolution et facteurs de risque
19	Prévention individuelle
20	Dépistage et traitement
21	Prévention collective et lutte contre les discriminations
22	Révision — Unité II : Reproduction humaine
23	Sujet d'examen 4e — Unité II

SÉANCE 15 / 37

Les IST : caractéristiques

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre

Thème : Reproduction humaine

Titre : Les IST : caractéristiques

Objectif spécifique : identifier les caractéristiques des IST et du SIDA

Documentation : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP

Support et matériel : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette

Date : _____

Classe : T7

Séance n° : 15 / 37

Durée : _____

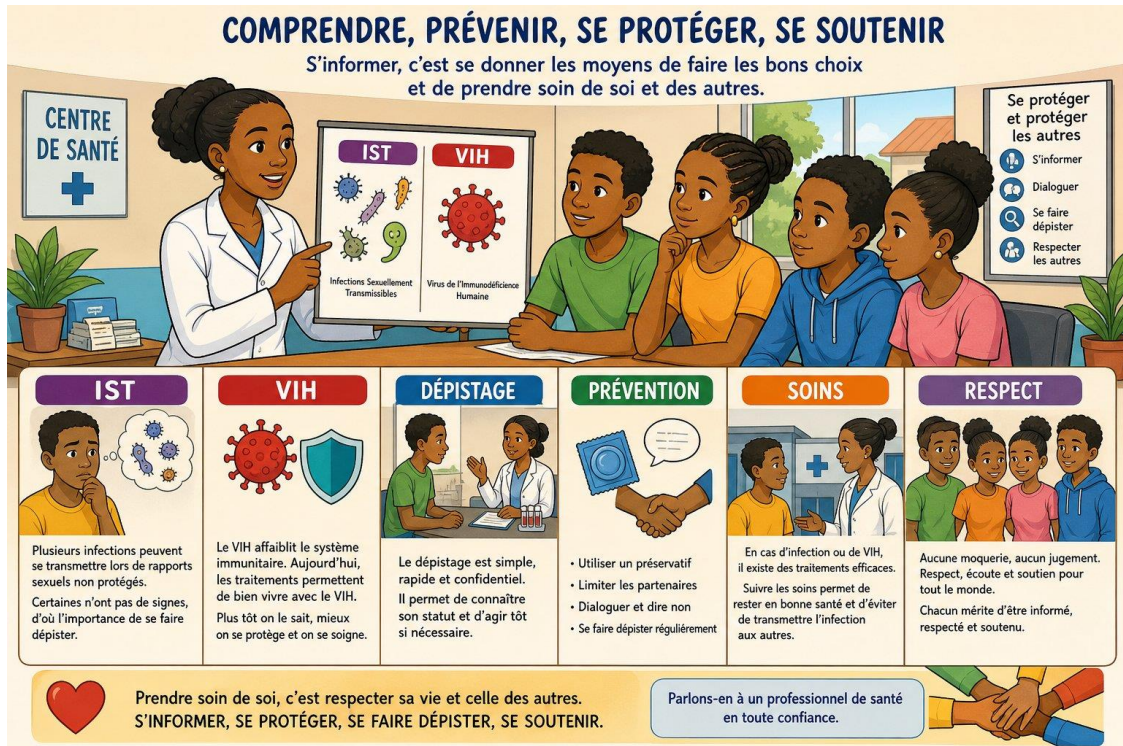
Thématique / RAS : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8

Valeurs à véhiculer : Respect de soi, responsabilité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Que savons-nous déjà sur ce phénomène ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des documents de prévention et une fiche d'information scientifique, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les IST : caractéristiques ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les caractéristiques des IST et du SIDA.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des documents de prévention et une fiche d'information scientifique.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : IST, VIH, SIDA, infection, dépistage. R.A. : Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. IST B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : identifier les caractéristiques des IST et du SIDA.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : IST, VIH, SIDA 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est IST. 2. Un élément important est VIH. 3. On peut aussi observer SIDA. Exercice 2 : 1. Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les IST : caractéristiques



Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

1. Observation et vocabulaire

Les **IST** sont des **infections** transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le **VIH** peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

- **IST** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **VIH** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **SIDA** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **infection** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dépistage** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

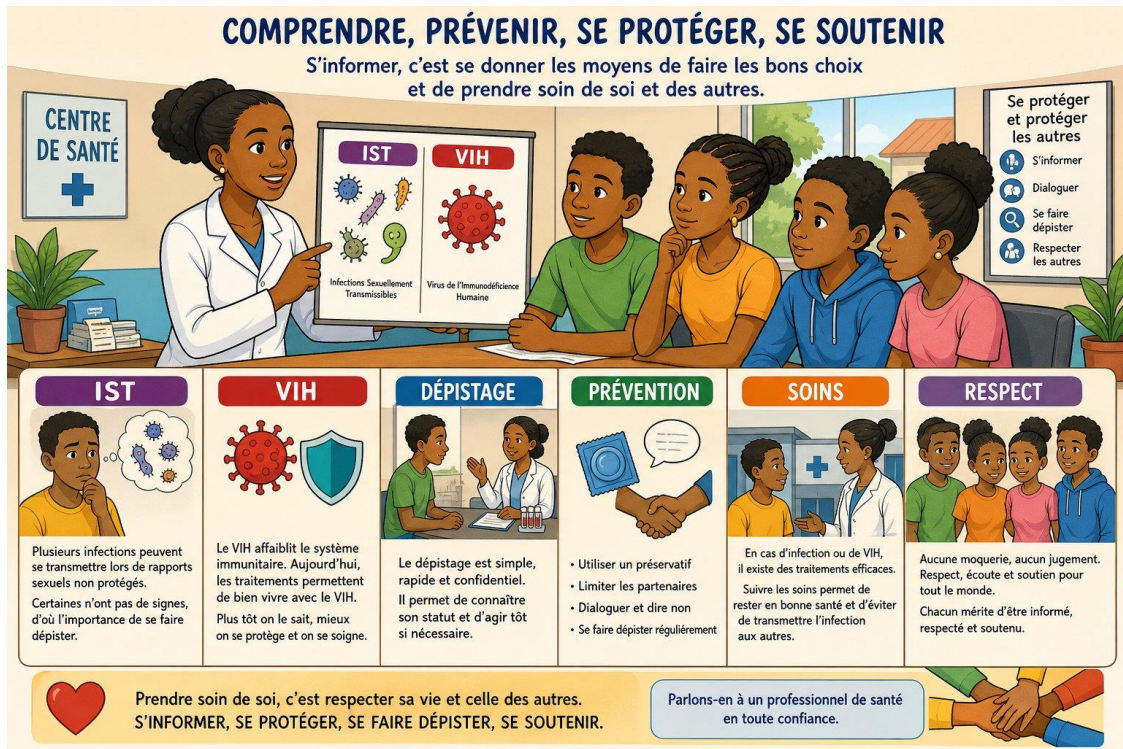
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les **IST** sont des **infections** transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le **VIH** peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - IST
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : identifier les caractéristiques des IST et du SIDA.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : IST, VIH, SIDA

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

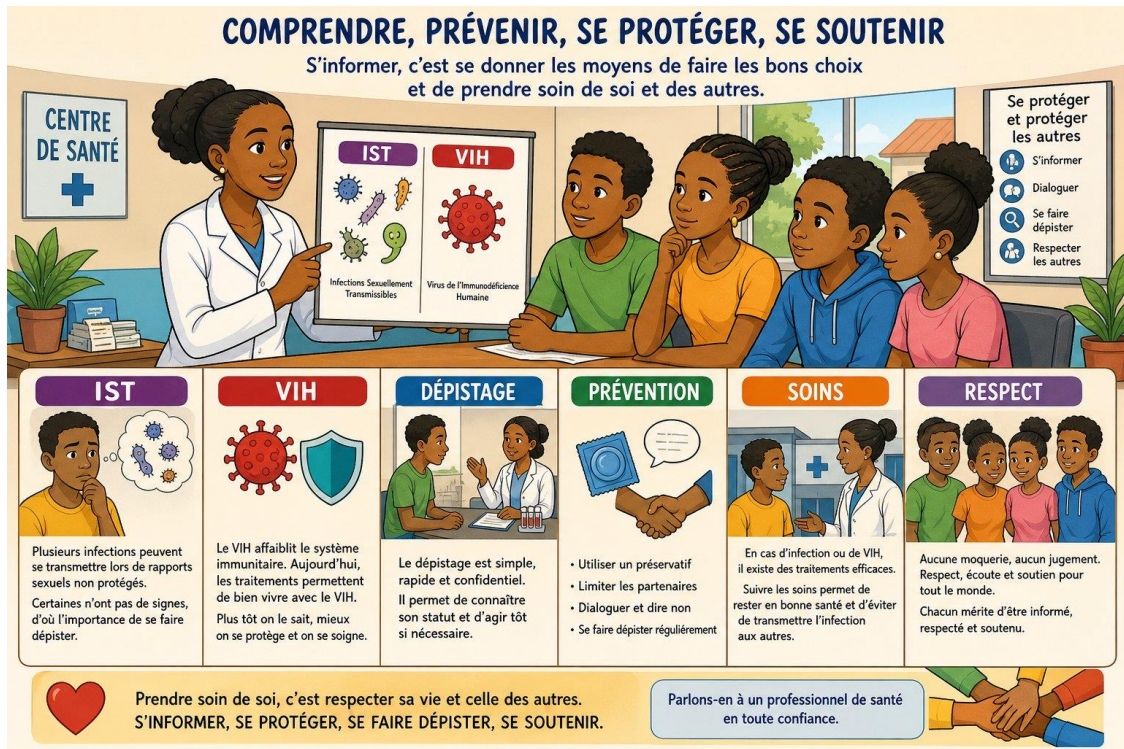
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 — corrigé

- La bonne réponse est : A.** IST — Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.
- La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

- Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

Exercice 3 — corrigé

- La notion principale étudiée est **IST**.
- Un élément important est **VIH**.
- On peut aussi observer **SIDA**.

Exercice 4 — corrigé

- Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

Agents responsables des IST

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** Agents responsables des IST**Objectif spécifique :** identifier les caractéristiques des IST et du SIDA**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 16 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Respect de soi, responsabilité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des documents de prévention et une fiche d'information scientifique, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Agents responsables des IST ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les caractéristiques des IST et du SIDA.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des documents de prévention et une fiche d'information scientifique.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : IST, VIH, SIDA, infection, dépistage. R.A. : Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. IST B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : identifier les caractéristiques des IST et du SIDA.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : IST, VIH, SIDA 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est IST. 2. Un élément important est VIH. 3. On peut aussi observer SIDA. Exercice 2 : 1. Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Agents responsables des IST

COMPRENDRE, PRÉVENIR, SE PROTÉGER, SE SOUTENIR
S'informer, c'est se donner les moyens de faire les bons choix et de prendre soin de soi et des autres.

IST (Infections Sexuellement Transmissibles) : Plusieurs infections peuvent se transmettre lors de rapports sexuels non protégés. Certaines n'ont pas de signes, d'où l'importance de se faire dépister.

VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) : Le VIH affaiblit le système immunitaire. Aujourd'hui, les traitements permettent de bien vivre avec le VIH. Plus tôt on le sait, mieux on se protège et on se soigne.

DÉPISTAGE : Le dépistage est simple, rapide et confidentiel. Il permet de connaître son statut et d'agir tôt si nécessaire.

PRÉVENTION :

- Utiliser un préservatif
- Limiter les partenaires
- Dialoguer et dire non
- Se faire dépister régulièrement

SOINS : En cas d'infection ou de VIH, il existe des traitements efficaces. Suivre les soins permet de rester en bonne santé et d'éviter de transmettre l'infection aux autres.

RESPECT : Aucune moquerie, aucun jugement. Respect, écoute et soutien pour tout le monde. Chacun mérite d'être informé, respecté et soutenu.

Prendre soin de soi, c'est respecter sa vie et celle des autres.
S'INFORMER, SE PROTÉGER, SE FAIRE DÉPISTER, SE SOUTENIR.

Parlons-en à un professionnel de santé en toute confiance.

Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

1. Observation et vocabulaire

Les **IST** sont des **infections** transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le **VIH** peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

- **IST** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **VIH** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **SIDA** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **infection** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dépistage** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

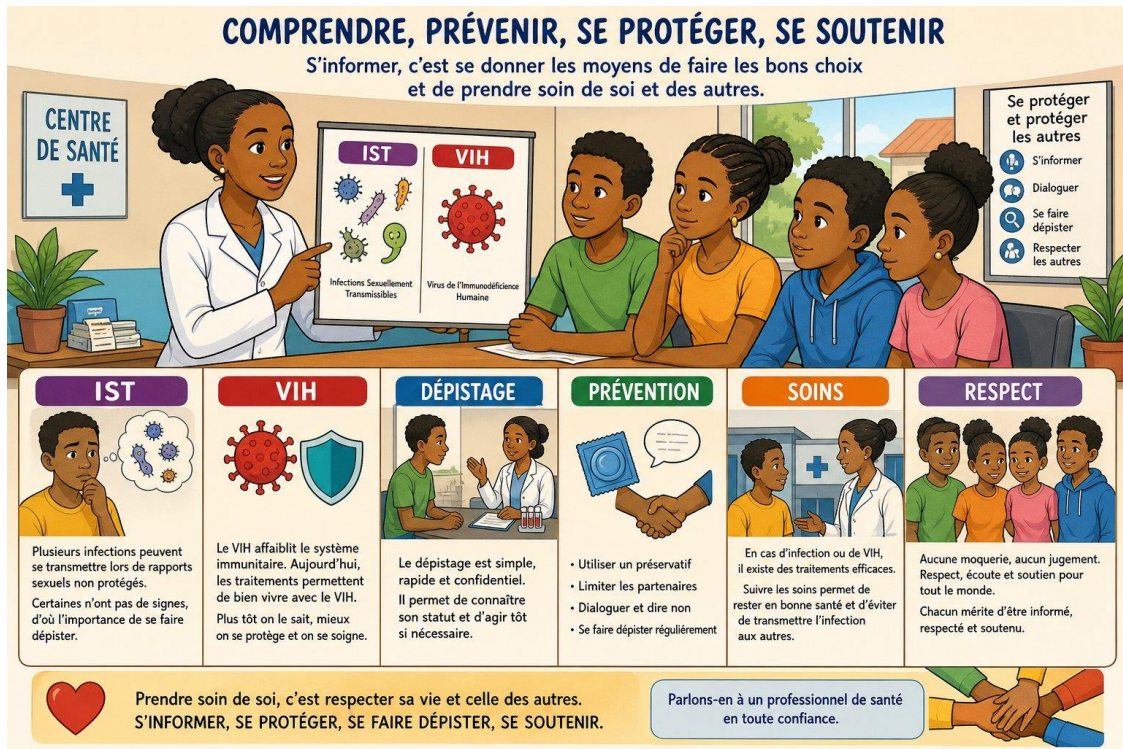
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les **IST** sont des **infections** transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le **VIH** peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - IST
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : identifier les caractéristiques des IST et du SIDA.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : IST, VIH, SIDA

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

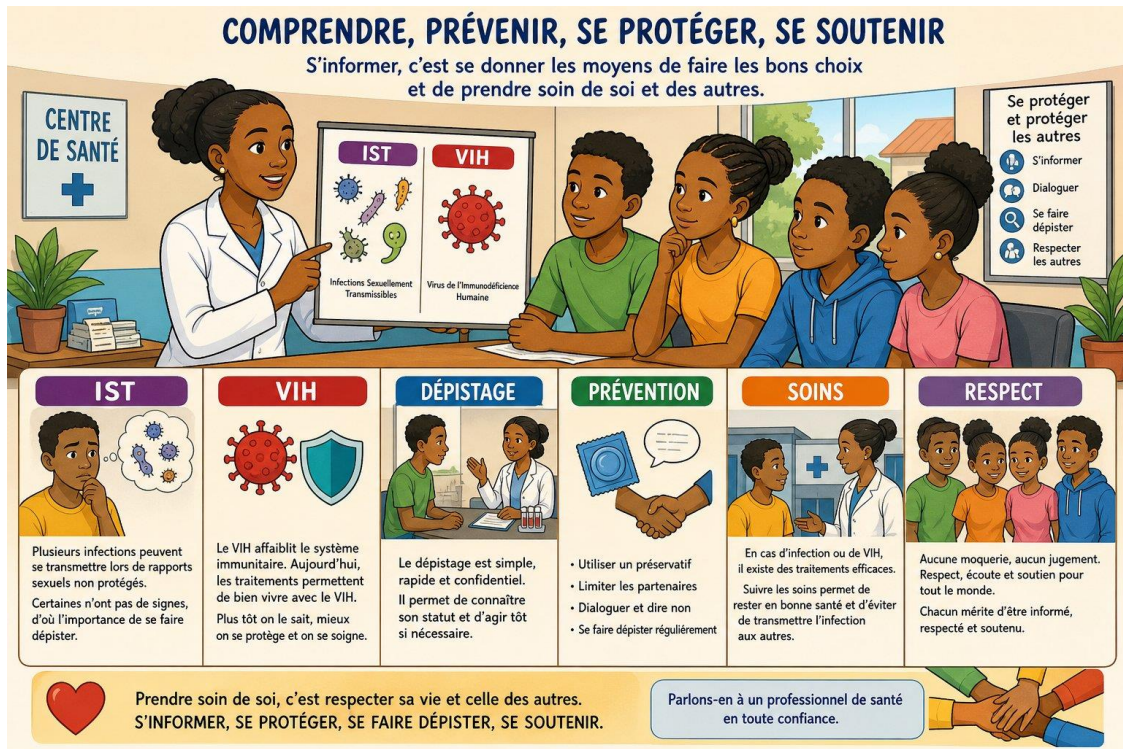
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 — corrigé

- La bonne réponse est : A.** IST — Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.
- La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

- Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

Exercice 3 — corrigé

- La notion principale étudiée est **IST**.
- Un élément important est **VIH**.
- On peut aussi observer **SIDA**.

Exercice 4 — corrigé

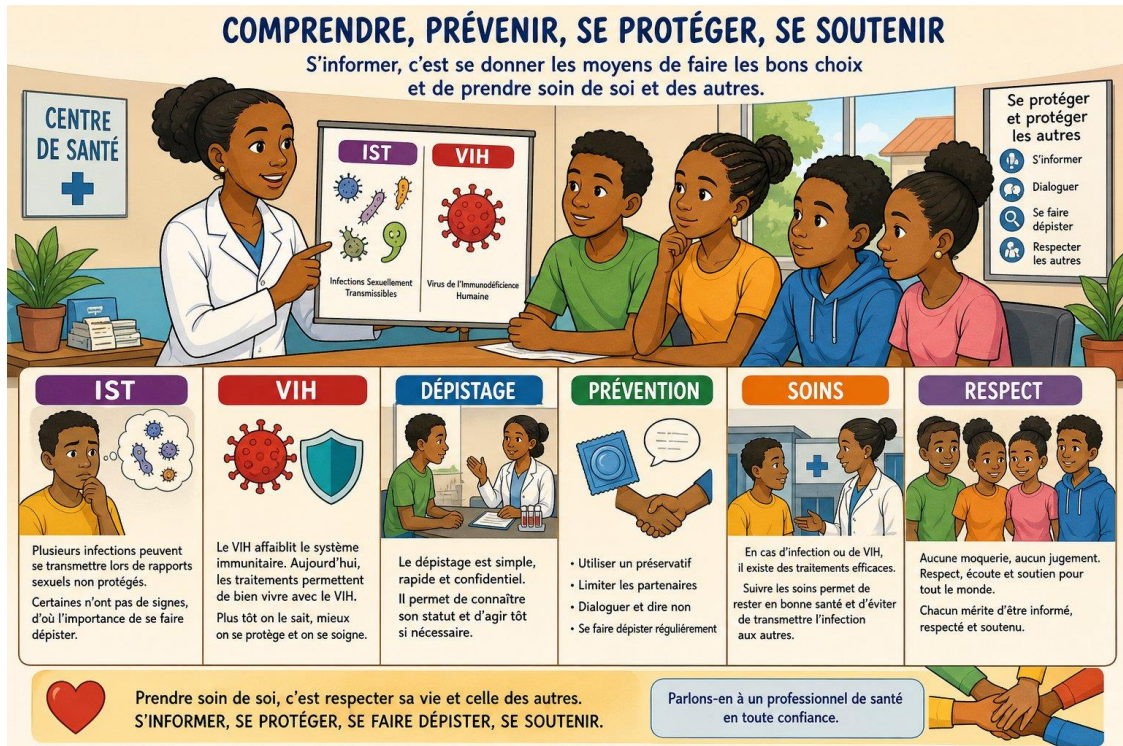
- Les IST sont des infections transmissibles lors de contacts sexuels. Elles peuvent être dues à des virus, des bactéries ou des parasites. Le VIH peut affaiblir progressivement les défenses immunitaires.

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** Modes de transmission**Objectif spécifique :** expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 17 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Respect de soi, responsabilité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma des voies de transmission et des situations à risque, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Modes de transmission ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma des voies de transmission et des situations à risque.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : transmission, sang, rapport sexuel, risque, prévention. R.A. : Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. transmission B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : transmission, sang, rapport sexuel 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est transmission. 2. Un élément important est sang. 3. On peut aussi observer rapport sexuel. Exercice 2 : 1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Modes de transmission



Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

1. Observation et vocabulaire

Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le **sang** ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

- **transmission** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **sang** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **rapport sexuel** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **risque** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **prévention** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

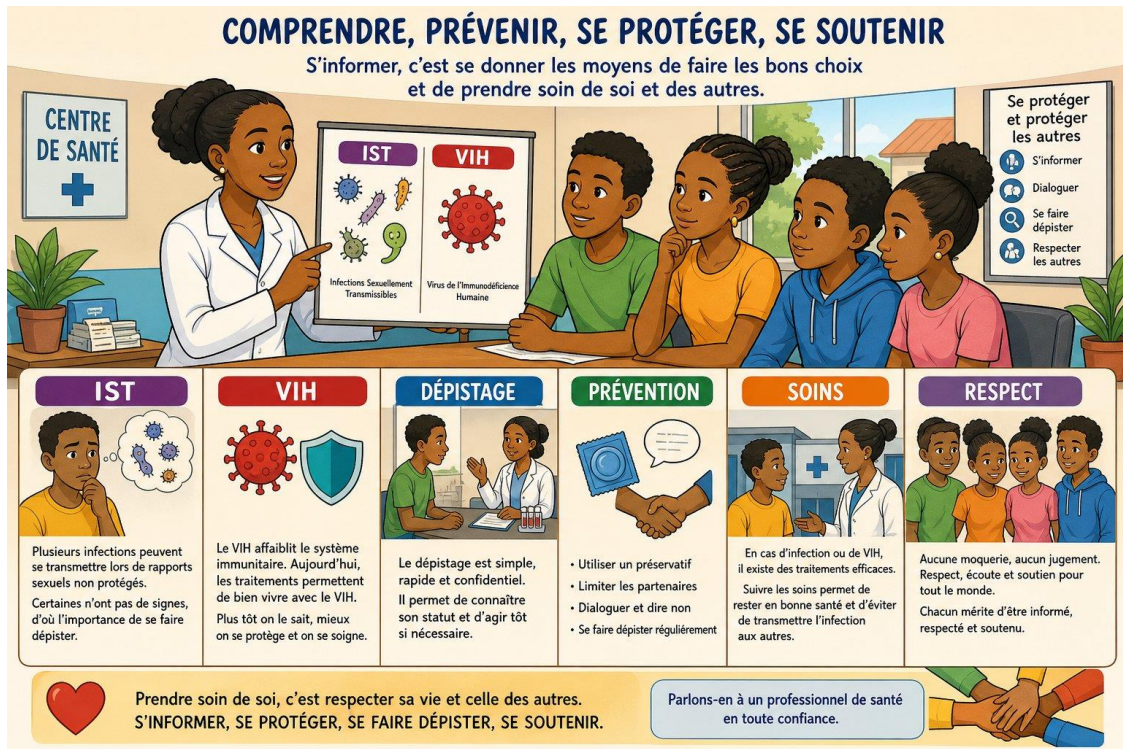
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le **sang** ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - transmission
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : transmission, sang, rapport sexuel

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

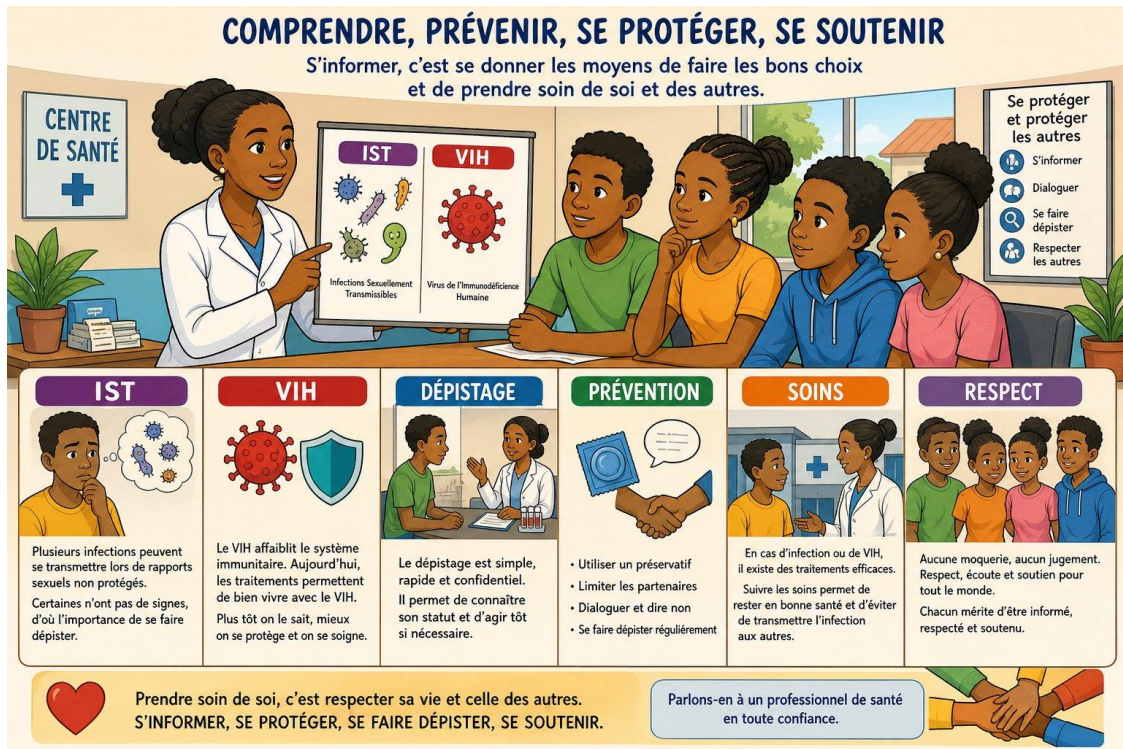
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** transmission — Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **transmission**.
2. Un élément important est **sang**.
3. On peut aussi observer **rapport sexuel**.

Exercice 4 — corrigé

1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

Évolution et facteurs de risque

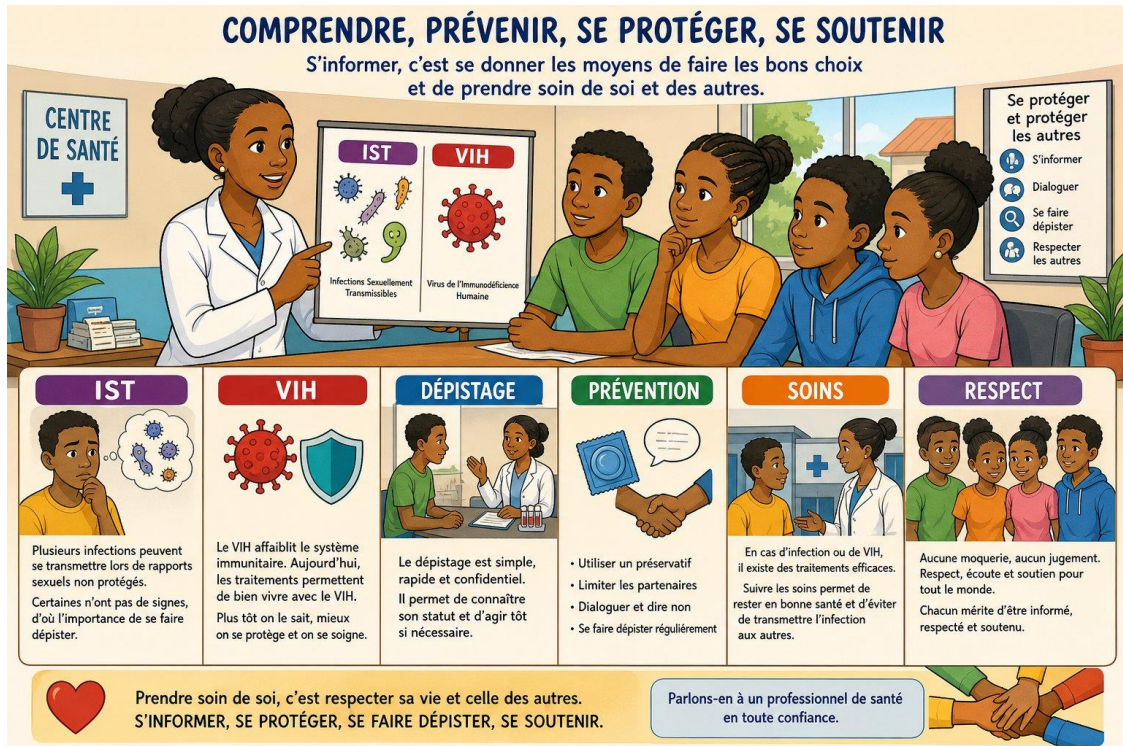
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Reproduction humaine**Titre** : Évolution et facteurs de risque**Objectif spécifique** : expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 18 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer** : Respect de soi, responsabilité

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma des voies de transmission et des situations à risque, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Évolution et facteurs de risque ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma des voies de transmission et des situations à risque.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : transmission, sang, rapport sexuel, risque, prévention. R.A. : Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Observation, questionnaire et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. transmission B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : transmission, sang, rapport sexuel 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est transmission. 2. Un élément important est sang. 3. On peut aussi observer rapport sexuel. Exercice 2 : 1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Évolution et facteurs de risque



Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

1. Observation et vocabulaire

Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le **sang** ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

- **transmission** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **sang** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **rapport sexuel** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **risque** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **prévention** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

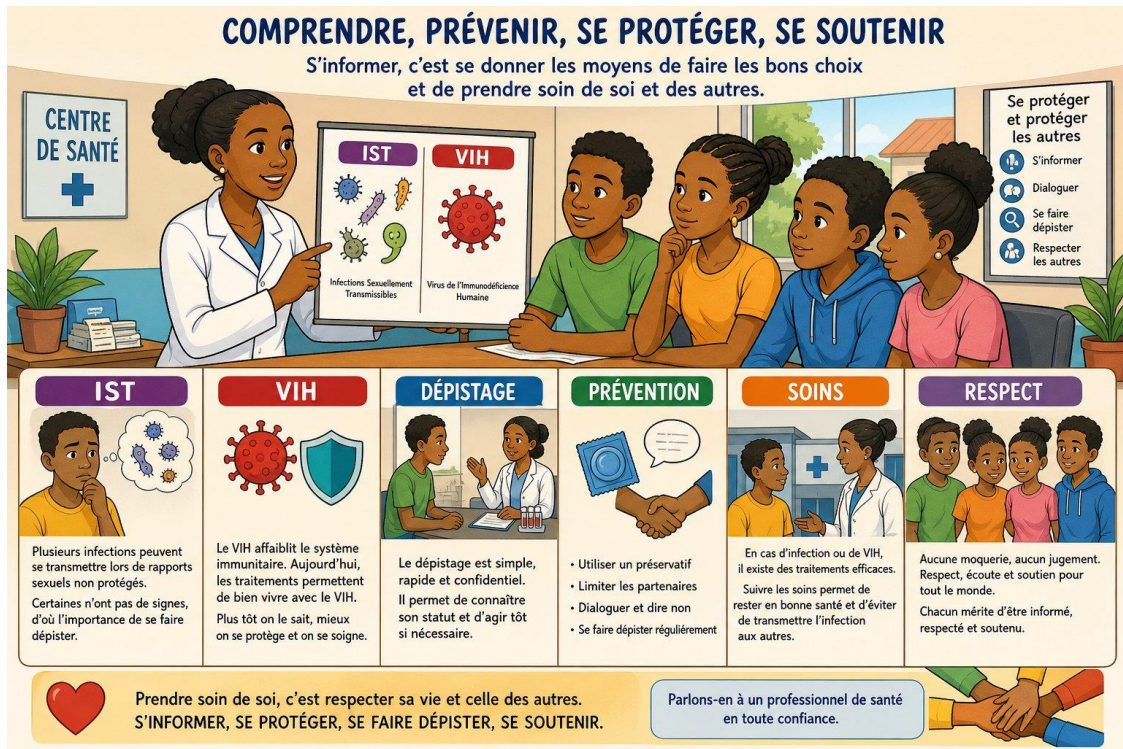
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le **sang** ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - transmission
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer les modes de transmission et les facteurs de risque des IST.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : transmission, sang, rapport sexuel

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

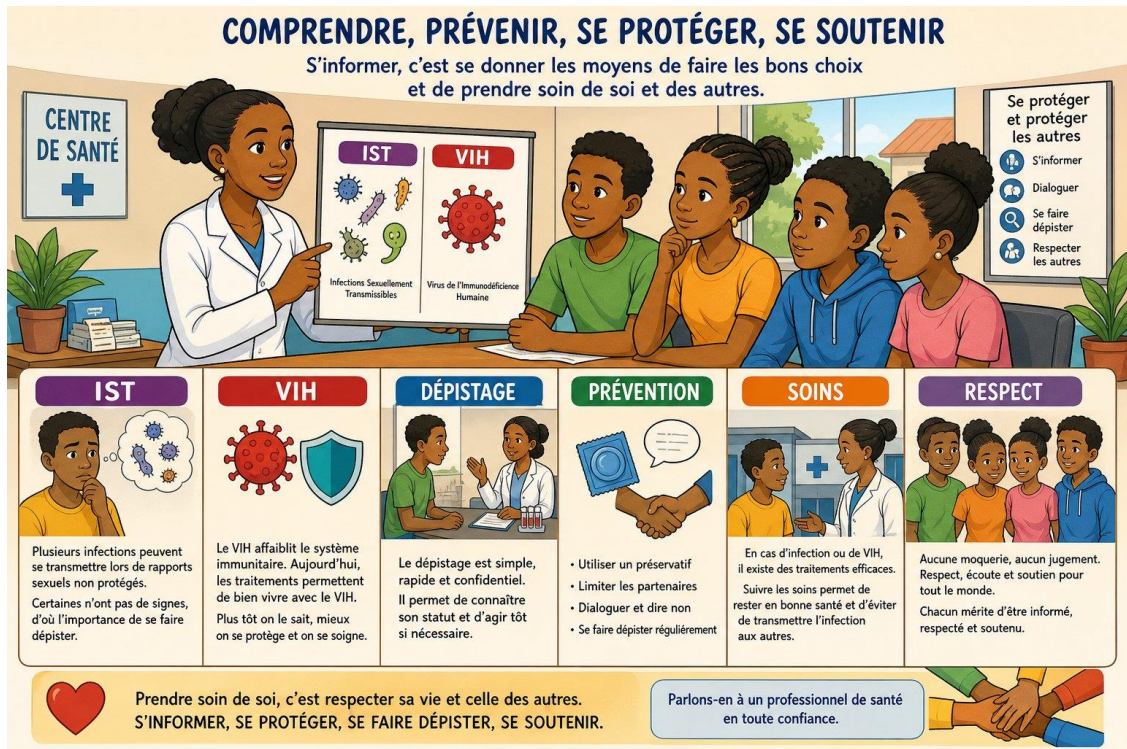
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** transmission — Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **transmission**.
2. Un élément important est **sang**.
3. On peut aussi observer **rapport sexuel**.

Exercice 4 — corrigé

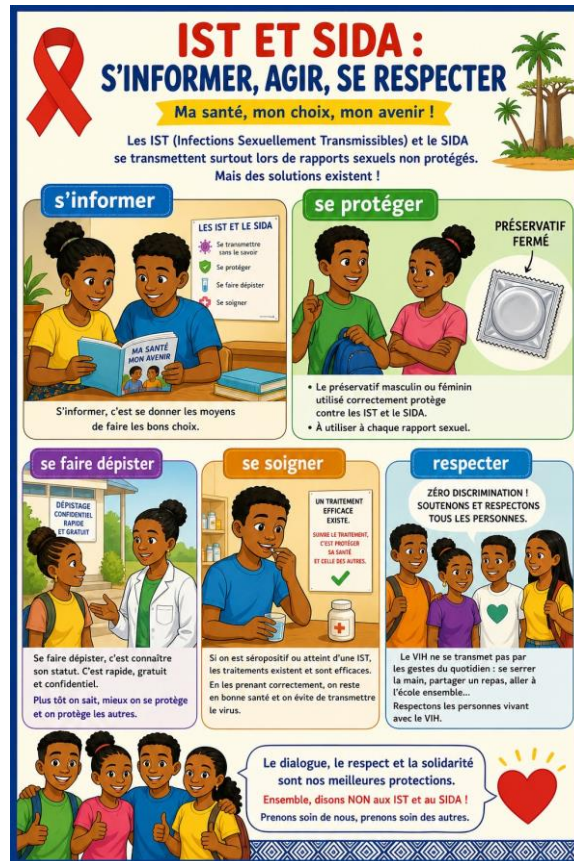
1. Une IST se transmet notamment par des rapports sexuels non protégés et, pour certaines infections, par le sang ou de la mère à l'enfant. On ne reconnaît pas toujours une infection à son apparence : le dépistage est essentiel.

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** Prévention individuelle**Objectif spécifique :** justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 19 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Respect de soi, responsabilité

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des affiches de sensibilisation et des témoignages, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Prévention individuelle ». Après cette séance vous serez capables de justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des affiches de sensibilisation et des témoignages.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : préservatif, dépistage, traitement, sensibilisation, respect. R.A. : La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. préservatif B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : préservatif, dépistage, traitement 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est préservatif. 2. Un élément important est dépistage. 3. On peut aussi observer traitement. Exercice 2 : 1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Prévention individuelle



Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

1. Observation et vocabulaire

La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le **préservatif**, le **dépistage** et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être **respectées** et ne doivent pas être discriminées.

- **préservatif** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dépistage** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **traitement** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **sensibilisation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **respect** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

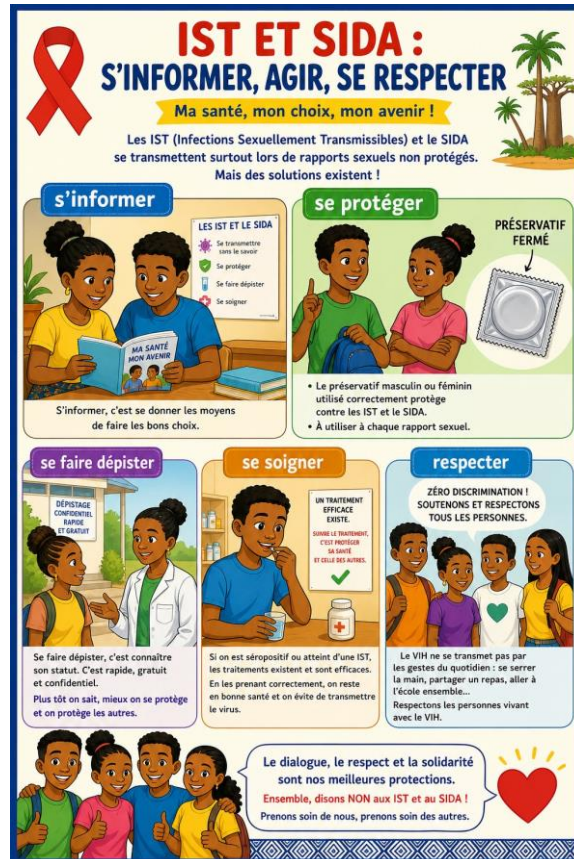
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le **préservatif**, le **dépistage** et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être **respectées** et ne doivent pas être discriminées.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - préservatif
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : préservatif, dépistage, traitement

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

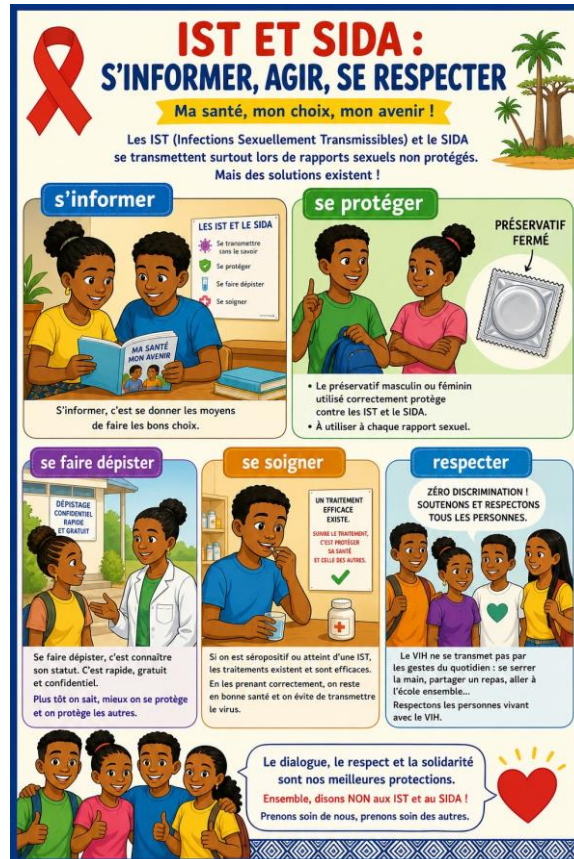
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** préservatif — La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **préservatif**.
2. Un élément important est **dépistage**.
3. On peut aussi observer **traitement**.

Exercice 4 — corrigé

1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.

Dépistage et traitement

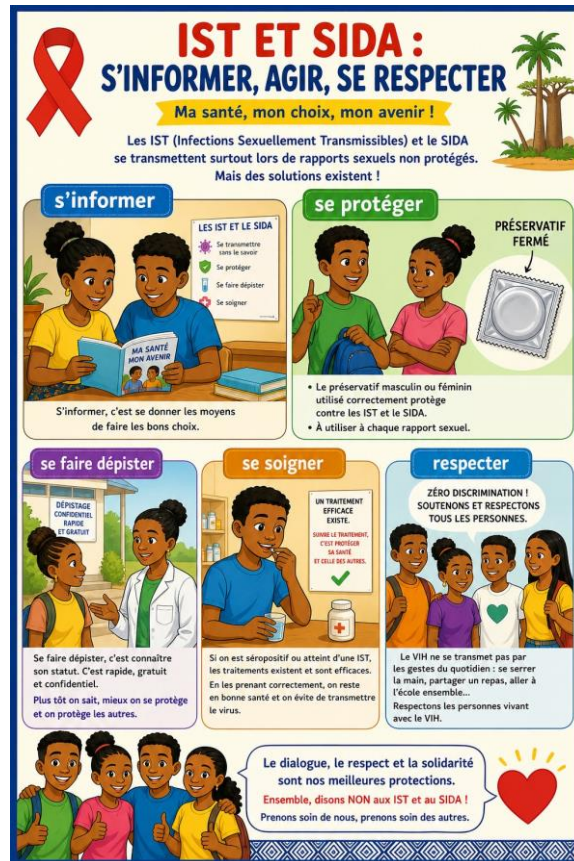
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** Dépistage et traitement**Objectif spécifique :** justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 20 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Respect de soi, responsabilité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des affiches de sensibilisation et des témoignages, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Dépistage et traitement ». Après cette séance vous serez capables de justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des affiches de sensibilisation et des témoignages.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : préservatif, dépistage, traitement, sensibilisation, respect. R.A. : La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. préservatif B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : préservatif, dépistage, traitement 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est préservatif. 2. Un élément important est dépistage. 3. On peut aussi observer traitement. Exercice 2 : 1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Dépistage et traitement



Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

1. Observation et vocabulaire

La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le **préservatif**, le **dépistage** et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être **respectées** et ne doivent pas être discriminées.

- **préservatif** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dépistage** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **traitement** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **sensibilisation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **respect** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

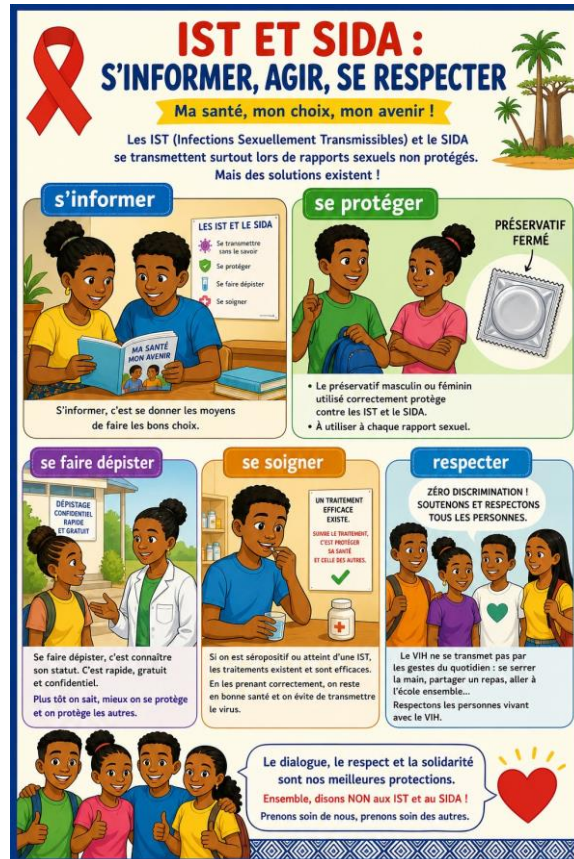
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le **préservatif**, le **dépistage** et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être **respectées** et ne doivent pas être discriminées.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - préservatif
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : préservatif, dépistage, traitement

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

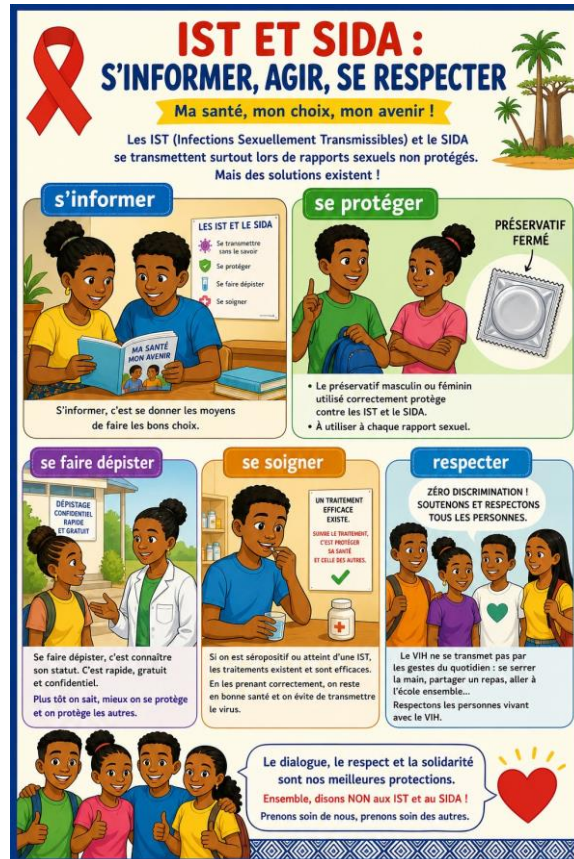
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** préservatif — La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **préservatif**.
2. Un élément important est **dépistage**.
3. On peut aussi observer **traitement**.

Exercice 4 — corrigé

1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.

Prévention collective et lutte contre les discriminations

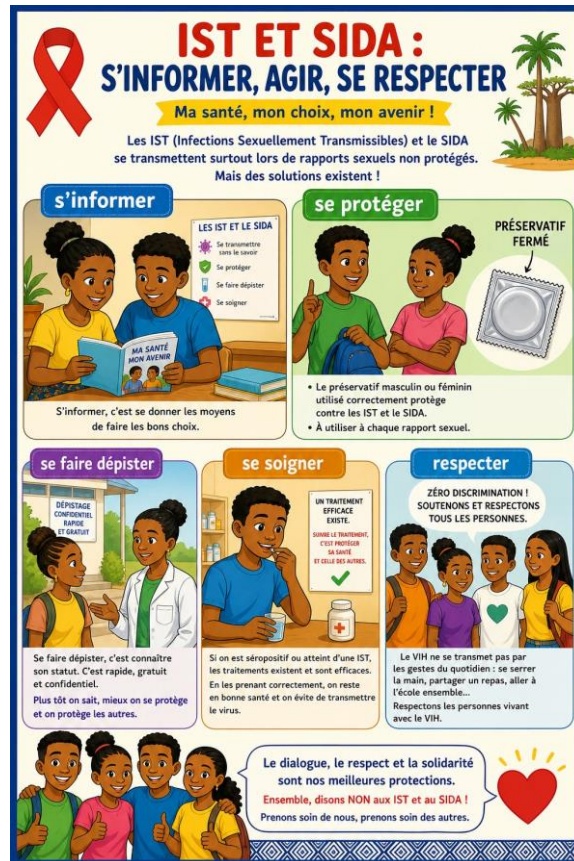
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Reproduction humaine**Titre** : Prévention collective et lutte contre les discriminations**Objectif spécifique** : justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 21 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer** : Respect de soi, responsabilité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des affiches de sensibilisation et des témoignages, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Prévention collective et lutte contre les discriminations ». Après cette séance vous serez capables de justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des affiches de sensibilisation et des témoignages.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : préservatif, dépistage, traitement, sensibilisation, respect. R.A. : La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à ... A. préservatif B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : préservatif, dépistage, traitement 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est préservatif. 2. Un élément important est dépistage. 3. On peut aussi observer traitement. Exercice 2 : 1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Prévention collective et lutte contre les discriminations



Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

1. Observation et vocabulaire

La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le **préservatif**, le **dépistage** et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être **respectées** et ne doivent pas être discriminées.

- **préservatif** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dépistage** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **traitement** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **sensibilisation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **respect** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

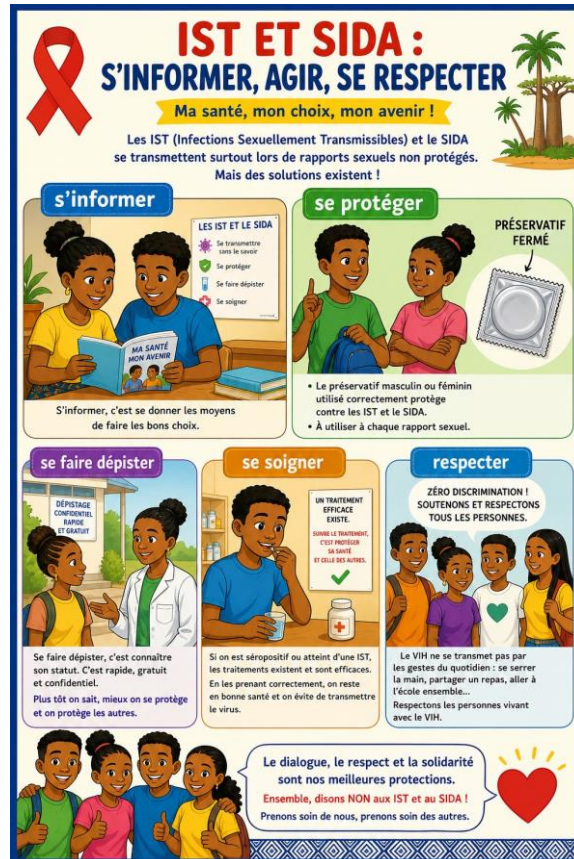
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le **préservatif**, le **dépistage** et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être **respectées** et ne doivent pas être discriminées.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - préservatif
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : justifier les mesures individuelles et collectives de prévention des IST.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : préservatif, dépistage, traitement

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

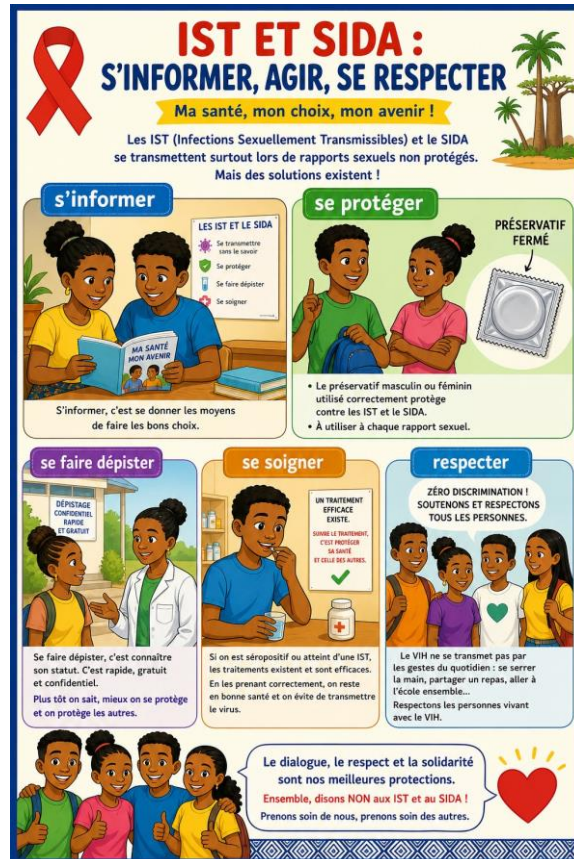
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** préservatif — La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.

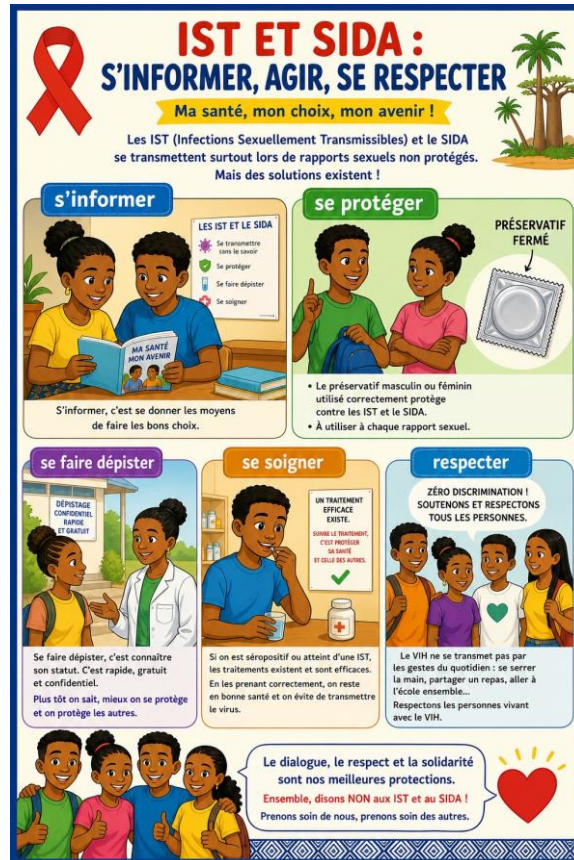
Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **préservatif**.
2. Un élément important est **dépistage**.
3. On peut aussi observer **traitement**.

Exercice 4 — corrigé

1. La prévention repose sur une information fiable, l'abstinence ou des relations responsables, le préservatif, le dépistage et le recours aux soins. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et ne doivent pas être discriminées.

Révision — Unité II : Reproduction humaine



Bilan illustré : prévention des IST et solidarité.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
IST	Infections transmissibles lors de contacts sexuels.
Transmission	Rapports non protégés, sang contaminé et transmission mère-enfant selon l'infection.
Prévention	Information, dépistage, protection, soins et responsabilité.
Solidarité	Respecter les personnes et refuser la discrimination.

Questions de révision

Que signifie IST ?

R.A. : Infection sexuellement transmissible.

Pourquoi le dépistage est-il important ?

R.A. : Une infection peut être silencieuse et le dépistage permet d'être orienté vers les soins.

Cite deux moyens de prévention.

R.A. : Information, préservatif, dépistage et abstinence font partie des moyens possibles.

Quelle attitude adopter envers une personne infectée ?

R.A. : La respecter, la soutenir et ne pas la discriminer.

Sujet d'examen 4e — Unité II

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 17 points

COMPRENDRE, PRÉVENIR, SE PROTÉGER, SE SOUTENIR
S'informer, c'est se donner les moyens de faire les bons choix et de prendre soin de soi et des autres.

IST	VIH	DÉPISTAGE	PRÉVENTION	SOINS	RESPECT
Plusieurs infections peuvent se transmettre lors de rapports sexuels non protégés. Certaines n'ont pas de signes, d'où l'importance de se faire dépister.	Le VIH affaiblit le système immunitaire. Aujourd'hui, les traitements permettent de bien vivre avec le VIH. Plus tôt on le sait, mieux on se protège et on se soigne.	Le dépistage est simple, rapide et confidentiel. Il permet de connaître son statut et d'agir tôt si nécessaire.	• Utiliser un préservatif • Limiter les partenaires • Dialoguer et dire non • Se faire dépister régulièrement	En cas d'infection ou de VIH, il existe des traitements efficaces. Suivre les soins permet de rester en bonne santé et d'éviter de transmettre l'infection aux autres.	Aucune moquerie, aucun jugement. Respect, écoute et soutien pour tout le monde. Chacun mérite d'être informé, respecté et soutenu.

Prendre soin de soi, c'est respecter sa vie et celle des autres.
S'INFORMER, SE PROTÉGER, SE FAIRE DÉPISTER, SE SOUTENIR.

Parlons-en à un professionnel de santé en toute confiance.

Document d'examen : prévention des IST.

Exercice 1 (4 points)

Choisis la bonne réponse.

- La démarche scientifique commence par...
 - une question
 - une conclusion sans observation
 - une copie
- Un document scientifique doit être...
 - observé et analysé
 - ignoré
 - inventé
- Une conclusion doit être fondée sur...
 - des résultats
 - une rumeur
 - un hasard
- Une mesure de prévention est...
 - une action responsable
 - une discrimination
 - une négligence

Exercice 2 (3 points)

Écris V ou F.

- Une hypothèse doit pouvoir être mise à l'épreuve. (V / F)
- Les résultats ne doivent jamais être communiqués. (V / F)
- Le travail en groupe peut favoriser la confrontation des idées. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

Réponds en justifiant.

- Explique pourquoi l'observation et la justification sont importantes en SVT.
- Cite une attitude responsable dans le thème étudié.

Exercice 4 (3 points)

Complète.

Mots à utiliser : résultat, hypothèse, conclusion

1. Une proposition provisoire est une _____.
2. Ce que l'on obtient après une observation est un _____.
3. La réponse finale argumentée est une _____.

Exercice 5 (3 points)

Complète les phrases.

1. En sciences, on observe pour
2. Les résultats doivent être
3. Une connaissance scientifique est

TOTAL : 17 points

CORRIGÉ

COMPRENDRE, PRÉVENIR, SE PROTÉGER, SE SOUTENIR
S'informer, c'est se donner les moyens de faire les bons choix et de prendre soin de soi et des autres.

IST
Infections Sexuellement Transmissibles
Plusieurs infections peuvent se transmettre lors de rapports sexuels non protégés. Certaines n'ont pas de signes, d'où l'importance de se faire dépister.

VIH
Virus de l'Immunodéficience Humaine
Le VIH affaiblit le système immunitaire. Aujourd'hui, les traitements permettent de bien vivre avec le VIH. Plus tôt on le sait, mieux on se protège et on se soigne.

DÉPISTAGE
Le dépistage est simple, rapide et confidentiel. Il permet de connaître son statut et d'agir tôt si nécessaire.

PRÉVENTION
• Utiliser un préservatif
• Limiter les partenaires
• Dialoguer et dire non
• Se faire dépister régulièrement

SOINS
En cas d'infection ou de VIH, il existe des traitements efficaces. Suivre les soins permet de rester en bonne santé et d'éviter de transmettre l'infection aux autres.

RESPECT
Aucune moquerie, aucun jugement. Respect, écoute et soutien pour tout le monde. Chacun mérite d'être informé, respecté et soutenu.

Prendre soin de soi, c'est respecter sa vie et celle des autres.
S'INFORMER, SE PROTÉGER, SE FAIRE DÉPISTER, SE SOUTENIR.

Parlons-en à un professionnel de santé en toute confiance.

Même figure que la question 1 — corrigé. Document d'examen : prévention des IST.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** une question
2. **La bonne réponse est : A.** observé et analysé
3. **La bonne réponse est : A.** des résultats
4. **La bonne réponse est : A.** une action responsable

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle doit être confrontée à des observations ou résultats.
2. **Faux.** La communication scientifique est un résultat d'apprentissage.
3. **Vrai.** Il permet la coopération et la discussion.

Exercice 3 — corrigé

1. Elles permettent de relier les faits aux connaissances et de construire une conclusion argumentée.
2. L'apprenant cite une attitude cohérente avec la santé, le respect, la sécurité ou la protection de l'environnement.

Exercice 4 — corrigé

1. Une proposition provisoire est une **hypothèse**.
2. Ce que l'on obtient après une observation est un **résultat**.
3. La réponse finale argumentée est une **conclusion**.

Exercice 5 — corrigé

1. En sciences, on observe pour **répondre à une question**.
2. Les résultats doivent être **communiqués et discutés**.
3. Une connaissance scientifique est **justifiée par des faits**.

UNITÉ III — Géologie

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T8) : Corréler les propriétés et les modes de formation des roches à leurs utilisations

Valeurs à véhiculer : Responsabilité, démarche scientifique

N°	Séance
24	Identifier une roche et ses propriétés
25	Les roches magmatiques : origine
26	Granite, basalte et refroidissement
27	Les roches sédimentaires
28	Érosion, transport et sédimentation
29	Les roches métamorphiques
30	Pression, température et transformation
31	Le cycle des roches
32	Comparer les trois groupes de roches
33	Propriétés et utilisations
34	Les roches dans la construction et l'art
35	Collection de roches locales
36	Révision — Unité III : Géologie
37	Sujet d'examen 4e — Unité III

Identifier une roche et ses propriétés

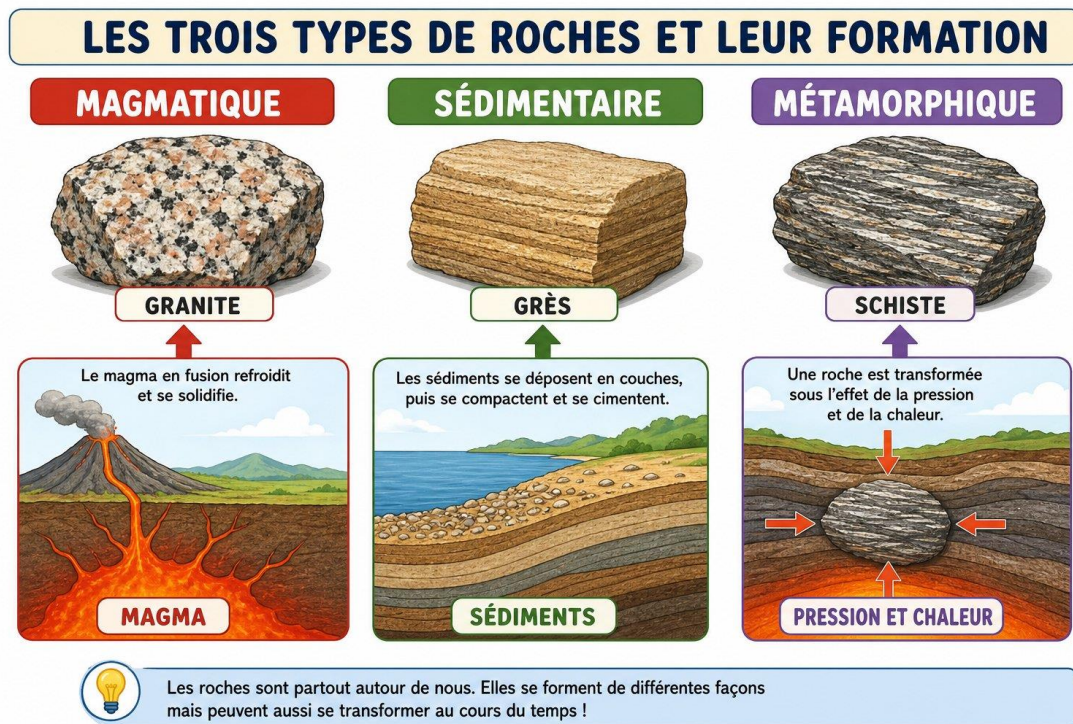
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Identifier une roche et ses propriétés**Objectif spécifique :** reconnaître et classer les roches selon leurs propriétés**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 24 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Que savons-nous déjà sur ce phénomène ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des échantillons ou photographies de roches locales, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Identifier une roche et ses propriétés ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître et classer les roches selon leurs propriétés.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des échantillons ou photographies de roches locales.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : roche, minéral, texture, dureté, propriété. R.A. : Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. roche B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : reconnaître et classer les roches selon leurs propriétés.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : roche, minéral, texture 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est roche. 2. Un élément important est minéral. 3. On peut aussi observer texture. Exercice 2 : 1. Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Identifier une roche et ses propriétés



Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

1. Observation et vocabulaire

Une **roche** est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa **texture**, sa **dureté**, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.

- **roche** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **minéral** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **texture** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dureté** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **propriété** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

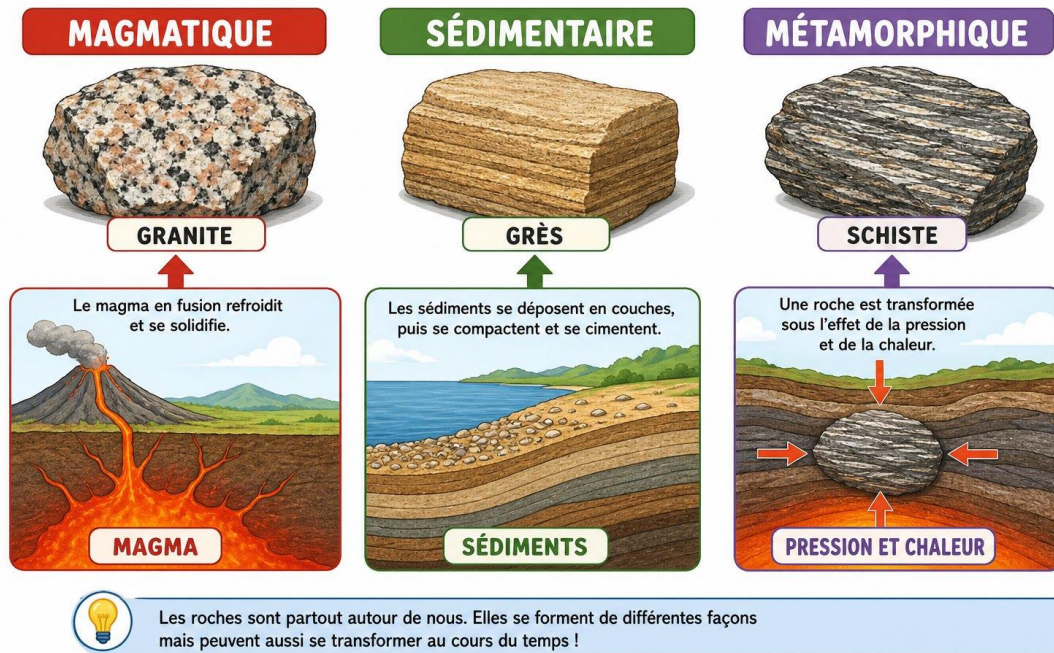
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Une **roche** est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa **texture**, sa **dureté**, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.

EXERCICES

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Observe la figure puis réponds. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - roche
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : reconnaître et classer les roches selon leurs propriétés.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : roche, minéral, texture

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

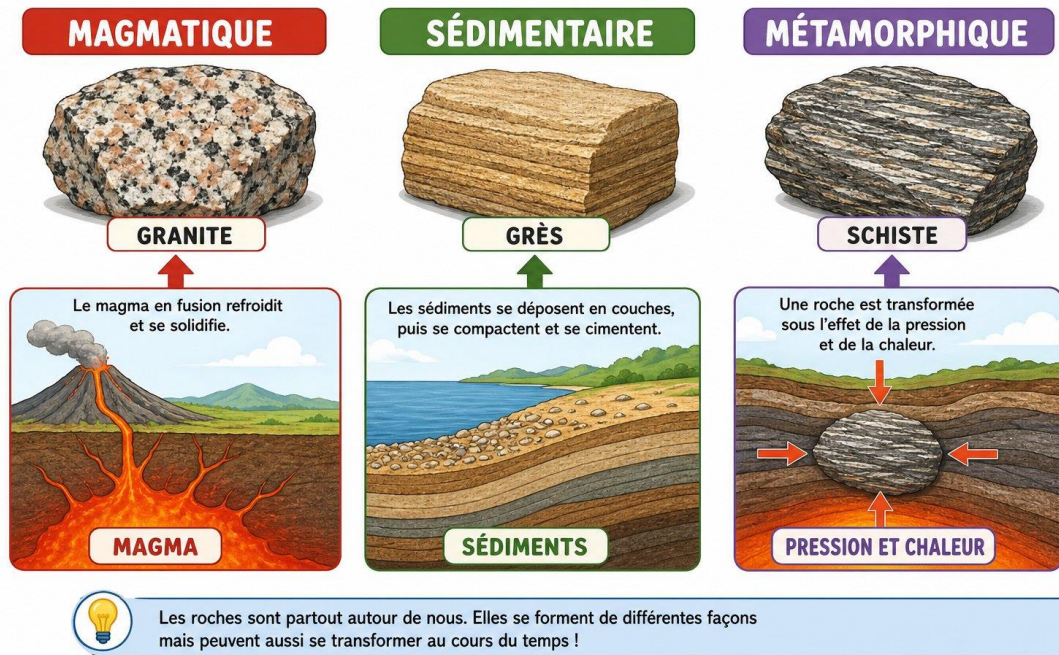
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** roche — Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **roche**.
2. Un élément important est **minéral**.
3. On peut aussi observer **texture**.

Exercice 4 — corrigé

1. Une roche est un matériau naturel formé d'un ou plusieurs minéraux. Sa texture, sa dureté, sa couleur et sa réaction à l'eau ou à l'acide peuvent aider à l'identifier, sans remplacer l'analyse scientifique.

Les roches magmatiques : origine

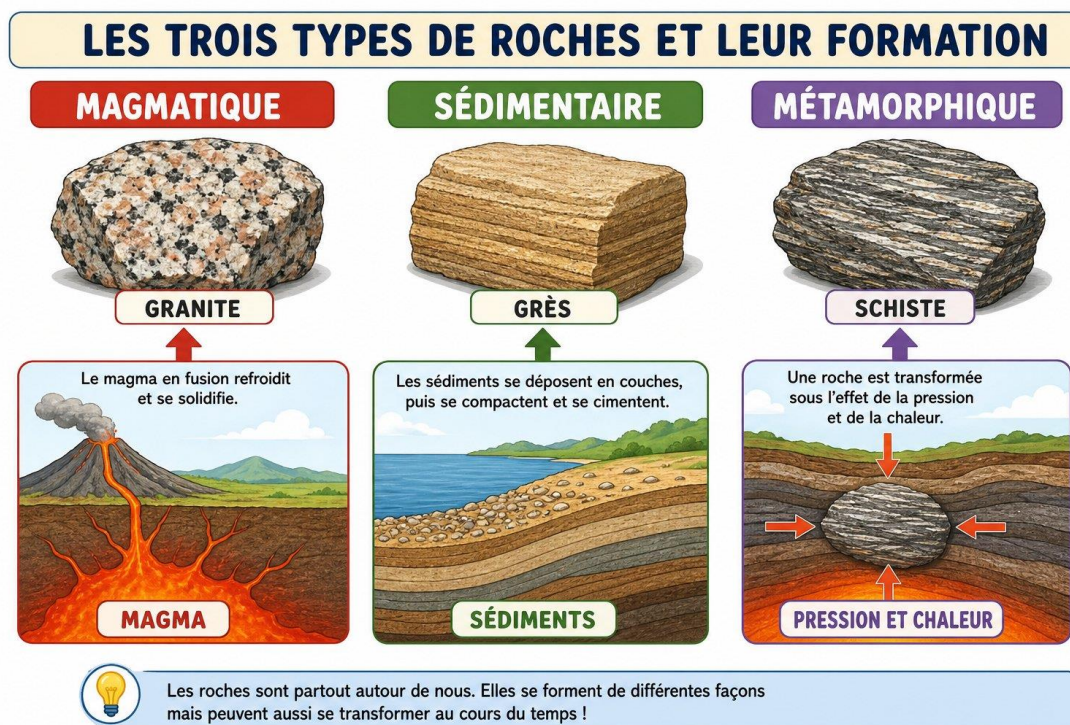
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Les roches magmatiques : origine**Objectif spécifique :** expliquer la formation des roches magmatiques**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 25 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des photographies de lave, granite et basalte, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les roches magmatiques : origine ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer la formation des roches magmatiques.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des photographies de lave, granite et basalte.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : magma, lave, refroidissement, granite, basalte. R.A. : Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.	Observation, questionnaire et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. magma B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer la formation des roches magmatiques.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : magma, lave, refroidissement 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est magma. 2. Un élément important est lave. 3. On peut aussi observer refroidissement. Exercice 2 : 1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les roches magmatiques : origine



Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

1. Observation et vocabulaire

Les roches **magmatiques** proviennent du **refroidissement** et de la solidification d'un **magma**. Un **refroidissement** lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un **refroidissement** rapide en surface donne souvent une pâte fine.

- **magma** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **lave** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **refroidissement** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **granite** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **basalte** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

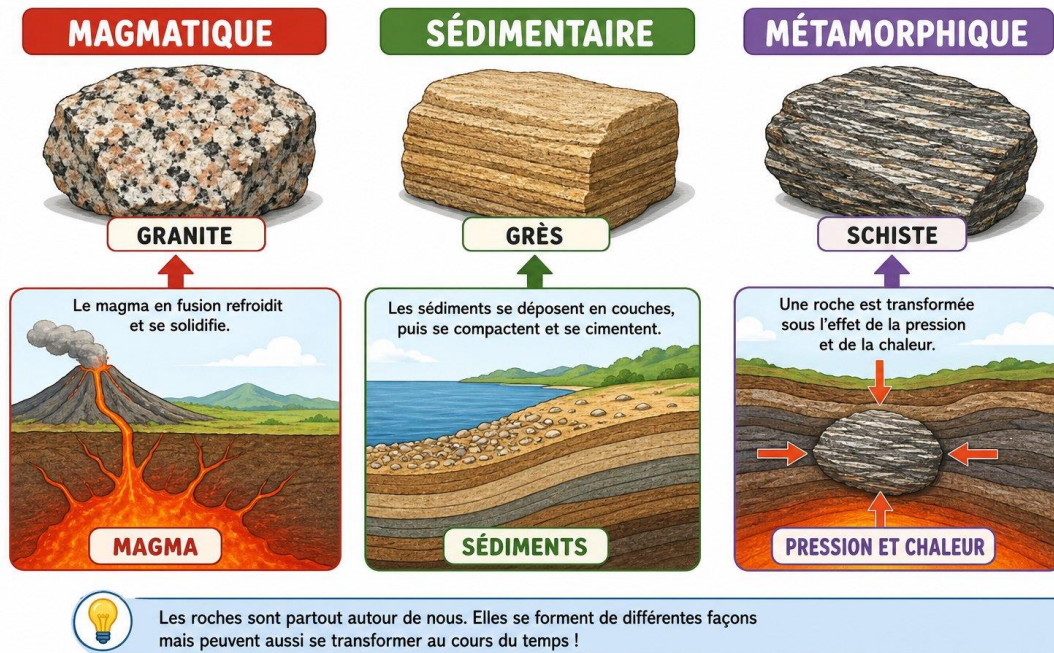
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches **magmatiques** proviennent du **refroidissement** et de la solidification d'un **magma**. Un **refroidissement** lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un **refroidissement** rapide en surface donne souvent une pâte fine.

EXERCICES

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Observe la figure puis réponds. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - magma
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer la formation des roches magmatiques.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : magma, lave, refroidissement

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

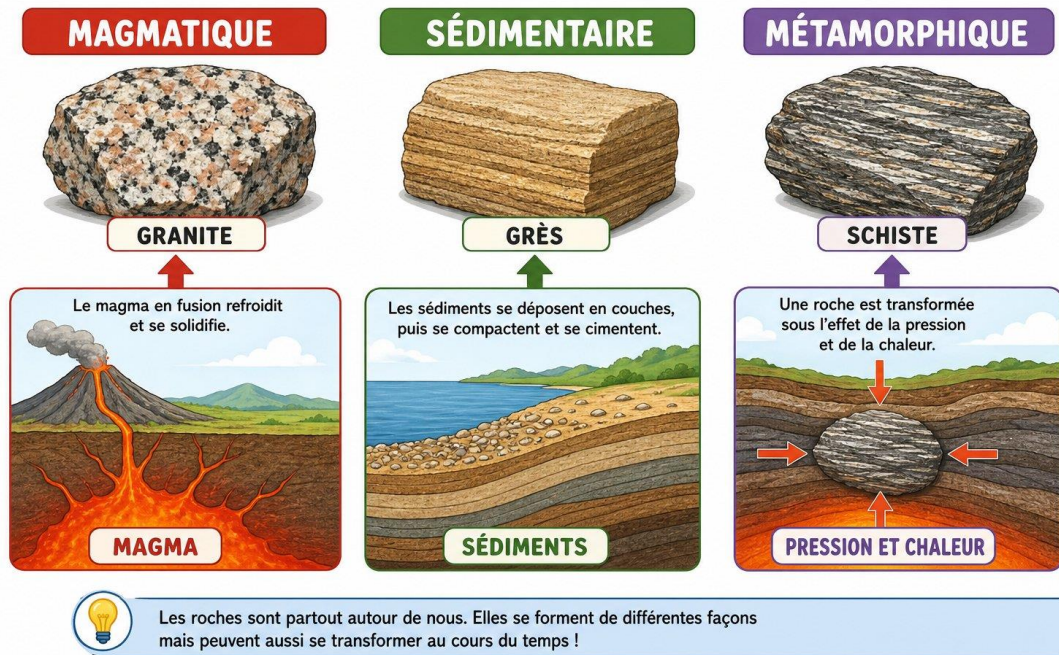
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** magma — Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **magma**.
2. Un élément important est **lave**.
3. On peut aussi observer **refroidissement**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.

Granite, basalte et refroidissement

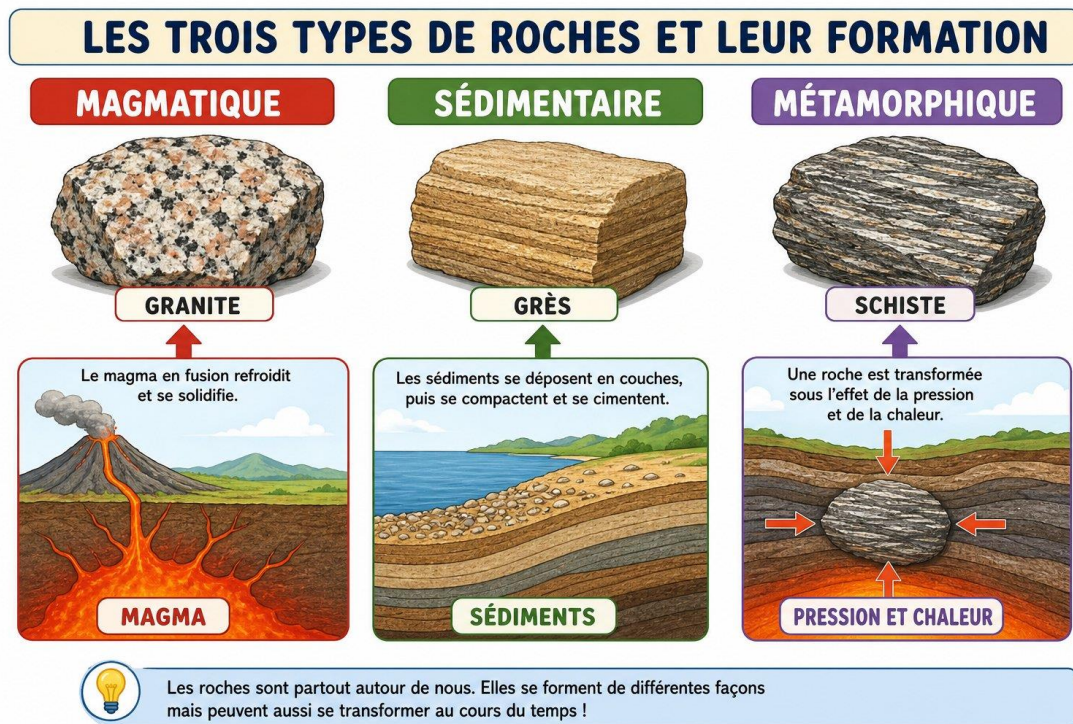
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Granite, basalte et refroidissement**Objectif spécifique :** expliquer la formation des roches magmatiques**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 26 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des photographies de lave, granite et basalte, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Granite, basalte et refroidissement ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer la formation des roches magmatiques.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des photographies de lave, granite et basalte.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : magma, lave, refroidissement, granite, basalte. R.A. : Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. magma B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer la formation des roches magmatiques.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : magma, lave, refroidissement 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est magma. 2. Un élément important est lave. 3. On peut aussi observer refroidissement. Exercice 2 : 1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Granite, basalte et refroidissement



Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

1. Observation et vocabulaire

Les roches **magmatiques** proviennent du **refroidissement** et de la solidification d'un **magma**. Un **refroidissement** lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un **refroidissement** rapide en surface donne souvent une pâte fine.

- **magma** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **lave** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **refroidissement** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **granite** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **basalte** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

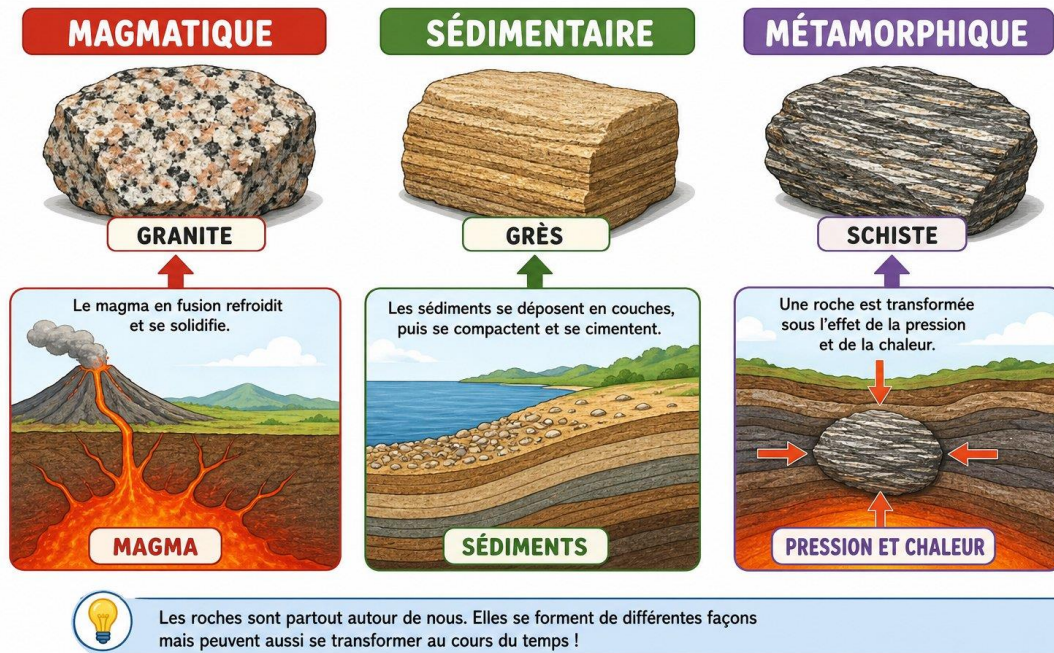
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches **magmatiques** proviennent du **refroidissement** et de la solidification d'un **magma**. Un **refroidissement** lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un **refroidissement** rapide en surface donne souvent une pâte fine.

EXERCICES

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Observe la figure puis réponds. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - A. magma
 - B. un phénomène sans rapport
 - C. une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - A. observer et justifier
 - B. deviner sans observer
 - C. recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer la formation des roches magmatiques.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : magma, lave, refroidissement

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

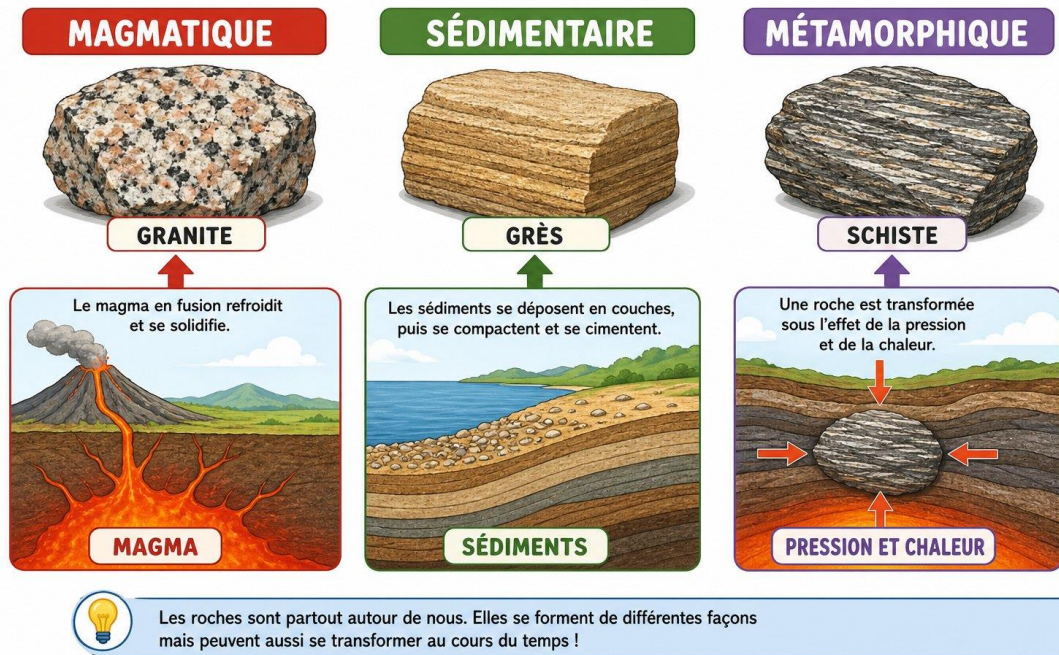
Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** magma — Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **magma**.
2. Un élément important est **lave**.
3. On peut aussi observer **refroidissement**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma. Un refroidissement lent en profondeur forme des cristaux visibles ; un refroidissement rapide en surface donne souvent une pâte fine.

Les roches sédimentaires

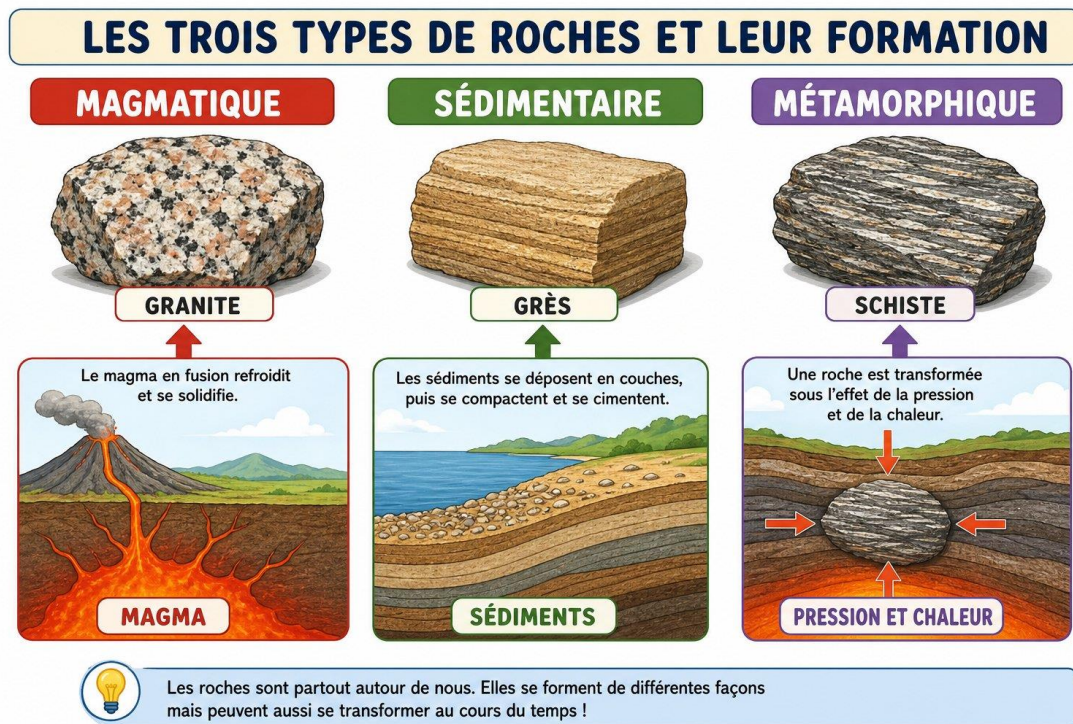
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Les roches sédimentaires**Objectif spécifique :** expliquer la formation des roches sédimentaires**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 27 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un document montrant l'érosion, le transport et les couches de sédiments, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les roches sédimentaires ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer la formation des roches sédimentaires.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un document montrant l'érosion, le transport et les couches de sédiments.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : sédiment, érosion, dépôt, compaction, fossile. R.A. : Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. sédiment B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer la formation des roches sédimentaires.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : sédiment, érosion, dépôt 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est sédiment. 2. Un élément important est érosion. 3. On peut aussi observer dépôt. Exercice 2 : 1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les roches sédimentaires



Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

1. Observation et vocabulaire

Les roches **sédimentaires** se forment par accumulation de **sédiments**, puis **compaction** et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des **fossiles** et se présentent souvent en couches.

- **sédiment** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **érosion** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dépôt** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **compaction** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **fossile** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

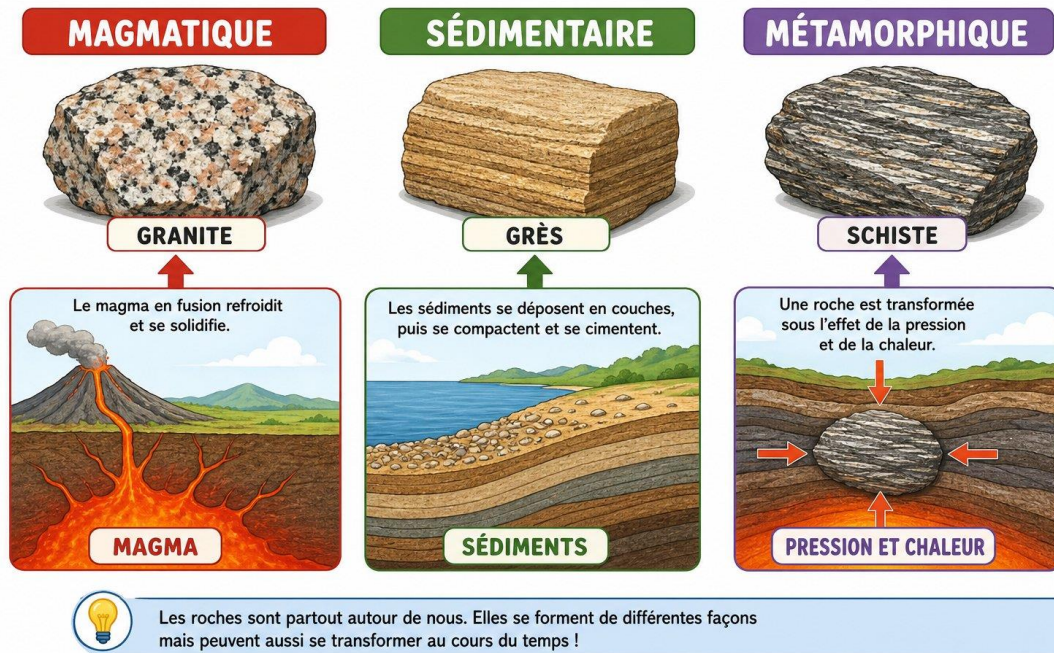
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches **sédimentaires** se forment par accumulation de **sédiments**, puis **compaction** et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des **fossiles** et se présentent souvent en couches.

EXERCICES

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Observe la figure puis réponds. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - sédiment
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer la formation des roches sédimentaires.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : sédiment, érosion, dépôt

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

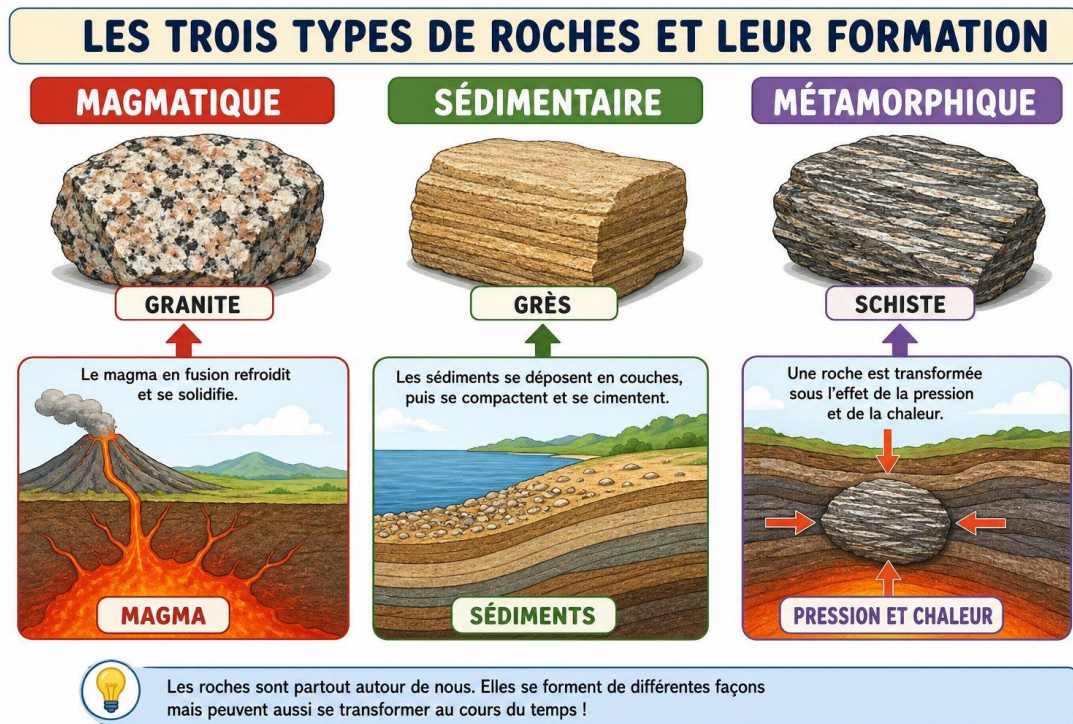
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** sédiment — Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **sédiment**.
2. Un élément important est **érosion**.
3. On peut aussi observer **dépôt**.

Exercice 4 — corrigé

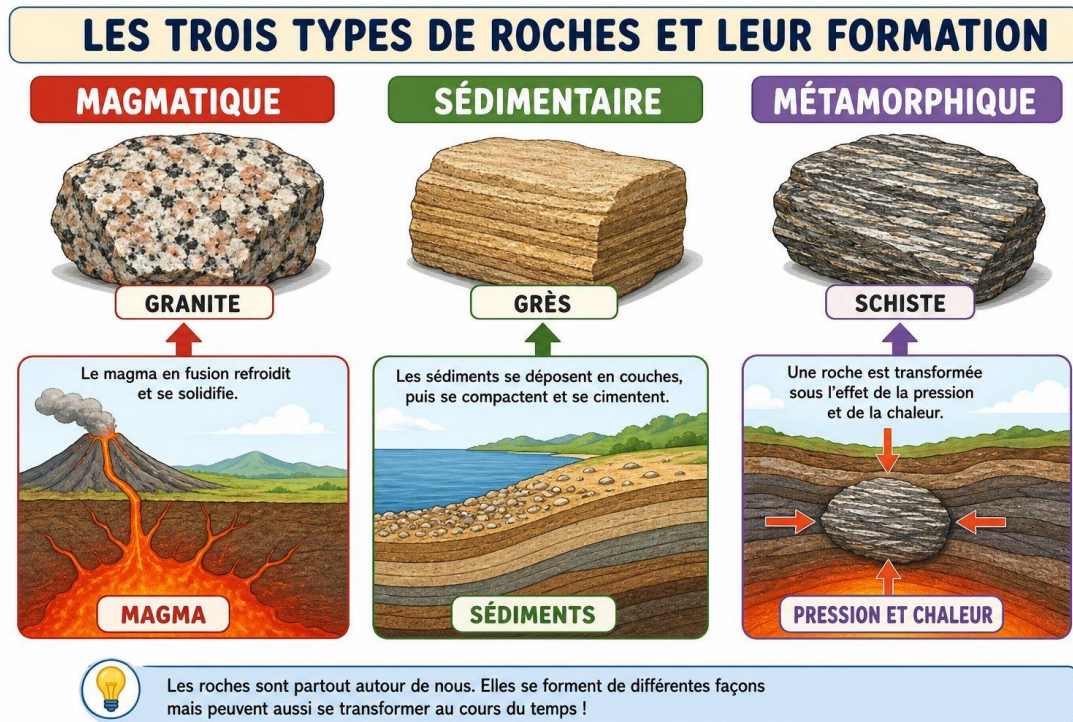
1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.

Érosion, transport et sédimentation**FICHE DE PRÉPARATION****Discipline :** Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Érosion, transport et sédimentation**Objectif spécifique :** expliquer la formation des roches sédimentaires**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 28 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un document montrant l'érosion, le transport et les couches de sédiments, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Érosion, transport et sédimentation ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer la formation des roches sédimentaires.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un document montrant l'érosion, le transport et les couches de sédiments.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : sédiment, érosion, dépôt, compaction, fossile. R.A. : Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. sédiment B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer la formation des roches sédimentaires.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : sédiment, érosion, dépôt 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est sédiment. 2. Un élément important est érosion. 3. On peut aussi observer dépôt. Exercice 2 : 1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Érosion, transport et sédimentation



Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

1. Observation et vocabulaire

Les roches **sédimentaires** se forment par accumulation de **sédiments**, puis **compaction** et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des **fossiles** et se présentent souvent en couches.

- **sédiment** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **érosion** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **dépôt** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **compaction** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **fossile** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

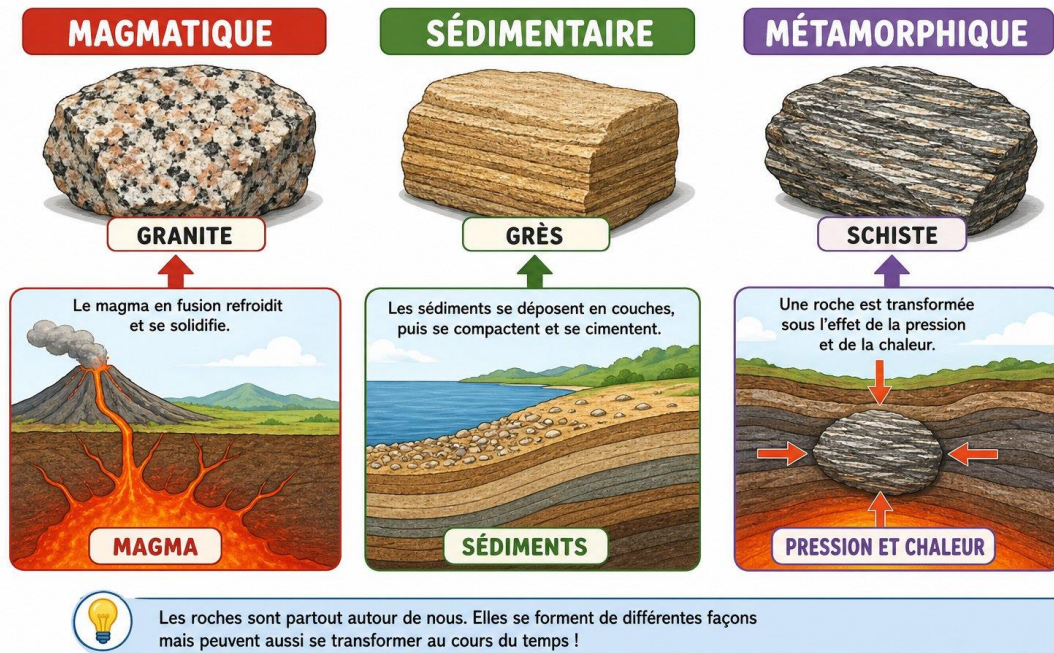
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches **sédimentaires** se forment par accumulation de **sédiments**, puis **compaction** et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des **fossiles** et se présentent souvent en couches.

EXERCICES

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Observe la figure puis réponds. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - sédiment
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer la formation des roches sédimentaires.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : sédiment, érosion, dépôt

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

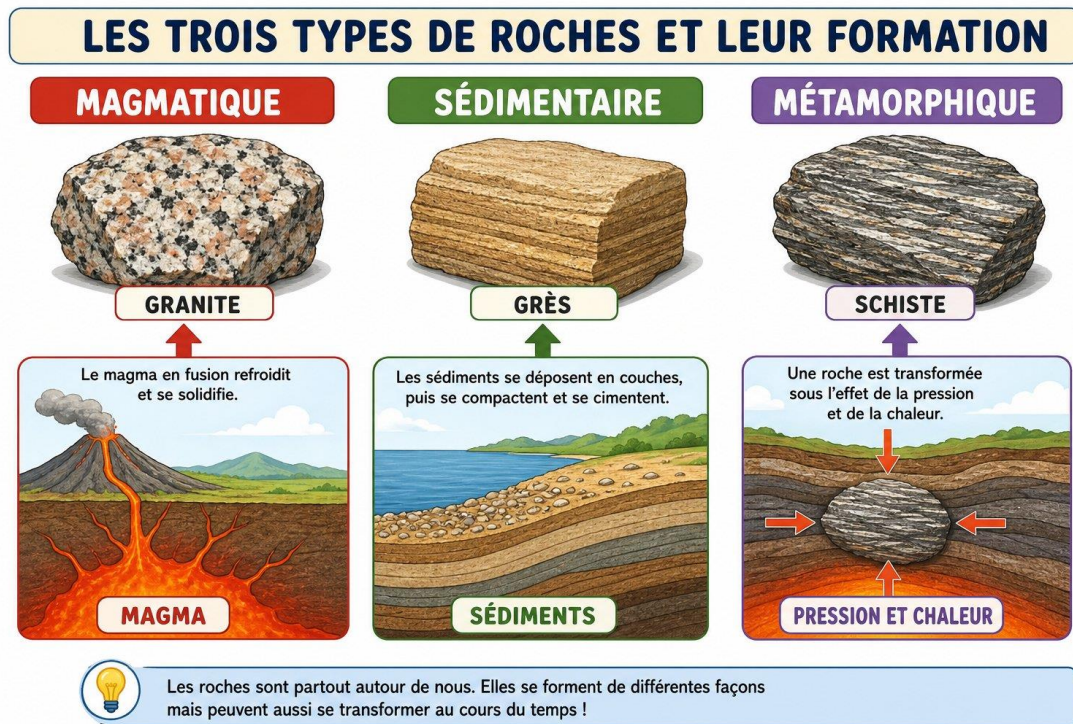
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** sédiment — Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **sédiment**.
2. Un élément important est **érosion**.
3. On peut aussi observer **dépôt**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation de sédiments, puis compaction et cimentation. Elles peuvent conserver des traces ou des fossiles et se présentent souvent en couches.

Les roches métamorphiques

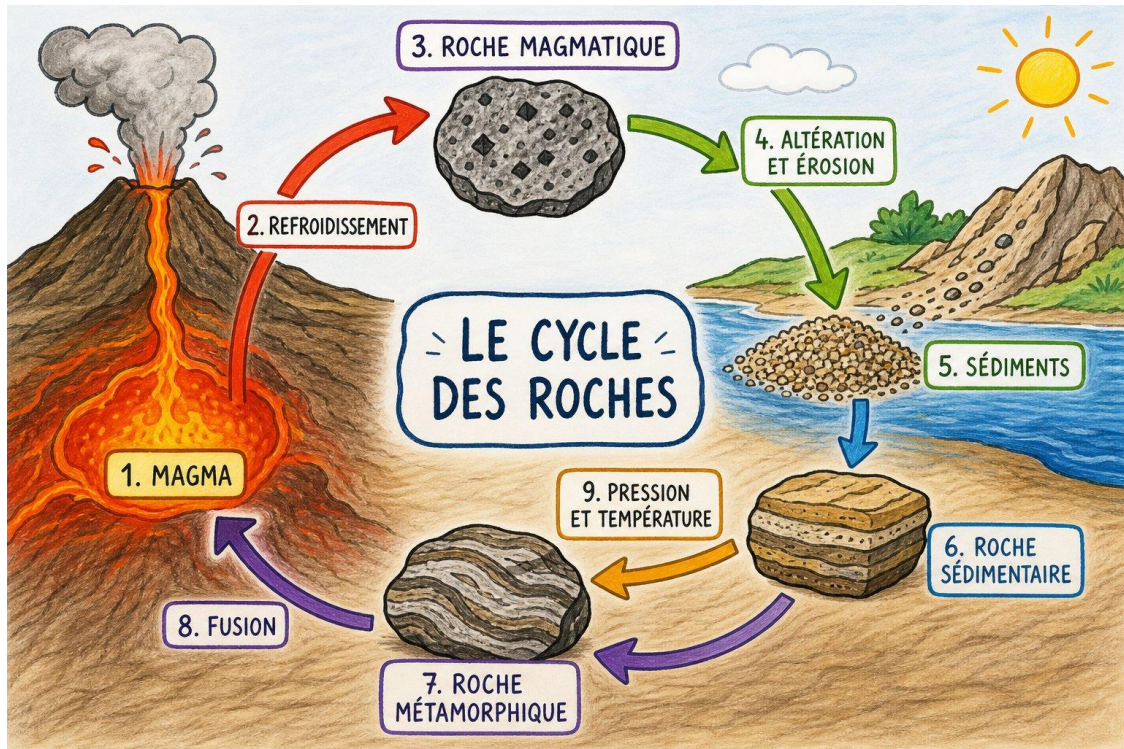
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Géologie**Titre** : Les roches métamorphiques**Objectif spécifique** : expliquer la formation des roches métamorphiques**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 29 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer** : Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des roches présentant des foliations ou des cristaux transformés, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les roches métamorphiques ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer la formation des roches métamorphiques.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des roches présentant des foliations ou des cristaux transformés.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : métamorphisme, pression, température, transformation, foliation. R.A. : Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.	Observation, questionnaire et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches métamorphiques résultent de la transformation de	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. métamorphisme B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer la formation des roches métamorphiques.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : métamorphisme, pression, température 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est métamorphisme. 2. Un élément important est pression. 3. On peut aussi observer température. Exercice 2 : 1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les roches métamorphiques



Le cycle des roches.

1. Observation et vocabulaire

Les roches métamorphiques résultent de la **transformation** de roches préexistantes sous l'action de la **pression** et de la **température**, sans fusion complète.

- **métamorphisme** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **pression** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **température** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **transformation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **foliation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

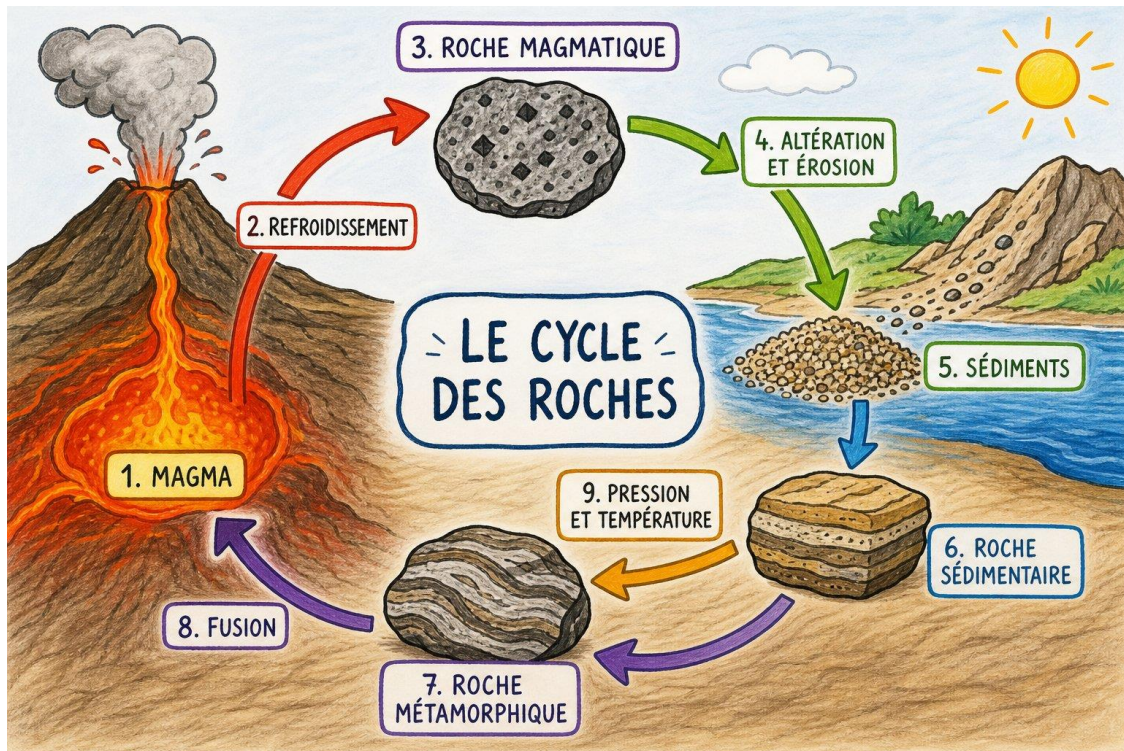
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches métamorphiques résultent de la **transformation** de roches préexistantes sous l'action de la **pression** et de la **température**, sans fusion complète.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Le cycle des roches.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - métamorphisme
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer la formation des roches métamorphiques.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : métamorphisme, pression, température

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

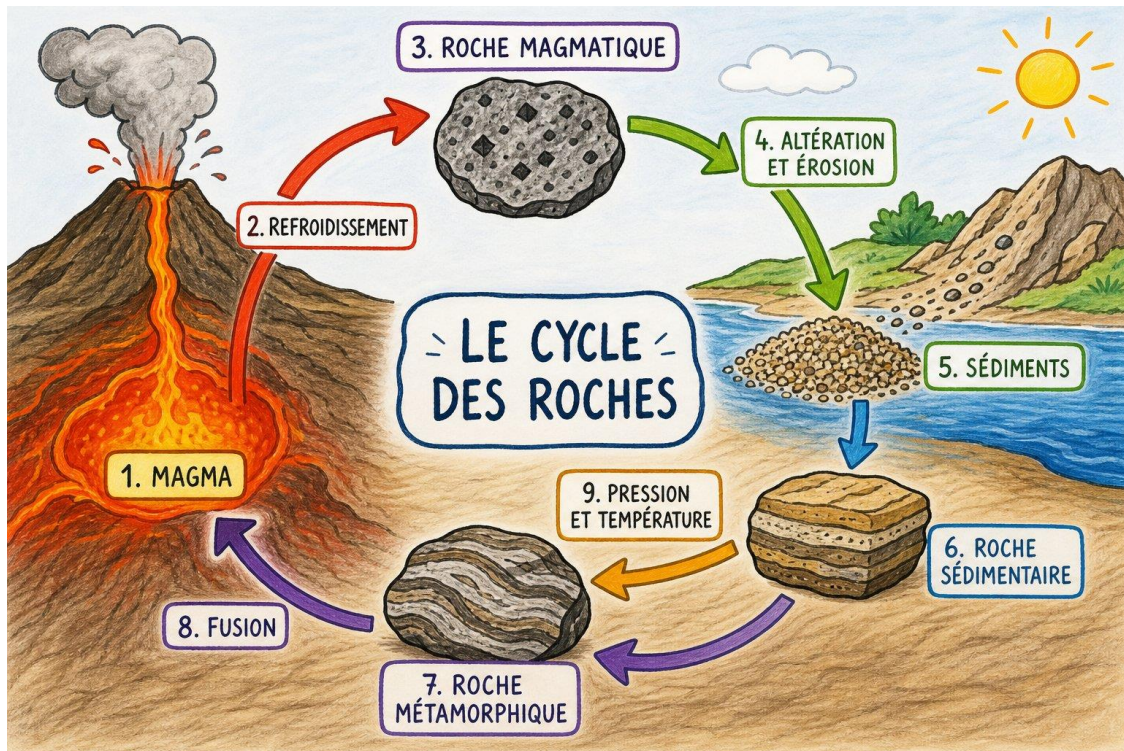
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le cycle des roches.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** métamorphisme — Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **métamorphisme**.
2. Un élément important est **pression**.
3. On peut aussi observer **température**.

Exercice 4 — corrigé

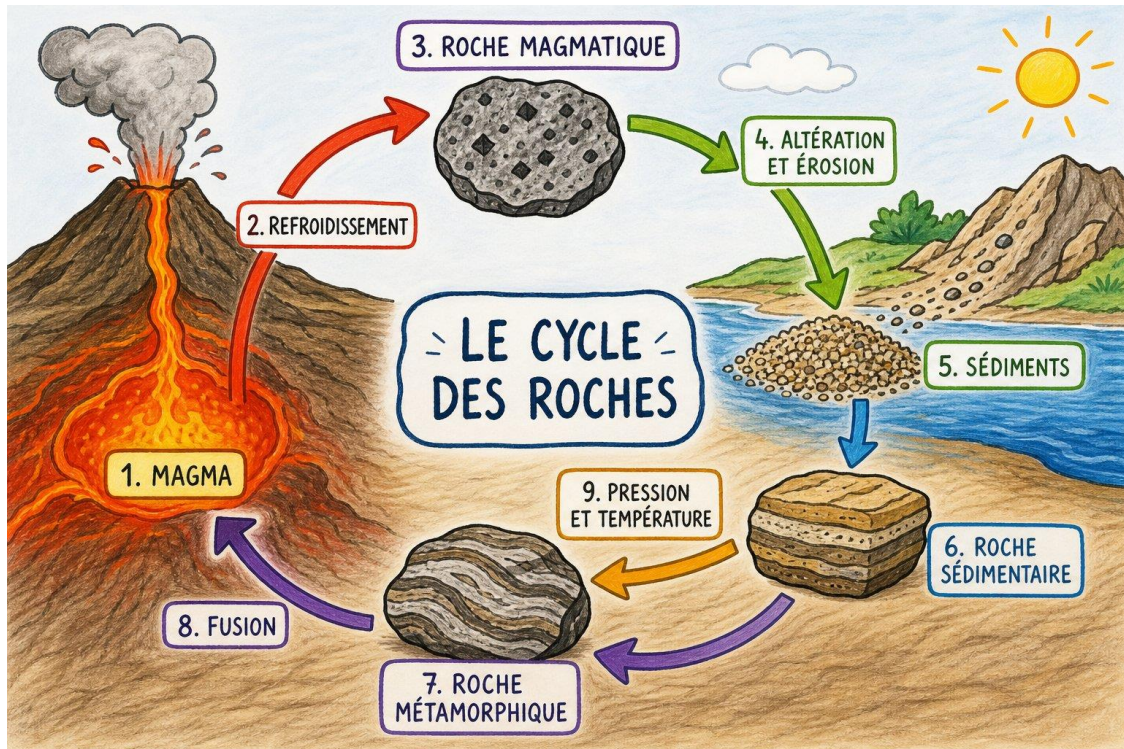
1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.

Pression, température et transformation**FICHE DE PRÉPARATION****Discipline** : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Géologie**Titre** : Pression, température et transformation**Objectif spécifique** : expliquer la formation des roches métamorphiques**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 30 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer** : Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des roches présentant des foliations ou des cristaux transformés, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Pression, température et transformation ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer la formation des roches métamorphiques.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des roches présentant des foliations ou des cristaux transformés.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : métamorphisme, pression, température, transformation, foliation. R.A. : Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.	Observation, questionnaire et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches métamorphiques résultent de la transformation de	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. métamorphisme B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : expliquer la formation des roches métamorphiques.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : métamorphisme, pression, température 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est métamorphisme. 2. Un élément important est pression. 3. On peut aussi observer température. Exercice 2 : 1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Pression, température et transformation



Le cycle des roches.

1. Observation et vocabulaire

Les roches métamorphiques résultent de la **transformation** de roches préexistantes sous l'action de la **pression** et de la **température**, sans fusion complète.

- **métamorphisme** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **pression** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **température** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **transformation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **foliation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

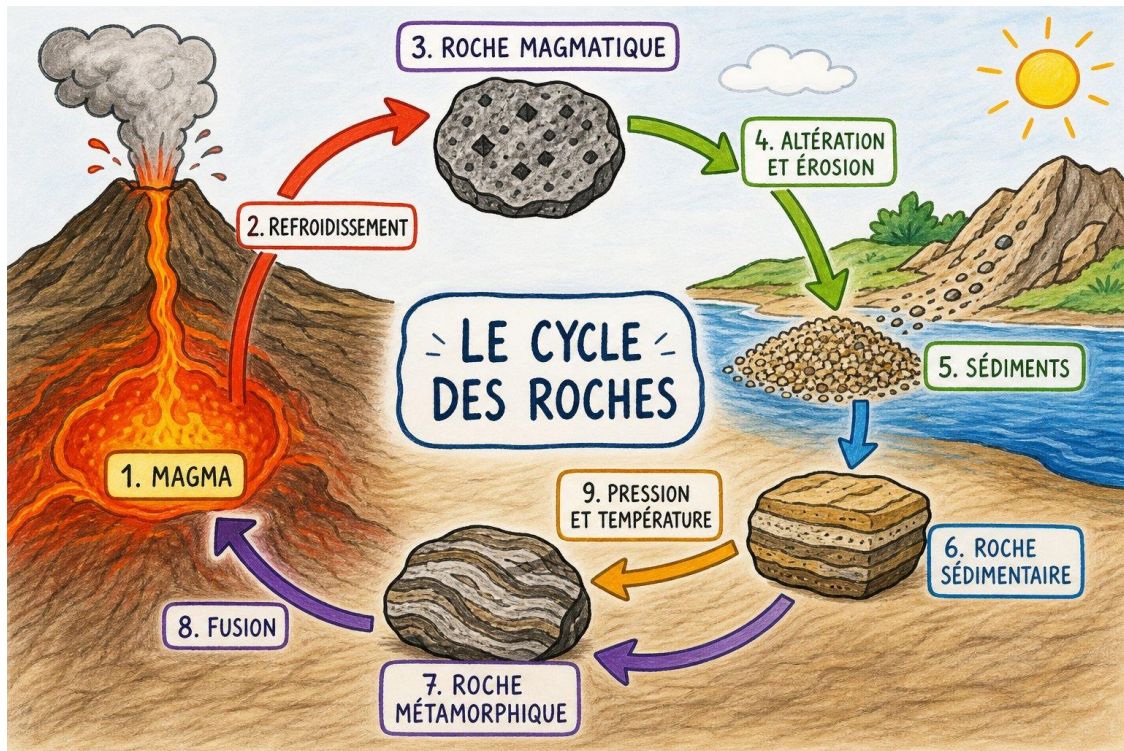
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches métamorphiques résultent de la **transformation** de roches préexistantes sous l'action de la **pression** et de la **température**, sans fusion complète.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Le cycle des roches.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - métamorphisme
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : expliquer la formation des roches métamorphiques.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : métamorphisme, pression, température

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

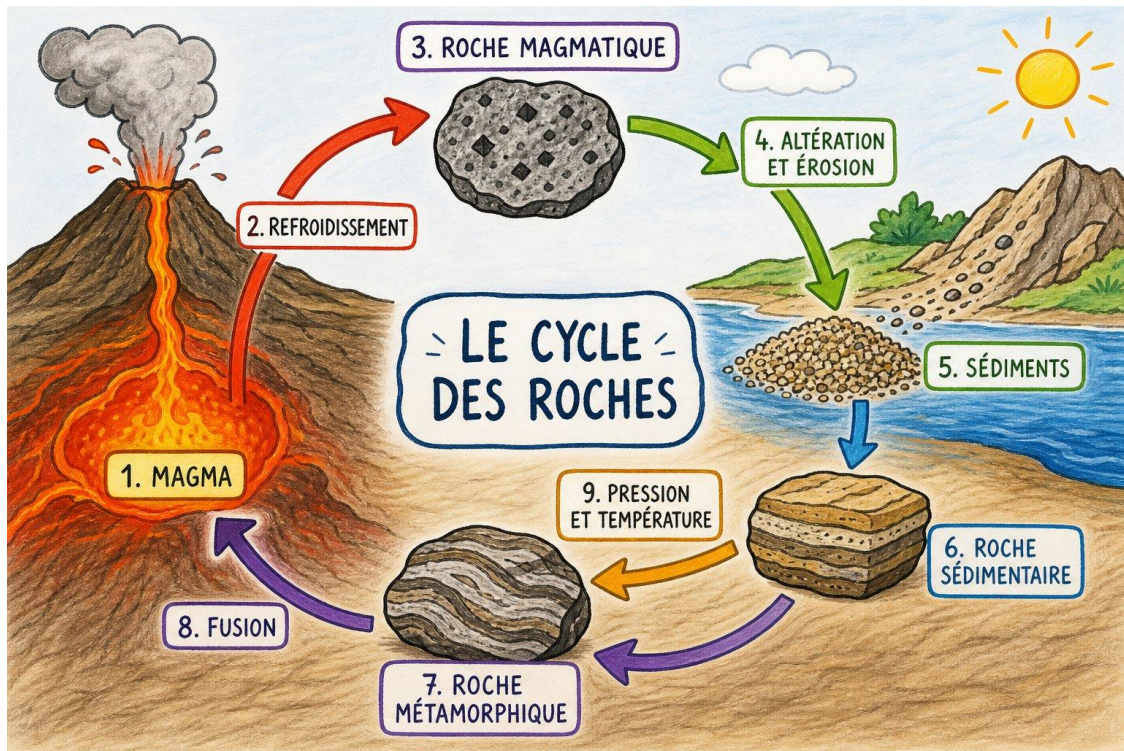
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le cycle des roches.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** métamorphisme — Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **métamorphisme**.
2. Un élément important est **pression**.
3. On peut aussi observer **température**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les roches métamorphiques résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'action de la pression et de la température, sans fusion complète.

Le cycle des roches

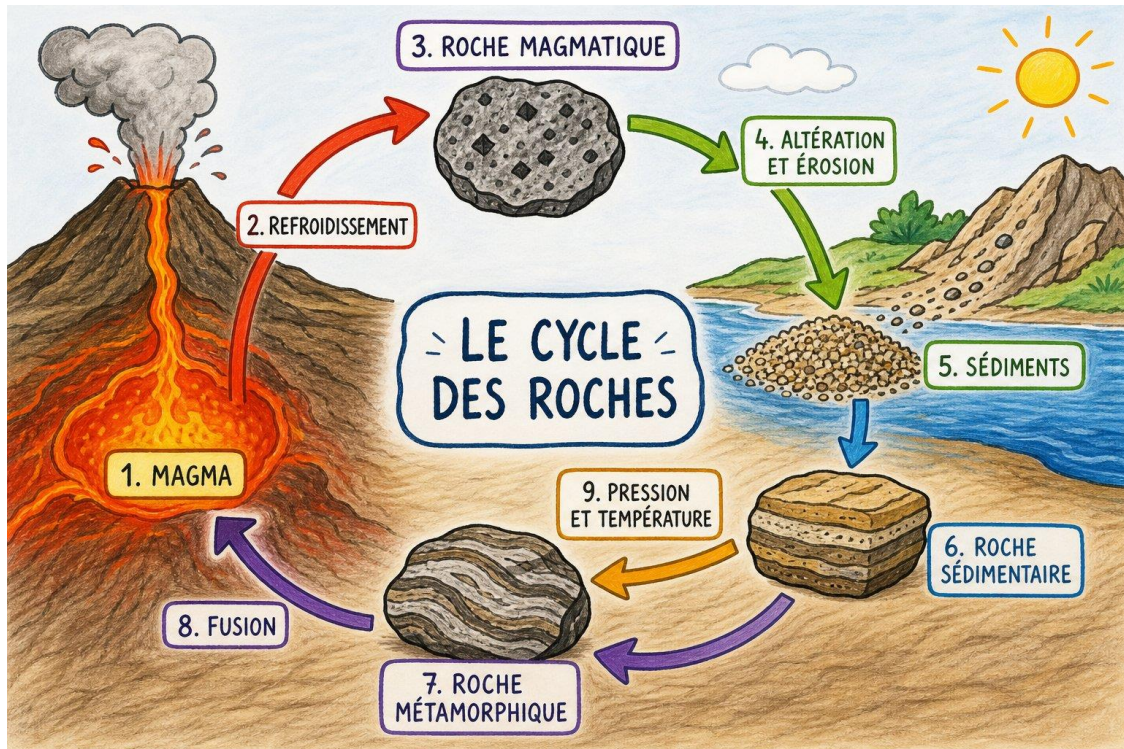
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Le cycle des roches**Objectif spécifique :** reconstituer le cycle des roches**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 31 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma du cycle des roches, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le cycle des roches ». Après cette séance vous serez capables de reconstituer le cycle des roches.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma du cycle des roches.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : cycle des roches, fusion, altération, sédimentation, métamorphisme. R.A. : Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation,	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. cycle des roches B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : reconstituer le cycle des roches.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : cycle des roches, fusion, altération 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est cycle des roches. 2. Un élément important est fusion. 3. On peut aussi observer altération. Exercice 2 : 1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Le cycle des roches



Le cycle des roches.

1. Observation et vocabulaire

Les roches se transforment continuellement : **fusion**, refroidissement, **altération**, érosion, **sédimentation**, enfouissement et **métamorphisme**. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

- **cycle des roches** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **fusion** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **altération** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **sédimentation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **métamorphisme** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

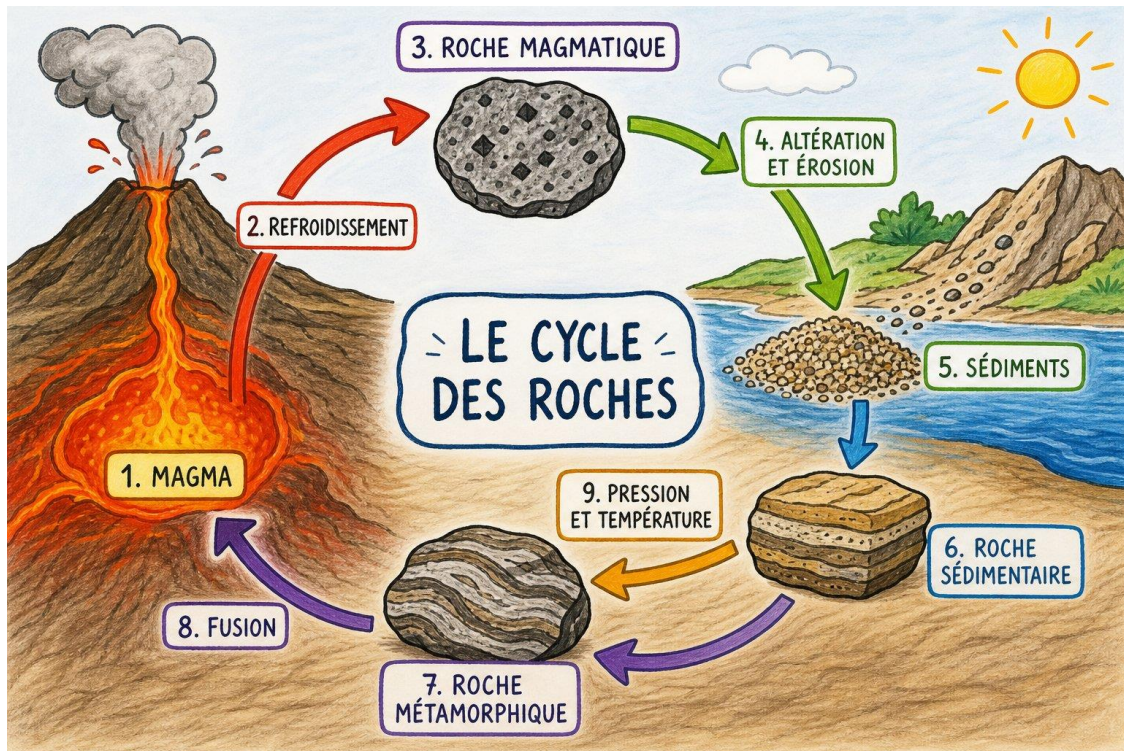
2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches se transforment continuellement : **fusion**, refroidissement, **altération**, érosion, **sédimentation**, enfouissement et **métamorphisme**. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Le cycle des roches.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

1. La notion centrale de cette séance est liée à...
 - A. cycle des roches
 - B. un phénomène sans rapport
 - C. une notion géographique
2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - A. observer et justifier
 - B. deviner sans observer
 - C. recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

1. Explique brièvement : reconstituer le cycle des roches.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : cycle des roches, fusion, altération

1. La notion principale étudiée est _____.
2. Un élément important est _____.
3. On peut aussi observer _____.

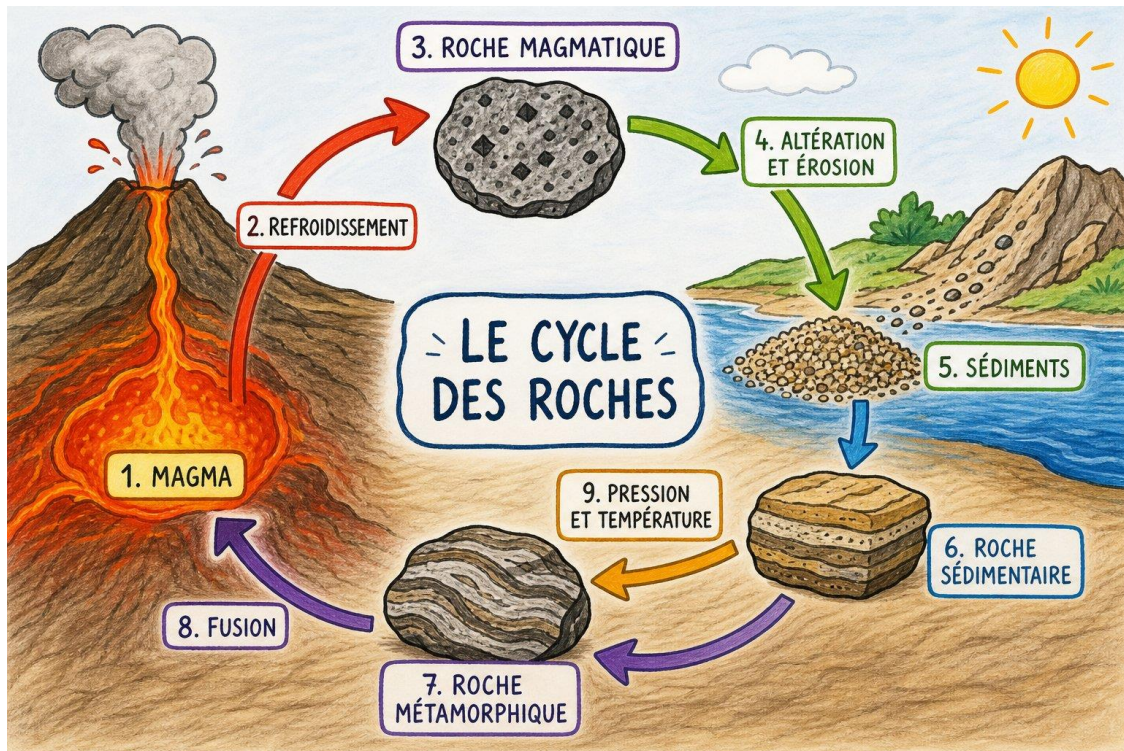
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Le cycle des roches.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** cycle des roches — Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **cycle des roches**.
2. Un élément important est **fusion**.
3. On peut aussi observer **altération**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

Comparer les trois groupes de roches

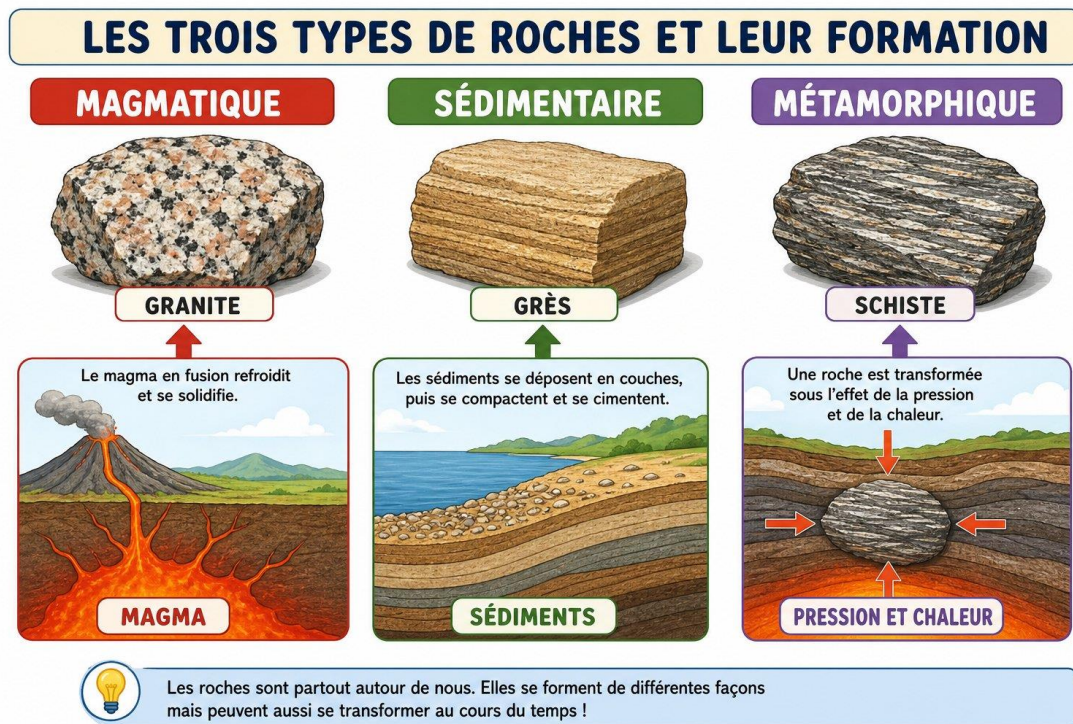
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Comparer les trois groupes de roches**Objectif spécifique :** reconstituer le cycle des roches**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 32 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de un schéma du cycle des roches, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Comparer les trois groupes de roches ». Après cette séance vous serez capables de reconstituer le cycle des roches.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma du cycle des roches.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : cycle des roches, fusion, altération, sédimentation, métamorphisme. R.A. : Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion,	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. cycle des roches B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : reconstituer le cycle des roches.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : cycle des roches, fusion, altération 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est cycle des roches. 2. Un élément important est fusion. 3. On peut aussi observer altération. Exercice 2 : 1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Comparer les trois groupes de roches



Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

1. Observation et vocabulaire

Les roches se transforment continuellement : **fusion**, refroidissement, **altération**, érosion, **sédimentation**, enfouissement et **métamorphisme**. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

- **cycle des roches** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **fusion** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **altération** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **sédimentation** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **métamorphisme** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

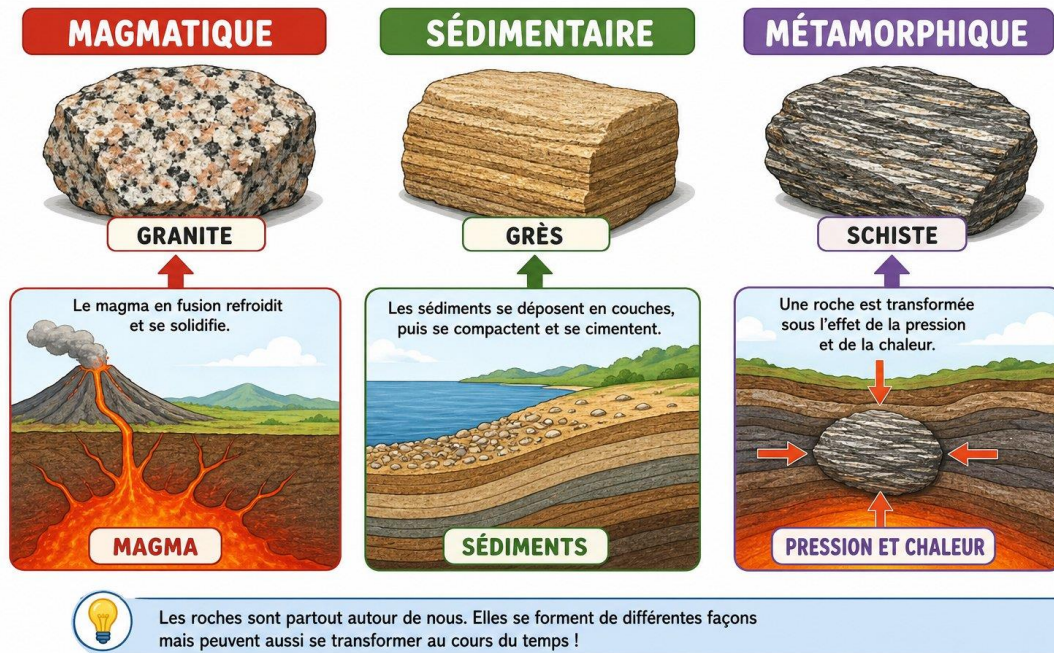
Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les roches se transforment continuellement : **fusion**, refroidissement, **altération**, érosion, **sédimentation**, enfouissement et **métamorphisme**. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

EXERCICES

LES TROIS TYPES DE ROCHES ET LEUR FORMATION



Observe la figure puis réponds. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - cycle des roches
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : reconstituer le cycle des roches.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : cycle des roches, fusion, altération

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

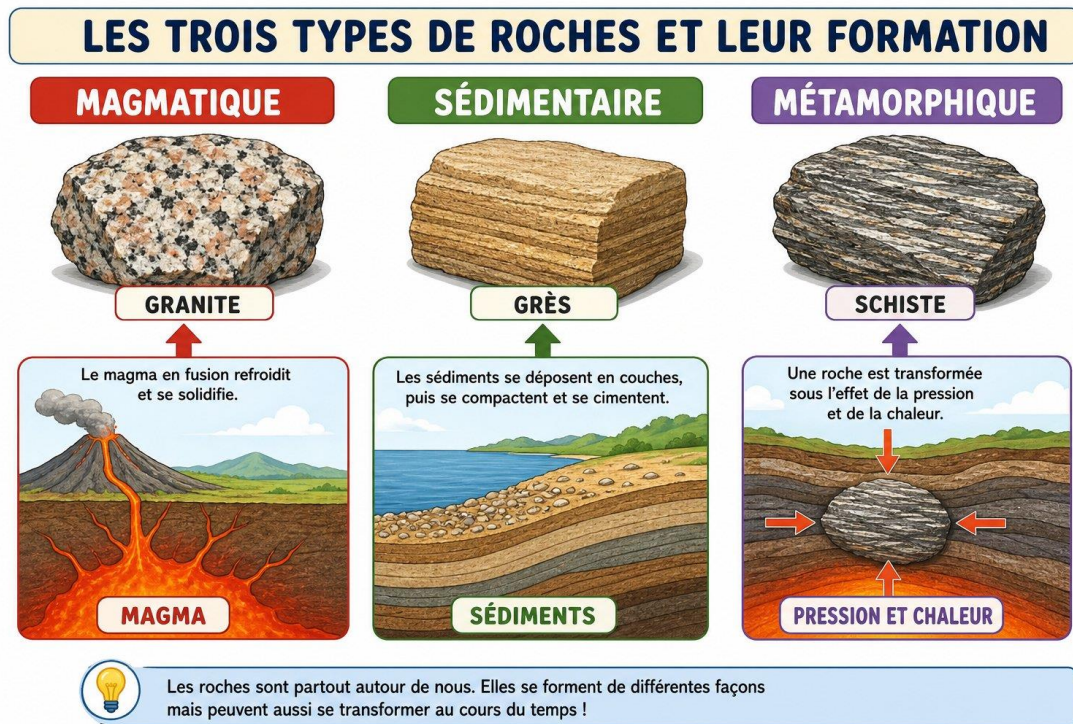
Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** cycle des roches — Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **cycle des roches**.
2. Un élément important est **fusion**.
3. On peut aussi observer **altération**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les roches se transforment continuellement : fusion, refroidissement, altération, érosion, sédimentation, enfouissement et métamorphisme. Une même roche peut donc changer de groupe au cours du temps.

Propriétés et utilisations

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Propriétés et utilisations**Objectif spécifique :** relier les propriétés des roches à leurs utilisations**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 33 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des objets en sel, brique, ciment, pierre et matériaux locaux, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Propriétés et utilisations ». Après cette séance vous serez capables de relier les propriétés des roches à leurs utilisations.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des objets en sel, brique, ciment, pierre et matériaux locaux.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : propriété, construction, poterie, ciment, matériau. R.A. : Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Observation, questionnaire et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. propriété B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : relier les propriétés des roches à leurs utilisations.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : propriété, construction, poterie 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est propriété. 2. Un élément important est construction. 3. On peut aussi observer poterie. Exercice 2 : 1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Propriétés et utilisations



Les propriétés et les utilisations des roches.

1. Observation et vocabulaire

Les utilisations d'une roche dépendent de ses **propriétés** : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la **construction**, la **poterie**, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

- **propriété** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **construction** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **poterie** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **ciment** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **matériau** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les utilisations d'une roche dépendent de ses **propriétés** : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la **construction**, la **poterie**, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les propriétés et les utilisations des roches.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - propriété
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : relier les propriétés des roches à leurs utilisations.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : propriété, construction, poterie

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les propriétés et les utilisations des roches.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** propriété — Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **propriété**.
2. Un élément important est **construction**.
3. On peut aussi observer **poterie**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

Les roches dans la construction et l'art

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Les roches dans la construction et l'art**Objectif spécifique :** relier les propriétés des roches à leurs utilisations**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 34 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de des objets en sel, brique, ciment, pierre et matériaux locaux, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les roches dans la construction et l'art ». Après cette séance vous serez capables de relier les propriétés des roches à leurs utilisations.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien des objets en sel, brique, ciment, pierre et matériaux locaux.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : propriété, construction, poterie, ciment, matériau. R.A. : Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	

5. Synthèse	Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. propriété B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : relier les propriétés des roches à leurs utilisations.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : propriété, construction, poterie 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est propriété. 2. Un élément important est construction. 3. On peut aussi observer poterie. Exercice 2 : 1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les roches dans la construction et l'art



Les propriétés et les utilisations des roches.

1. Observation et vocabulaire

Les utilisations d'une roche dépendent de ses **propriétés** : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la **construction**, la **poterie**, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

- **propriété** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **construction** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **poterie** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **ciment** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **matériau** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Les utilisations d'une roche dépendent de ses **propriétés** : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la **construction**, la **poterie**, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Les propriétés et les utilisations des roches.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

- La notion centrale de cette séance est liée à...
 - propriété
 - un phénomène sans rapport
 - une notion géographique
- Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - observer et justifier
 - deviner sans observer
 - recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

- Explique brièvement : relier les propriétés des roches à leurs utilisations.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : propriété, construction, poterie

- La notion principale étudiée est _____.
- Un élément important est _____.
- On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

- Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Les propriétés et les utilisations des roches.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** propriété — Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **propriété**.
2. Un élément important est **construction**.
3. On peut aussi observer **poterie**.

Exercice 4 — corrigé

1. Les utilisations d'une roche dépendent de ses propriétés : dureté, résistance, porosité, solubilité ou aptitude à être taillée. Les roches sont utilisées dans la construction, la poterie, la sculpture, l'industrie et parfois comme source de matières premières.

Collection de roches locales

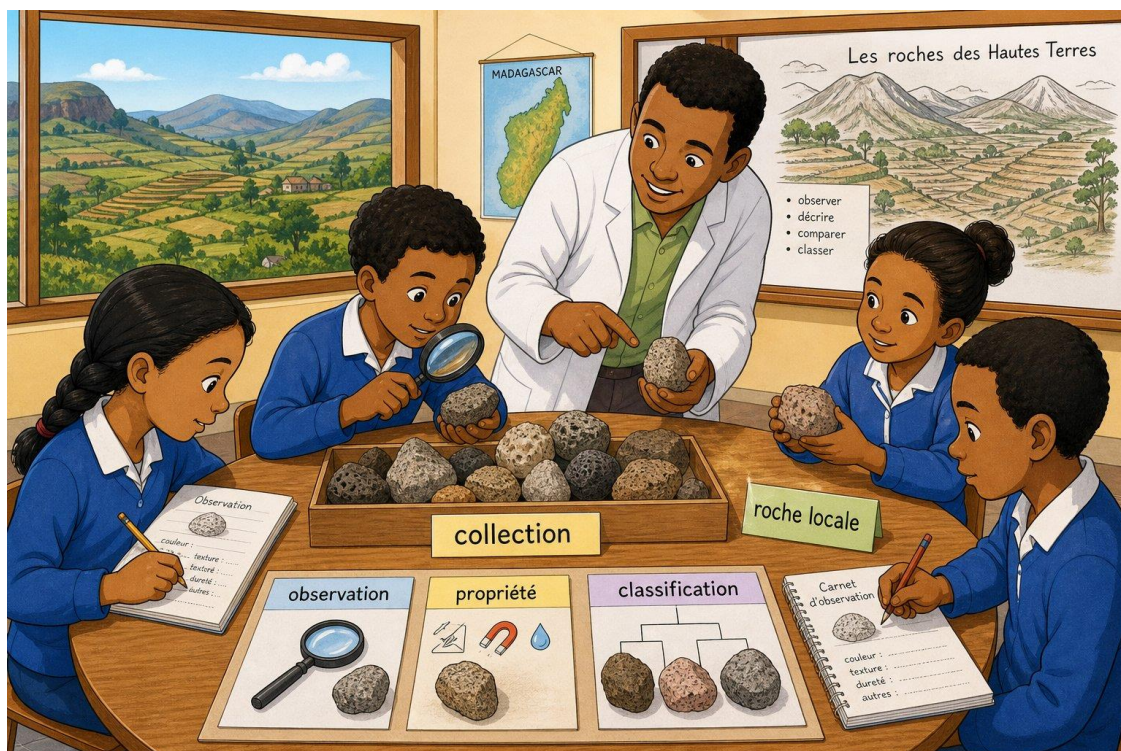
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Collection de roches locales**Objectif spécifique :** constituer et classer une collection de roches locales**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma, document scientifique, échantillon ou maquette**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 35 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Atteindre le résultat d'apprentissage du programme T8**Valeurs à véhiculer :** Estime de soi, créativité

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'avons-nous appris à la séance précédente ?	R.A. : Les élèves mobilisent leurs connaissances antérieures.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À partir de une collection de roches locales et leurs étiquettes, que pouvons-nous observer et expliquer ?	R.A. : Les élèves formulent des hypothèses et les confrontent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Collection de roches locales ». Après cette séance vous serez capables de constituer et classer une collection de roches locales.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une collection de roches locales et leurs étiquettes.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Document ou schéma scientifique	
4. Analyse	Que montre le document ? Quels indices permettent de répondre ? Quelle conclusion pouvons-nous tirer ?	R.A. : Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité. R.A. : Les éléments observés sont mis en relation avec les notions : collection, roche locale, classification, propriété, usage. R.A. : Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.	Observation, questionnement et travail en groupes	Document ou schéma scientifique	
5. Synthèse	Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.				
6. Application	Exercice 1 <i>Choisis la bonne réponse.</i> 1. La notion centrale de cette séance est liée à... A. collection B. un phénomène sans rapport C. une notion géographique 2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ? A. observer et justifier B. deviner sans observer C. recopier sans comprendre Exercice 2 <i>Réponds avec une phrase scientifique.</i> 1. Explique brièvement : constituer et classer une collection de roches locales.	Exercice 1 : 1. A 2. A Exercice 2 : 1. Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète avec les mots proposés.</i> Mots à utiliser : collection, roche locale, classification 1. La notion principale étudiée est _____. 2. Un élément important est _____. 3. On peut aussi observer _____. Exercice 2 <i>Réponds et justifie.</i> 1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.	Exercice 1 : 1. La notion principale étudiée est collection. 2. Un élément important est roche locale. 3. On peut aussi observer classification. Exercice 2 : 1. Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Collection de roches locales



Une collection de roches locales à Madagascar.

1. Observation et vocabulaire

Une **collection** de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les **propriétés** et les **usages**. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.

- **collection** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **roche locale** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **classification** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **propriété** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.
- **usage** : notion à retenir et à replacer dans une situation scientifique.

2. Démarche scientifique

Les apprenants observent, proposent une explication, recherchent des indices dans le document ou le modèle, puis justifient leur conclusion.

À retenir

Une **collection** de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les **propriétés** et les **usages**. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Une collection de roches locales à Madagascar.

Exercice 1 (2 points)

Choisis la bonne réponse.

1. La notion centrale de cette séance est liée à...
 - A. collection
 - B. un phénomène sans rapport
 - C. une notion géographique
2. Quel comportement convient dans une démarche scientifique ?
 - A. observer et justifier
 - B. deviner sans observer
 - C. recopier sans comprendre

Exercice 2 (2 points)

Réponds avec une phrase scientifique.

1. Explique brièvement : constituer et classer une collection de roches locales.

Exercice 3 (3 points)

Complète avec les mots proposés.

Mots à utiliser : collection, roche locale, classification

1. La notion principale étudiée est _____.
2. Un élément important est _____.
3. On peut aussi observer _____.

Exercice 4 (2 points)

Réponds et justifie.

1. Donne une conséquence ou une utilisation de la notion étudiée.

TOTAL : 9 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Une collection de roches locales à Madagascar.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** collection — Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.
2. **La bonne réponse est : A.** observer et justifier

Exercice 2 — corrigé

1. Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.

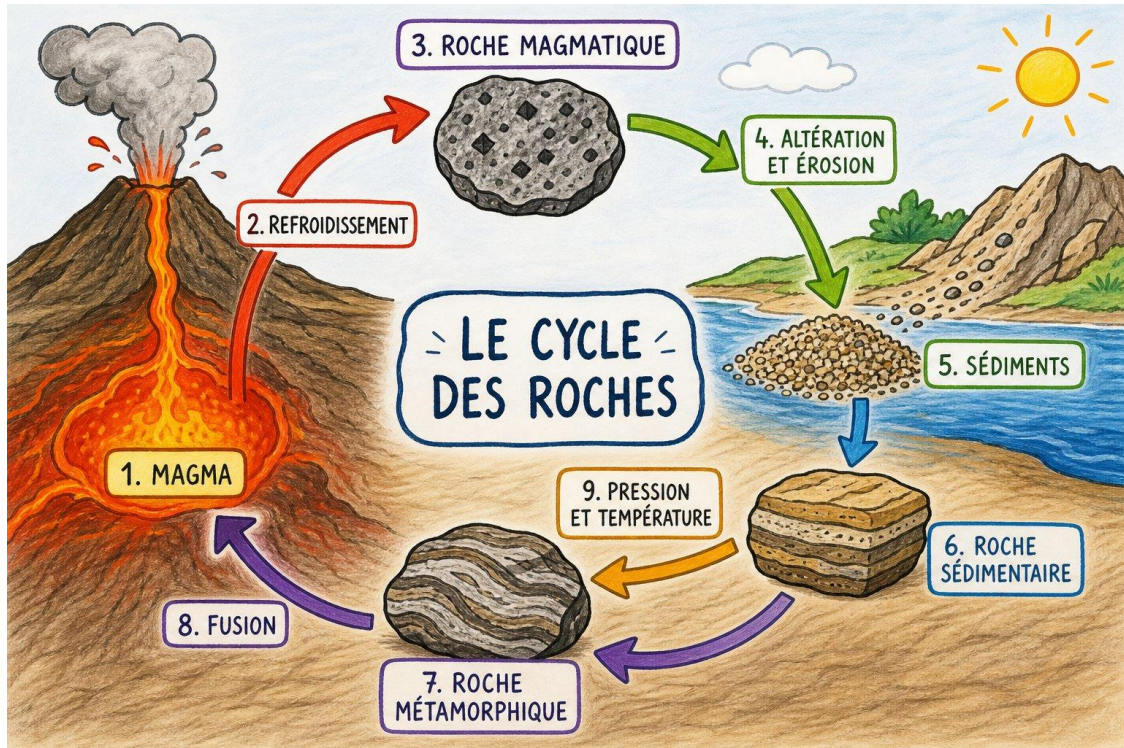
Exercice 3 — corrigé

1. La notion principale étudiée est **collection**.
2. Un élément important est **roche locale**.
3. On peut aussi observer **classification**.

Exercice 4 — corrigé

1. Une collection de roches locales se classe avec rigueur selon l'origine, les propriétés et les usages. Chaque échantillon doit être identifié, décrit et conservé avec sécurité.

Révision — Unité III : Géologie



Bilan illustré : formation et cycle des roches.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
Roche	Matériau naturel constitué d'un ou plusieurs minéraux.
Formation	Magmatique, sédimentaire ou métamorphique selon son origine.
Cycle	Les roches se transforment par fusion, refroidissement, altération et métamorphisme.
Utilisations	Construction, poterie, sculpture, industrie et autres usages selon les propriétés.

Questions de révision

Comment se forme une roche magmatique ?

R.A. : Par refroidissement et solidification d'un magma.

Comment se forme une roche sédimentaire ?

R.A. : Par accumulation, compaction et cimentation de sédiments.

Qu'est-ce qu'une roche métamorphique ?

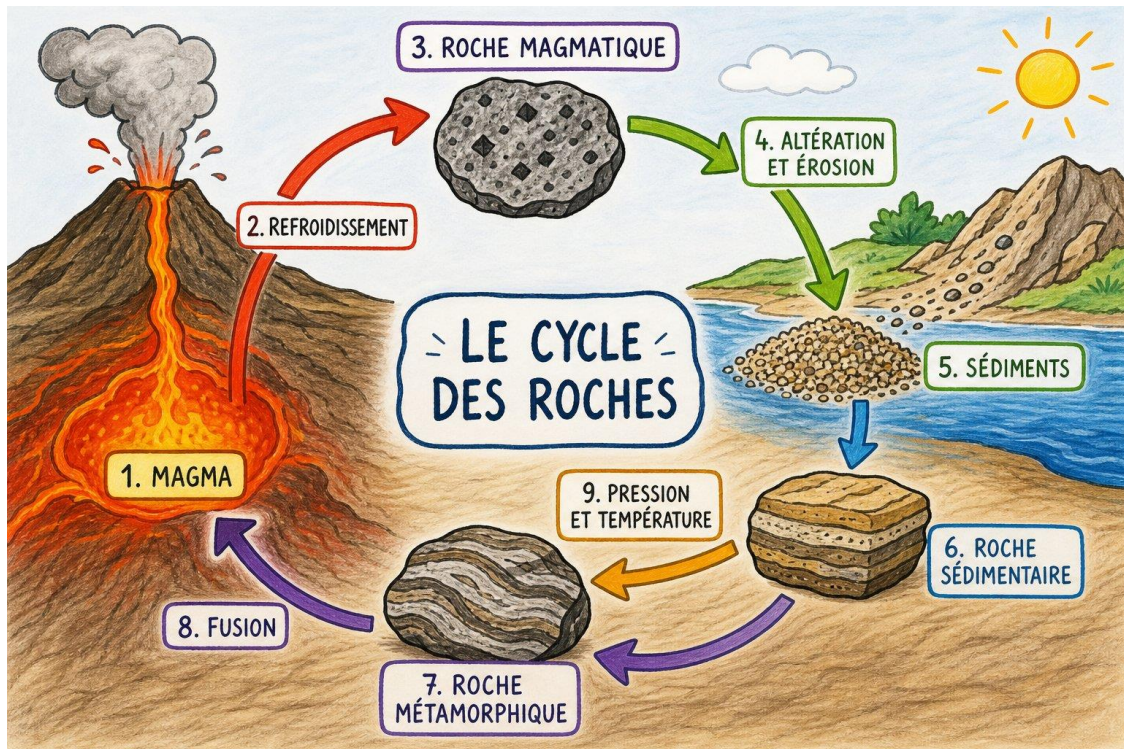
R.A. : Une roche transformée par la pression et la température sans fusion complète.

Pourquoi les propriétés sont-elles importantes ?

R.A. : Elles déterminent les utilisations possibles de la roche.

Sujet d'examen 4e — Unité III

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 17 points



Document d'examen : cycle des roches.

Exercice 1 (4 points)

Choisis la bonne réponse.

- La démarche scientifique commence par...
 - une question
 - une conclusion sans observation
 - une copie
- Un document scientifique doit être...
 - observé et analysé
 - ignoré
 - inventé
- Une conclusion doit être fondée sur...
 - des résultats
 - une rumeur
 - un hasard
- Une mesure de prévention est...
 - une action responsable
 - une discrimination
 - une négligence

Exercice 2 (3 points)

Écris V ou F.

- Une hypothèse doit pouvoir être mise à l'épreuve. (V / F)
- Les résultats ne doivent jamais être communiqués. (V / F)
- Le travail en groupe peut favoriser la confrontation des idées. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

Réponds en justifiant.

- Explique pourquoi l'observation et la justification sont importantes en SVT.
- Cite une attitude responsable dans le thème étudié.

Exercice 4 (3 points)

Complète.

Mots à utiliser : résultat, hypothèse, conclusion

1. Une proposition provisoire est une _____.
2. Ce que l'on obtient après une observation est un _____.
3. La réponse finale argumentée est une _____.

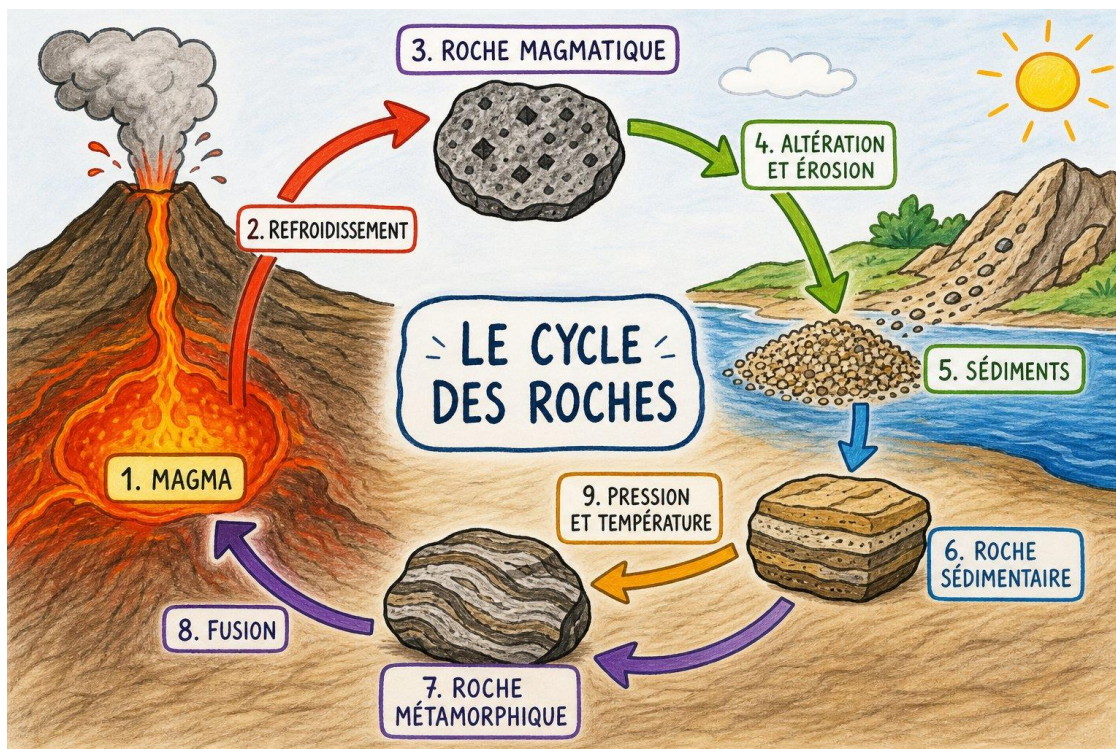
Exercice 5 (3 points)

Complète les phrases.

1. En sciences, on observe pour
2. Les résultats doivent être
3. Une connaissance scientifique est

TOTAL : 17 points

CORRIGÉ



Même figure que la question 1 — corrigé. Document d'examen : cycle des roches.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** une question
2. **La bonne réponse est : A.** observé et analysé
3. **La bonne réponse est : A.** des résultats
4. **La bonne réponse est : A.** une action responsable

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle doit être confrontée à des observations ou résultats.
2. **Faux.** La communication scientifique est un résultat d'apprentissage.
3. **Vrai.** Il permet la coopération et la discussion.

Exercice 3 — corrigé

1. Elles permettent de relier les faits aux connaissances et de construire une conclusion argumentée.
2. L'apprenant cite une attitude cohérente avec la santé, le respect, la sécurité ou la protection de l'environnement.

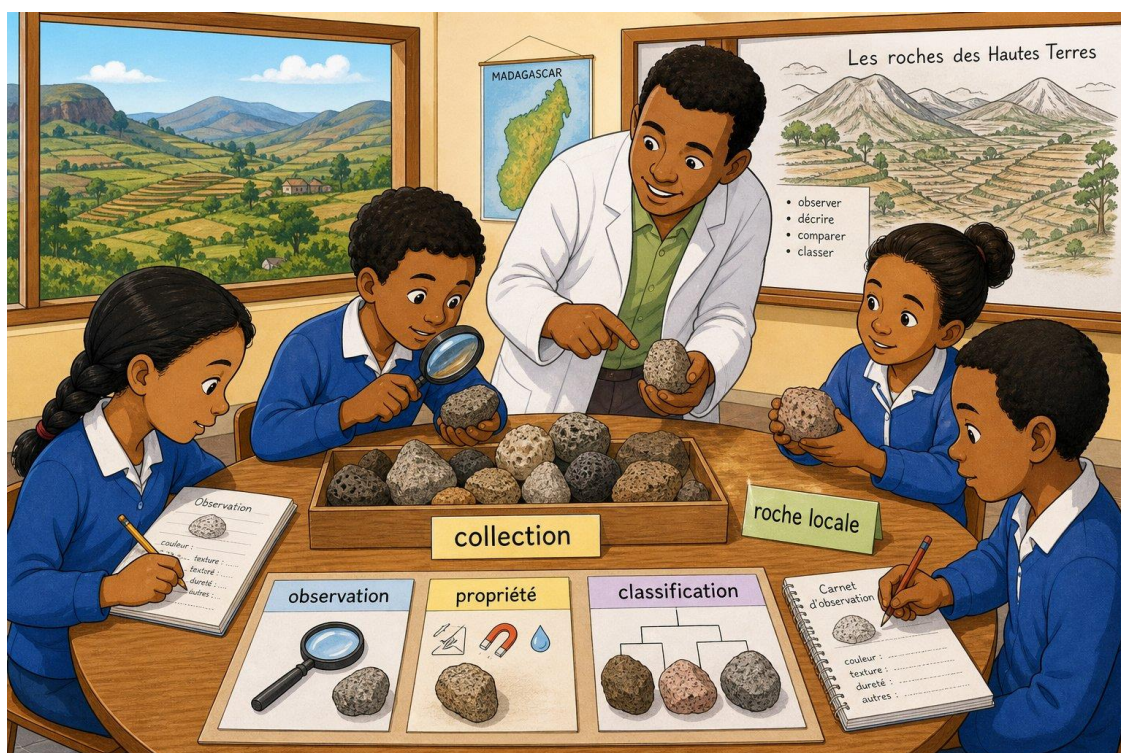
Exercice 4 — corrigé

1. Une proposition provisoire est une **hypothèse**.
2. Ce que l'on obtient après une observation est un **résultat**.
3. La réponse finale argumentée est une **conclusion**.

Exercice 5 — corrigé

1. En sciences, on observe pour **répondre à une question**.
2. Les résultats doivent être **communiqués et discutés**.
3. Une connaissance scientifique est **justifiée par des faits**.

ANNEXES



Collection de roches locales.

GLOSSAIRE

Terme	Définition
Asepsie	Ensemble de mesures pour empêcher les microbes d'entrer dans le corps (matériel stérile, hygiène).
Anticorps	Protéine produite par l'organisme qui se fixe sur un microbe et aide à le neutraliser.
Antiseptie	Action de détruire les microbes sur une surface vivante (peau, plaie) avec un antiseptique.
Antibiotique	Médicament qui agit contre les bactéries ; il est inefficace contre les virus.
Bactérie	Microorganisme formé d'une cellule simple, souvent utile (fermentation) ou pathogène.
Cellule-œuf	Première cellule d'un nouvel être, formée par l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule.
Chaîne alimentaire	Suite d'êtres vivants dans laquelle chacun est mangé par le suivant (producteurs → consommateurs → décomposeurs).
Champignon	Microorganisme (levure ou moisissure), utile pour le pain ou le fromage, parfois pathogène.
Choléra	Maladie bactérienne transmise par l'eau ou les aliments souillés, provoquant diarrhée et déshydratation.
Cycle menstruel	Cycle de transformations d'environ 28 jours chez la femme ; les règles correspondent à l'élimination de la muqueuse utérine.
Écosystème	Ensemble des êtres vivants et de leur milieu physique, avec leurs interactions.
Érosion	Usure et transport des roches et des sols par l'eau, le vent et les variations de température.
Fécondation	Rencontre et fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule, qui donne naissance à la cellule-œuf.
Gonade	Organe qui produit les cellules reproductrices : testicules chez l'homme, ovaires chez la femme.
Grossesse précoce	Grossesse survenant chez une adolescente, avec des risques scolaires, médicaux et sociaux.
Immunité	Ensemble des défenses de l'organisme contre les microbes et les substances étrangères.

Infection microbienne	Multiplication de microbes pathogènes dans le corps, suivie d'une réaction de l'organisme.
Lavaka	Ravin creusé par l'érosion intense des sols, fréquent dans les Hautes Terres de Madagascar.
Microorganisme	Être vivant très petit, invisible à l'œil nu, observable au microscope.
Paludisme	Maladie parasitaire transmise par la piqûre d'un moustique (anophèle).
Parasite	Organisme qui vit aux dépens d'un hôte (ex. parasite du paludisme, vers intestinaux).
Période de fécondité	Période autour de l'ovulation où une fécondation est possible.
Puberté	Période de l'adolescence où le corps devient capable de se reproduire.
Prédation	Interaction où un animal (prédateur) se nourrit d'un autre (proie).
Prévention	Ensemble de mesures pour éviter l'apparition ou la propagation d'une maladie.
Séisme	Secousse du sol liée à la libération d'énergie dans la croûte terrestre.
Sérum	Préparation contenant des anticorps déjà formés, donnant une protection immédiate mais courte.
Soi / non-soi	Notion utilisée par le système immunitaire pour distinguer les cellules de l'organisme des éléments étrangers.
Subduction	Plongement d'une plaque tectonique sous une autre, pouvant former des montagnes et des volcans.
Tube digestif	Long conduit allant de la bouche à l'anus : bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin.
Tuberculose	Maladie bactérienne des poumons, transmise par la toux et les gouttelettes.
Vaccin	Préparation qui prépare l'organisme à se défendre contre un microbe (immunité durable).
Virus	Particule très petite qui se multiplie à l'intérieur des cellules (grippe, rougeole, VIH).
Voies génitales	Canaux et organes qui transportent les cellules reproductrices et permettent le développement du bébé.
Volcanisme	Ensemble des phénomènes liés à la montée du magma et aux éruptions volcaniques.

AUTO-ÉVALUATION

Coche la case qui correspond à ton niveau après chaque unité.

Compétence	Acquis	En cours	À revoir
Unité I — Le système respiratoire : organes	☐	☐	☐
Unité I — Les mouvements respiratoires	☐	☐	☐
Unité I — Les échanges gazeux dans les poumons	☐	☐	☐
Unité I — Le cœur et les vaisseaux	☐	☐	☐
Unité I — La circulation pulmonaire	☐	☐	☐
Unité I — La circulation générale	☐	☐	☐
Unité I — Le lien respiration-circulation	☐	☐	☐
Unité I — Maquette de circulation	☐	☐	☐
Unité I — Les constituants du sang	☐	☐	☐
Unité I — Les rôles des constituants du sang	☐	☐	☐
Unité I — Les groupes sanguins ABO	☐	☐	☐

Unité I — La compatibilité des groupes sanguins	☐	☐	☐
Unité II — Les IST : caractéristiques	☐	☐	☐
Unité II — Agents responsables des IST	☐	☐	☐
Unité II — Modes de transmission	☐	☐	☐
Unité II — Évolution et facteurs de risque	☐	☐	☐
Unité II — Prévention individuelle	☐	☐	☐
Unité II — Dépistage et traitement	☐	☐	☐
Unité II — Prévention collective et lutte contre les discriminations	☐	☐	☐
Unité III — Identifier une roche et ses propriétés	☐	☐	☐
Unité III — Les roches magmatiques : origine	☐	☐	☐
Unité III — Granite, basalte et refroidissement	☐	☐	☐
Unité III — Les roches sédimentaires	☐	☐	☐
Unité III — Érosion, transport et sédimentation	☐	☐	☐
Unité III — Les roches métamorphiques	☐	☐	☐
Unité III — Pression, température et transformation	☐	☐	☐
Unité III — Le cycle des roches	☐	☐	☐
Unité III — Comparer les trois groupes de roches	☐	☐	☐
Unité III — Propriétés et utilisations	☐	☐	☐
Unité III — Les roches dans la construction et l'art	☐	☐	☐
Unité III — Collection de roches locales	☐	☐	☐

INDEX

altération : Séance 31 Séance 32
artères : Séance 3 Séance 4 Séance 5
basalte : Séance 25 Séance 26
bronches : Séance 1 Séance 2
capillaires : Séance 3 Séance 4 Séance 5
ciment : Séance 33 Séance 34
circulation pulmonaire : Séance 3 Séance 4 Séance 5
classification : Séance 35
cœur : Séance 3 Séance 4 Séance 5
collection : Séance 35
compaction : Séance 27 Séance 28
compatibilité : Séance 8 Séance 9 Séance 11 Séance 12
construction : Séance 33 Séance 34
cycle des roches : Séance 31 Séance 32
dépistage : Séance 15 Séance 16 Séance 19 Séance 20 Séance 21
dépôt : Séance 27 Séance 28
diaphragme : Séance 1 Séance 2
dureté : Séance 24
érosion : Séance 27 Séance 28
foliation : Séance 29 Séance 30
fosses nasales : Séance 1 Séance 2

fossile : Séance 27 Séance 28
fusion : Séance 31 Séance 32
globules blancs : Séance 6 Séance 7 Séance 10
globules rouges : Séance 6 Séance 7 Séance 10
granite : Séance 25 Séance 26
groupe A : Séance 8 Séance 9 Séance 11 Séance 12
groupe AB : Séance 8 Séance 9 Séance 11 Séance 12
groupe B : Séance 8 Séance 9 Séance 11 Séance 12
groupe O : Séance 8 Séance 9 Séance 11 Séance 12
infection : Séance 15 Séance 16
IST : Séance 15 Séance 16
lave : Séance 25 Séance 26
magma : Séance 25 Séance 26
matériau : Séance 33 Séance 34
métamorphisme : Séance 29 Séance 30 Séance 31 Séance 32
minéral : Séance 24
plaquettes : Séance 6 Séance 7 Séance 10
plasma : Séance 6 Séance 7 Séance 10
poterie : Séance 33 Séance 34
poumons : Séance 1 Séance 2
préservatif : Séance 19 Séance 20 Séance 21
pression : Séance 29 Séance 30
prévention : Séance 17 Séance 18
propriété : Séance 24 Séance 33 Séance 34 Séance 35
rapport sexuel : Séance 17 Séance 18
refroidissement : Séance 25 Séance 26
respect : Séance 19 Séance 20 Séance 21
risque : Séance 17 Séance 18
roche : Séance 24
roche locale : Séance 35
sang : Séance 17 Séance 18
sédiment : Séance 27 Séance 28
sédimentation : Séance 31 Séance 32
sensibilisation : Séance 19 Séance 20 Séance 21
SIDA : Séance 15 Séance 16
température : Séance 29 Séance 30
texture : Séance 24
trachée : Séance 1 Séance 2
traitement : Séance 19 Séance 20 Séance 21
transformation : Séance 29 Séance 30
transmission : Séance 17 Séance 18
usage : Séance 35
veines : Séance 3 Séance 4 Séance 5
VIH : Séance 15 Séance 16

ÉVALUATIONS FORMAT EXAMEN

Les sujets d'examen 4e de chaque unité sont regroupés ci-dessous pour préparer les évaluations.

[Unité I — Sujet d'examen 4e — Unité I](#)

[Unité II — Sujet d'examen 4e — Unité II](#)

[Unité III — Sujet d'examen 4e — Unité III](#)

TABLE DES ILLUSTRATIONS

[Le système respiratoire : organes et mouvements.](#)

[Le système respiratoire : organes et mouvements.](#)

[Le système respiratoire : organes et mouvements.](#)

[Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.](#)

[Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.](#)

[Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.](#)

[Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.](#)
[Le système circulatoire : cœur, vaisseaux et double circulation.](#)
[Les constituants du sang et leurs fonctions.](#)
[Les constituants du sang et leurs fonctions.](#)
[Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.](#)
[Les groupes sanguins et la compatibilité ABO.](#)
[Bilan illustré : respiration, circulation et sang.](#)
[Document d'examen : groupes sanguins et compatibilité.](#)
[Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.](#)
[Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.](#)
[Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.](#)
[Les IST, le VIH et l'accompagnement au centre de santé.](#)
[Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.](#)
[Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.](#)
[Prévenir les IST : information, dépistage, soins et respect.](#)
[Bilan illustré : prévention des IST et solidarité.](#)
[Document d'examen : prévention des IST.](#)
[Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.](#)
[Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.](#)
[Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.](#)
[Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.](#)
[Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.](#)
[Le cycle des roches.](#)
[Le cycle des roches.](#)
[Le cycle des roches.](#)
[Les trois groupes de roches et leurs modes de formation.](#)
[Les propriétés et les utilisations des roches.](#)
[Les propriétés et les utilisations des roches.](#)
[Une collection de roches locales à Madagascar.](#)
[Bilan illustré : formation et cycle des roches.](#)
[Document d'examen : cycle des roches.](#)
[Collection de roches locales.](#)